AGENERSA

Especificação do sistema Reajusta

Caderno da TI

Capítulos: 05 Arquitetura e decisões registradas; 06 Modelo de dados; 07 Contratos de dados e API; 09 Integrações; 10 Experiência do usuário e interface; 14 Operação, acesso e LGPD; 15 Segurança

Minuta para avaliação: não é versão aprovada

Sistema	Reajusta: Sistema de reajuste tarifário anual das concessões de saneamento
Versão	1.0
Data	04/11/2026
Situação	Minuta para avaliação
Para quem	Tecnologia da informação e segurança
Leitura estimada	5 h 35 min

O que avaliar

1. A arquitetura e as tecnologias escolhidas são sustentáveis pela agência?
2. As integrações (SEI, séries públicas, base normativa) são viáveis como descritas?
3. Os requisitos de segurança, operação e cópia de segurança são suficientes?
4. Onde o sistema vai rodar e quem o mantém?

Registre o parecer na planilha **05_Planilha_de_avaliacao.xlsx**, uma linha por item (filtre pela coluna “Quem avalia”). Ajuste pedido vai escrito, com o identificador do item.

Documento gerado a partir do pacote de especificação versão 1.0. Os números citados saem dos registros dos processos e são reproduzíveis. Horas e custos são hipótese até a calibração com os servidores.

Sumário

05. Arquitetura e decisões registradas
1. Princípios
2. C4 — nível 1: contexto
3. C4 — nível 2: contêineres
4. C4 — nível 3: componentes do domínio e da aplicação
5. Camadas
6. Regra de dependência verificável
7. Estrutura de pastas do repositório do sistema
8. Módulos
9. Portas e adaptadores
10. Onde fica cada regra V01 a V12
11. Fluxo do caso principal entre camadas
12. Jobs
13. Tratamento de erro
14. Logs
15. Configuração por variável de ambiente
16. Oráculo em Python nos testes
17. Testes por camada e portões
18. Itens propostos e decisões abertas
19. Índice dos ADRs
Anexo: decisões registradas

06. Modelo de dados
1. Convenções
2. Enums
3. Entidades e atributos
4. Diagramas de classes
5. Regras de integridade
6. Do layout do pleito para as entidades
7. Dados iniciais (seed)
Adendo da revisão do pacote

07. Contratos de dados e API
1. Arquivos
2. Convenções
3. Endpoints × caso de uso × perfil
4. Como a concessionária usa a validação prévia
5. Mapeamento layout 0.1 × entidades

09. Integrações
1. Princípios comuns
2. INT-01 SEI
3. INT-02 IPEADATA
4. INT-03 IBGE SIDRA
5. INT-04 ANEEL dados abertos
6. INT-05 Base do Especialista AGENERSA
7. INT-06 Modelo de linguagem
8. INT-07 FGV Dados
9. INT-08 Correio eletrônico institucional

10. Experiência do usuário e interface
1. Princípios
2. Base: Design System gov.br sobre Tailwind v4
3. Tokens
4. Layout das páginas
5. Inventário de componentes
6. Guia de mensagens
7. Acessibilidade (WCAG 2.2 AA e eMAG 3.1)
8. Responsividade

14. Operação, acesso e LGPD
1. Matriz de permissões
2. Autenticação e sessão
3. Trilha de auditoria
4. LGPD
5. Segredos e ambientes
6. Implantação com Docker e PostgreSQL
7. Backups e observabilidade
8. Plano de implantação no piloto (Paraty)
9. Medição dos indicadores antes e depois

15. Segurança
1. Alcance pelo ASVS 5.0
2. Autenticação
3. Sessão
4. Autorização
5. Validação de entrada e envio do pacote
6. Cabeçalhos HTTP e CSP
7. Limite de requisições
8. Segredos
9. Registro e auditoria
10. Proteção de dados
11. Infraestrutura de execução
12. Dependências e cadeia de suprimentos
13. Gestão de vulnerabilidades
14. Testes de segurança por etapa
15. Resposta a incidente: o mínimo
16. Exceções registradas
17. Itens propostos que tocam outros documentos
18. Matriz de verificações

05. Arquitetura e decisões registradas

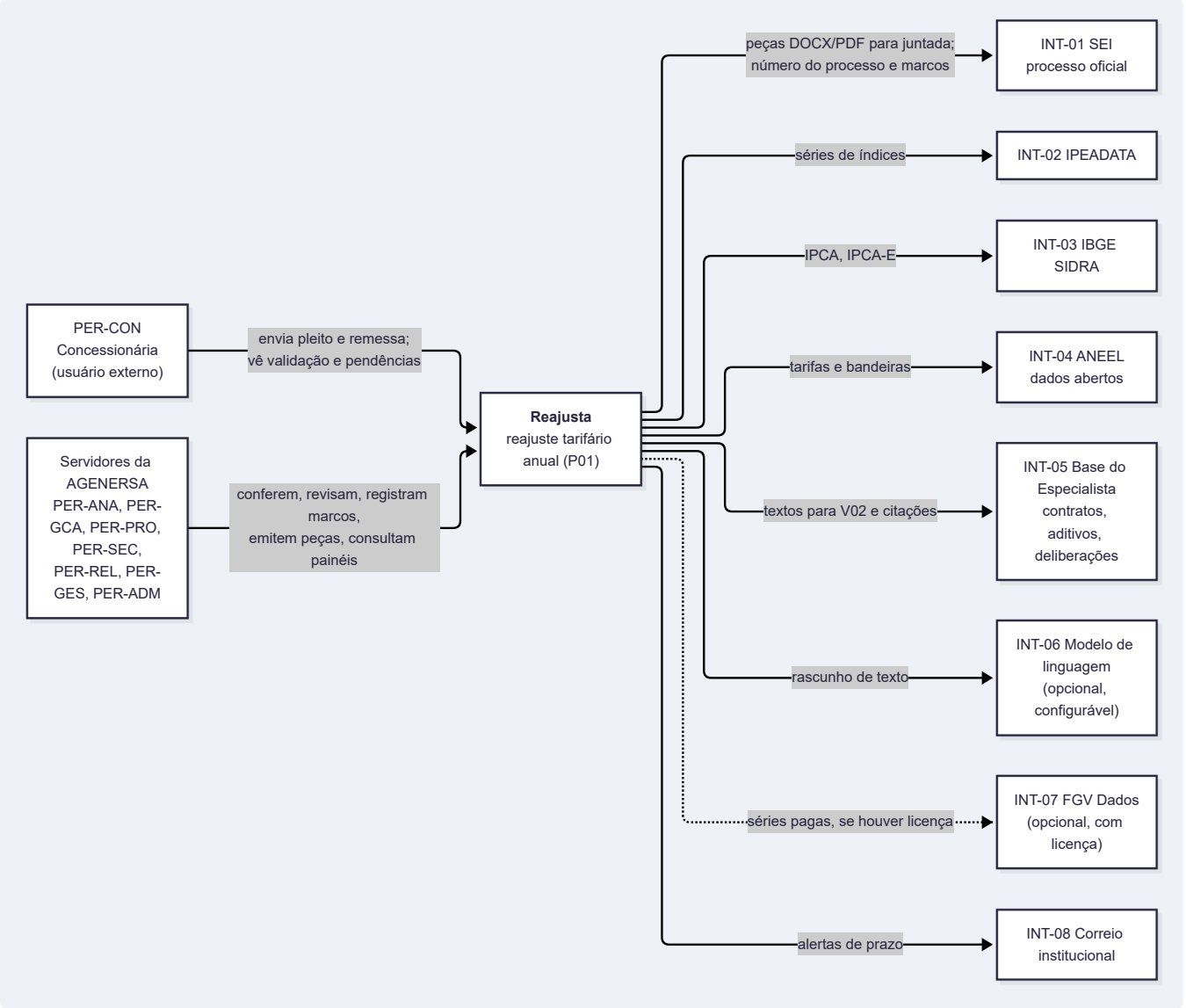
Como o Reajusta é dividido, o que cada parte pode importar, onde fica cada regra e como o oráculo em Python entra nos testes. Os identificadores (MOD-, *UC-*, RF-, *RNF-*, TL-, *INT-*) são os de `01_VISAO_ESCOPO.md` (documento 01, Visão, escopo e identificadores). As decisões estão nos ADRs da pasta `adr/` (índice na §19). O modelo de dados está em `06_MODELO_DADOS.md`.

Identificadores deste documento: regras de arquitetura `ARQ-nn`, jobs `JOB-nn`, divergências aceitas em relação ao oráculo `DIV-nn`, decisões abertas `DA-ARQ-nn`.

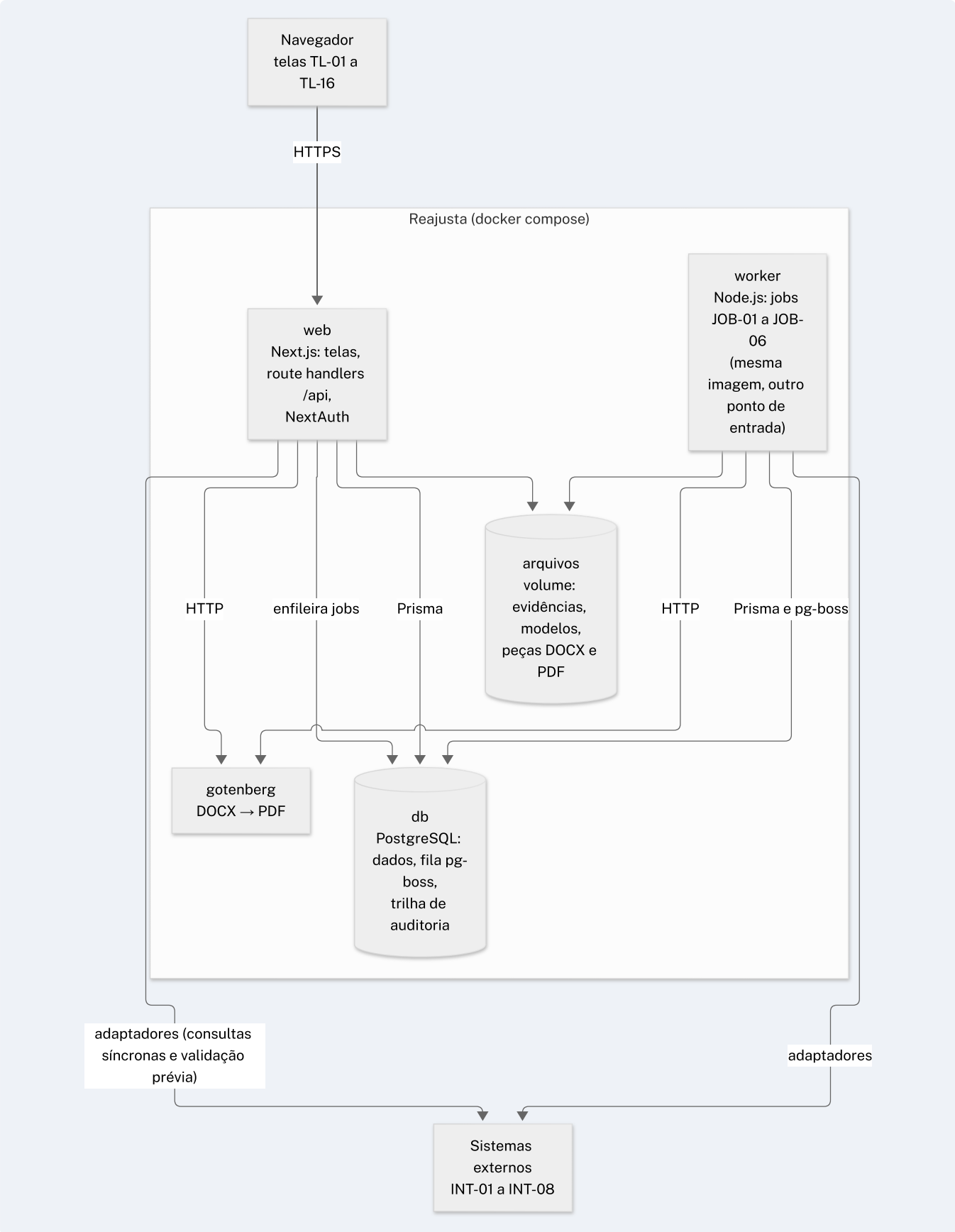
1. Princípios

ID	Princípio	Origem
ARQ-01	A regra de negócio mora no domínio, em TypeScript puro. Tela, rota, job e adaptador não decidem nada que o domínio decide	RNF-12; ADR-0002
ARQ-02	Dependência só aponta para dentro (interface → aplicação → domínio). Verificada por máquina a cada commit	ADR-0002
ARQ-03	Toda chamada externa (banco, HTTP, SMTP, arquivo, modelo de linguagem) passa por uma porta e um adaptador	RNF-06; ADR-0002
ARQ-04	Fonte externa fora do ar não bloqueia o fluxo: cache e marcação "a refazer"	RNF-06; ADR-0007
ARQ-05	Todo número exibido aponta a origem; toda apuração guarda as versões usadas	RNF-02; RNF-03; ADR-0004
ARQ-06	O sistema não assina, não protocola e não homologa. Peça só vira aprovada por ação humana	RNF-07; ADR-0005; ADR-0006
ARQ-07	O Python é o oráculo: divergência é defeito do sistema até prova em contrário	ADR-0003
ARQ-08	Nenhum número de negócio no código. Parâmetro com fonte fica no cadastro, em `RegraPrazo` ou em `dominio/comum/parametros.ts` com a origem ao lado	`AGENTS_DESENVOLVIMENTO.md` §5
ARQ-09	Datas de negócio são datas civis (`AAAA-MM-DD`) e meses (`AAAA-MM`); o fuso só existe na borda	ADR-0011
ARQ-10	Tudo sobe com Docker e PostgreSQL, sem serviço pago obrigatório	RNF-14; ADR-0001

2. C4 — nível 1: contexto



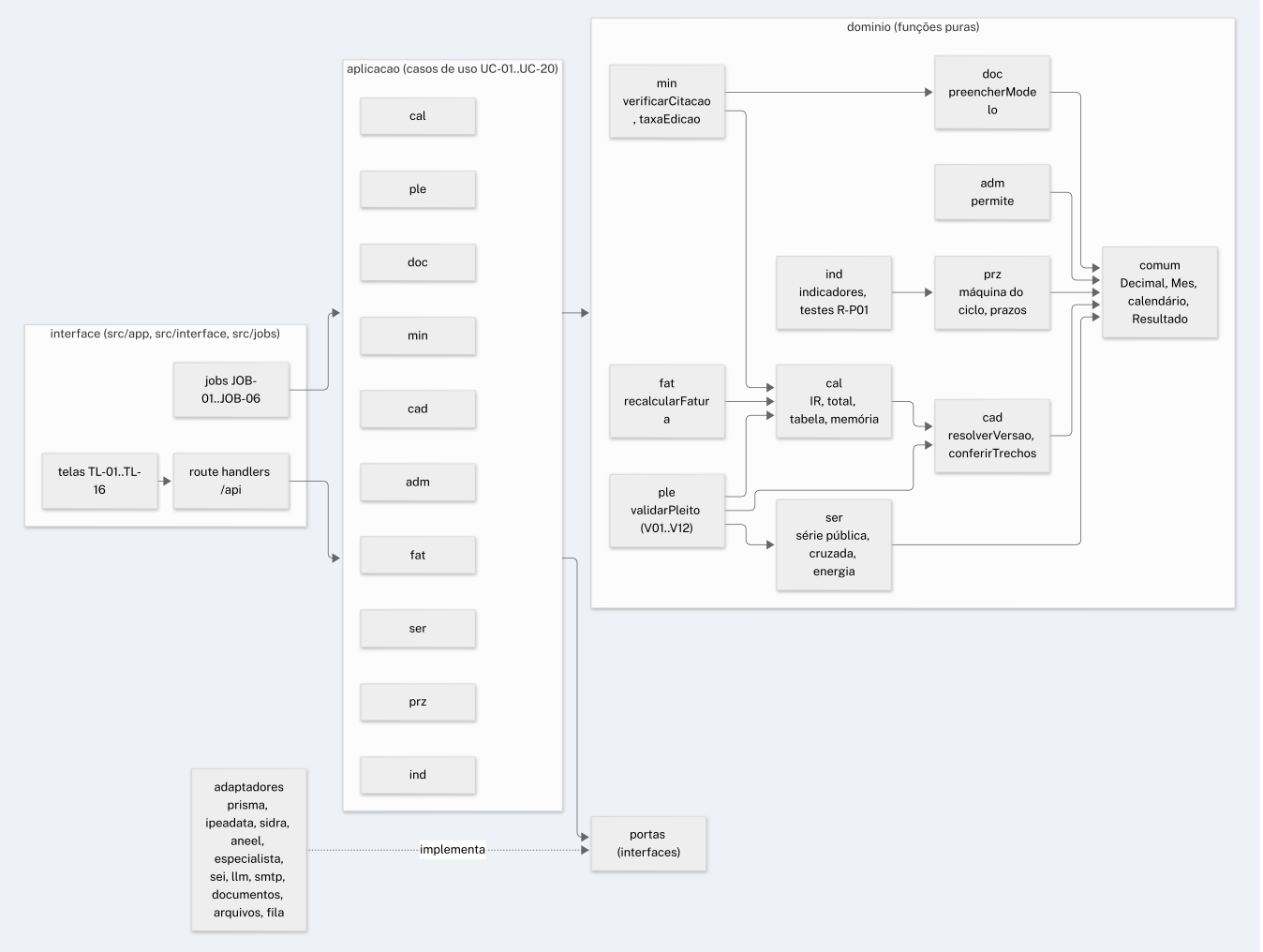
3. C4 — nível 2: contêineres



Contêiner	Responsabilidade	Observação
`web`	Telas, API, autenticação, casos de uso síncronos	Sem estado local além do cache do Next.js
`worker`	Jobs agendados e de fila (§12)	Uma instância ativa por job agendado (pg-boss com `singletonKey`)
`db`	Dados, fila, agenda e trilha	PostgreSQL na última major estável (18 em 01/11/2026; SEG-SUP-09) (proposto); papéis separados para migração e aplicação
`arquivos`	Arquivos binários	Acessado só pela porta `ArmazenamentoArquivos`; disco local na fase 1, armazenamento compatível com S3 depois (decisão da TI)
`gotenberg`	Conversão para PDF	Sem acesso à internet

Onde o sistema roda (infraestrutura da agência ou nuvem) é decisão aberta da TI (PARADA 11, `README.md`). Ambientes e implantação em `14_OPERACAO.md`.

4. C4 — nível 3: componentes do domínio e da aplicação



Matriz de dependência entre módulos do domínio (ARQ-11). Linha importa coluna; o resto é proibido. Todo módulo importa `comum`.

Módulo	cad	ser	cal	ple	prz	doc	min	fat	ind	adm
cad	—									

Módulo	cad	ser	cal	ple	prz	doc	min	fat	ind	adm
ser		—								
cal	sim		—							
ple	sim	sim	sim	—						
prz					—					
doc						—				
min			sim			sim	—			
fat			sim					—		
ind					sim				—	
adm										—

Na aplicação vale a mesma matriz, mais: `ple` → `doc` (ofício de complementação, UC-04); `prz` → `doc` (reiteração, certidão); `min` → `prz` (marcos como fatos da minuta); `ind` → `min` (Q-P01). Sem ciclos.

5. Camadas

ID	Camada	Pasta	Contém	Pode importar	Não pode
ARQ-12	contratos	`src/contratos`	JSON Schema do layout do pleito e da remessa; esquemas Zod da API; tipos gerados	`zod`	qualquer outra pasta de `src`
ARQ-13	dominio	`src/dominio/<mod>`	entidades e objetos de valor, regras V01 a V12, recálculo, prazos, máquina de estados do ciclo, verificação de citação, permissões, parâmetros com origem	`contratos`, o próprio `dominio`, `decimal.js`, `ajv`, `ajv-formats`	`next`, `react`, `@prisma/client`, `node:*`, `fetch`, `Date.now()`, `new Date()` sem argumento, `Math.random()`, `process.env`
ARQ-14	portas	`src/portas`	interfaces TypeScript (repositórios, fontes externas, serviços)	`dominio` (tipos), `contratos`	implementação
ARQ-15	aplicacao	`src/aplicacao/<mod>`	casos de uso UC-01 a UC-20 como funções fábrica; autorização; transação; auditoria; orquestração de portas	`dominio`, `portas`, `contratos`	`adaptadores`, `interface`, `composicao`, bibliotecas de infraestrutura
ARQ-16	adaptadores	`src/adaptadores/<sistema>`	Prisma, IPEADATA, SIDRA, ANEEL, base do Especialista, SEI, modelo de linguagem, SMTP, DOCX/PDF, arquivos, fila, relógio, senha, log	`portas`, `dominio` (tipos), `contratos`, `adaptadores/comum`, bibliotecas de infraestrutura	`aplicacao`, `interface`, outro adaptador (exceto `comum`)
ARQ-17	composicao	`src/composicao`	`config.ts` (variáveis de ambiente validadas), `container.ts` (liga portas a adaptadores e entrega os casos de uso)	todas, menos `interface`, `app`, `jobs`	—

ID	Camada	Pasta	Contém	Pode importar	Não pode
ARQ-18	interface	`src/app`, `src/components`, `src/interface`, `src/jobs`	rotas do Next.js (`page.tsx`, `route.ts`) e `globals.css` com o `@theme`; componentes do inventário de `10_UX_UI.md` em `src/components/reajusta/`; telas, handlers da API, ganchos do React Query, configuração do NextAuth, definição dos jobs	`aplicacao` (tipos e casos de uso via contêiner), `contratos`, `composicao/container`, `dominio` só com `import type`	`@prisma/client`, `adaptadores`, função (não tipo) do `dominio`

Regras complementares:

ID	Regra
ARQ-19	Cada módulo expõe sua API pública em `index.ts`. Outro módulo só importa por ali
ARQ-20	`src/app/**` só delega: a página monta a tela de `src/interface/telas`, a rota chama o handler de `src/interface/api`. Nenhuma regra em `src/app`
ARQ-21	O route handler faz, nesta ordem: lê a sessão, valida a entrada com o esquema Zod de `contratos`, chama o caso de uso, mapeia o resultado para HTTP (§13). Nada mais
ARQ-22	Componente React só formata e exibe o que o caso de uso devolveu. Número de negócio (percentual, prazo, situação) vem pronto da API
ARQ-23	O `PrismaClient` é criado só em `adaptadores/prisma` e entregue pelo contêiner. Nenhum `import` de `@prisma/client` fora dali
ARQ-24	`fetch` e clientes HTTP só em adaptadores. O cliente do React Query (`src/interface/consultas`) chama a API do próprio sistema por um único `clienteApi`

6. Regra de dependência verificável

Dois portões, ambos no `npm run verificar` (§17) e no CI.

dependency-cruiser (`.dependency-cruiser.cjs`, esboço; o portão tem de passar sem exceção):

```
/** @type {import('dependency-cruiser').IConfiguration} */
module.exports = {
  forbidden: [
    { name: 'sem-ciclos', severity: 'error', from: {}, to: { circular: true } },
    { name: 'contratos-isolado', severity: 'error',
      from: { path: '^src/contratos' },
      to: { path: '^src/(?!contratos)' } },
    { name: 'dominio-puro', severity: 'error',
      from: { path: '^src/dominio' },
      to: { pathNot: ['^src/(dominio|contratos)/', 'node_modules/(decimal\\.js|ajv|ajv-formats)/'] } },
    { name: 'dominio-sem-node', severity: 'error',
      from: { path: '^src/(dominio|portas|aplicacao)' }, to: { dependencyTypes: ['core'] } },
    { name: 'portas-so-tipos-do-dominio', severity: 'error',
      from: { path: '^src/portas' },
      to: { pathNot: ['^src/(dominio|contratos|portas)/'] } },
    { name: 'aplicacao-para-dentro', severity: 'error',
      from: { path: '^src/aplicacao' },
      to: { pathNot: ['^src/(dominio|portas|contratos|aplicacao)/', 'node_modules/zod/'] } },
    { name: 'adaptador-nao-sobe', severity: 'error',
      from: { path: '^src/adaptadores' },
      to: { path: '^src/(aplicacao|interface|app|jobs|composicao)/' } },
    { name: 'adaptador-nao-chama-adaptador', severity: 'error',
      from: { path: '^src/adaptadores/([^/]+)/' },
```

```
      to: { path: '^src/adaptadores/', pathNot: ['^src/adaptadores/$1/', '^src/adaptadores/comum/'] } },
    { name: 'interface-sem-infra', severity: 'error',
      from: { path: '^src/(app|components|interface|jobs)' },
      to: { path: ['^src/adaptadores/', 'node_modules/@prisma/'] } },
    { name: 'interface-so-tipos-do-dominio', severity: 'error',
      from: { path: '^src/(app|components|interface|jobs)' },
      to: { path: '^src/dominio/', dependencyTypesNot: ['type-only'] } },
    { name: 'prisma-so-no-adaptador', severity: 'error',
      from: { pathNot: '^src/adaptadores/prisma/' },
      to: { path: 'node_modules/@prisma/client' } },
    { name: 'modulo-pela-api-publica', severity: 'error',
      from: { path: '^src/(dominio|aplicacao)/([^/]+)/' },
      to: { path: '^src/(dominio|aplicacao)/[^/]+/.+', pathNot: ['^src/$1/$2/',
'^src/(dominio|aplicacao)/[^/]+/index\\.ts$'] } },
    // Uma regra por linha da matriz de ARQ-11, gerada a partir dela. Exemplo:
    { name: 'dominio-prz-isolado', severity: 'error',
      from: { path: '^src/dominio/prz/' },
      to: { path: '^src/dominio/(?!prz/|comum/)' } },
  ],
  options: { tsPreCompilationDeps: true, tsConfig: { fileName: 'tsconfig.json' } },
};
```

ESLint (`eslint.config.mjs`), por pasta:

Pasta	Regras
todas	`@typescript-eslint/no-explicit-any: error`; `@typescript-eslint/no-non-null-assertion: error`; `@typescript-eslint/consistent-type-imports: error`; `no-console: error` (usar a porta `Log`)
`src/dominio`, `src/aplicacao`, `src/portas`	`no-restricted-globals` para `fetch`, `process`, `window`, `document`; `no-restricted-syntax` para `Date.now()`, `new Date()` sem argumento e `Math.random()`; `no-restricted-imports` para `next`, `next/*`, `react`, `@prisma/client`, `node:*`, `pino`, `pg-boss`
`src/interface`, `src/components`, `src/app`	`no-restricted-imports` para `@prisma/client` e `@/adaptadores/*`; `jsx-a11y` recomendado
`src/dominio`	`no-magic-numbers` com exceções `0`, `1`, `-1`, `100` (pontos percentuais); demais constantes vêm de `parametros.ts` ou do cadastro

7. Estrutura de pastas do repositório do sistema

```
reajusta/
├── AGENTS.md                     # cópia de AGENTS_DESENVOLVIMENTO.md
├── CLAUDE.md                     # mesma cópia
├── docs/especificacao/           # este pacote
├── prisma/
│   ├── schema.prisma             # cópia de especificacao/prisma/schema.prisma
│   ├── migrations/               # inclui <carimbo>_integridade/migration.sql (06 §5.2)
│   └── seed/                     # cadastro de Paraty, feriados, unidades, perfis, indicadores, testes
R-P01, regras de prazo
├── oraculo/
│   ├── VERSAO                    # commit fixado do repositório do curso
│   ├── diferencial.py            # recebe pleitos gerados e devolve o resultado do oráculo
│   └── DIVERGENCIAS.md           # DIV-01 a DIV-07 e as que forem aprovadas depois
├── src/
│   ├── contratos/
│   │   ├── pleito-reajuste-0.1.schema.json
│   │   ├── remessa-faturamento.schema.json
│   │   └── api/                  # esquemas Zod por recurso (07_CONTRATOS_API.md)
│   ├── dominio/
│   │   ├── comum/                # decimal.ts, mes.ts, data-civil.ts, calendario.ts, resultado.ts,
```

```
erros.ts, parametros.ts
|   |   ├── cad/                  # MOD-CAD
|   |   ├── ple/                  # MOD-PLE (validar-pleito.ts, regras/, versao.ts)
|   |   ├── cal/                  # MOD-CAL
|   |   ├── ser/                  # MOD-SER
|   |   ├── prz/                  # MOD-PRZ
|   |   ├── doc/                  # MOD-DOC
|   |   ├── min/                  # MOD-MIN
|   |   ├── fat/                  # MOD-FAT
|   |   ├── ind/                  # MOD-IND
|   |   └── adm/                  # MOD-ADM
|   ├── portas/
|   |   ├── repositorios/         # um arquivo por agregado
|   |   ├── externas/             # fonte-serie-publica.ts, fonte-tarifas-aneel.ts, base-
especialista.ts, sei.ts, modelo-linguagem.ts, correio.ts
|   |   └── servicos/             # gerador-documento.ts, armazenamento-arquivos.ts, fila.ts,
relogio.ts, log.ts, cifrador-senha.ts, auditoria.ts, unidade-de-trabalho.ts
|   ├── aplicacao/
|   |   └── <mod>/                # um arquivo por caso de uso: uc01-enviar-pleito.ts ... uc20-
atualizar-series.ts
|   ├── adaptadores/
|   |   ├── comum/                # http com tempo máximo, novas tentativas e tradução de falha
|   |   ├── prisma/  ipeadata/  sidra/  aneel/  especialista/  sei/  llm/
|   |   ├── smtp/  documentos/  arquivos/  fila/  relogio/  senha/  log/
|   ├── composicao/
|   |   ├── config.ts             # variáveis de ambiente validadas com Zod (§15)
|   |   └── container.ts
|   ├── components/reajusta/      # inventário de 10_UX_UI.md; nada fora dele
|   ├── interface/
|   |   ├── telas/<mod>/          # uma pasta por tela TL-xx
|   |   ├── api/<mod>/            # handlers chamados pelos route.ts
|   |   ├── consultas/            # ganchos do React Query e clienteApi
|   |   ├── autenticacao/         # NextAuth
|   |   └── mensagens/            # textos do guia de mensagens de 10_UX_UI.md
|   ├── app/                      # rotas do App Router (só delegam, ARQ-20) e globals.css com o @theme
de 10_UX_UI.md
|   └── jobs/                     # worker.ts e uma definição por job (§12)
├── tests/
|   ├── fakes/                    # portas em memória para os testes da aplicação
|   ├── integracao/               # adaptadores contra PostgreSQL de teste e MSW
|   ├── paridade/                 # diferencial com o oráculo (§16)
|   └── e2e/                      # Playwright, fluxos de R1 em diante
├── public/fontes/
├── docker-compose.yml  Dockerfile  .env.example
└── .dependency-cruiser.cjs  eslint.config.mjs  vitest.config.ts  playwright.config.ts  tsconfig.json
```

Testes unitários ficam ao lado do código (`recalcular-ir.test.ts` junto de `recalcular-ir.ts`). Os fixtures de aceite são os de `12_TESTES.md` (documento 12, Testes de aceitação) (`fixtures/calculos_coorte.json`, `paraty_2026.json`, `ciclos_coorte.json`), gerados pelo oráculo com `ferramentas/gerar_fixtures.py`, copiados para `docs/especificacao/fixtures/` e lidos de lá; não são duplicados.

8. Módulos

Módulo	Pasta	Casos de uso	Domínio (principais funções)	Portas usadas
MOD-PLE	`ple`	UC-01, UC-02, UC-04	`validarPleito`, `conferirLayout`, `conferirComponentes`, `concluirValidacao`	RepositorioPleitos, RepositorioCiclos, ArmazenamentoArquivos, Fila, Auditoria
MOD-CAD	`cad`	UC-06, UC-07	`resolverVersao`, `conferirTrechos`, `versaoVigenteEm`, `proximaDataBase`	RepositorioContratos, BaseEspecialista

Módulo	Pasta	Casos de uso	Domínio (principais funções)	Portas usadas
MOD-CAL	`cal`	UC-03, UC-05 (memória)	`conferirIntersticio`, `mesesReferencia`, `recalcularIr`, `comporTotal`, `parcelaDoCronograma`, `conferirTabela`, `montarMemoria`, `encadearCiclo`	RepositorioApuracoes
MOD-SER	`ser`	UC-03, UC-20	`serieCompleta`, `conferirSeriePublica`, `conferenciaCruzada`, `conferirEnergia`, `situacaoDaSerie`	FonteSeriePublica, FonteTarifasAneel, RepositorioSeries
MOD-PRZ	`prz`	UC-08, UC-10, UC-13, UC-14, UC-15	`transicaoCiclo`, `donoDaEtapa`, `abrirPrazos`, `vencimentoPrazo`, `alertasDevidos`, `podeEncerrar`	RepositorioMarcosPrazos, RepositorioCalendario, Correio, Sei
MOD-DOC	`doc`	UC-04, UC-09, UC-10, UC-14, UC-15	`preencherModelo`, `camposFaltantes`, `quesitosDasPendencias`	GeradorDocumento, RepositorioPecas, Sei
MOD-MIN	`min`	UC-05, UC-11, UC-12	`fatosDaMinuta`, `verificarCitacao`, `podeAprovarMinuta`, `taxaEdicao`	ModeloLinguagem, BaseEspecialista, RepositorioPecas
MOD-FAT	`fat`	UC-16, UC-17	`conferirRemessa`, `recalcularFatura`, `contemDadoPessoal`	RepositorioFaturas, ArmazenamentoArquivos
MOD-IND	`ind`	UC-18	`medirIndicador` (I-P01 e Q-P01), `executarTeste` (R-P01), `verificarCadeiaAuditoria`	RepositorioIndicadores, RepositorioMarcosPrazos
MOD-ADM	`adm`	UC-19 e TL-16	`permite`, `perfisValidos`	RepositorioUsuarios, CifradorSenha

Os nomes de função são o ponto de partida; o nome final segue o glossário e fica registrado no `index.ts` do módulo.

9. Portas e adaptadores

Porta	Operações principais	Adaptadores	INT	Módulos
`FonteSeriePublica`	`buscarSerie(serie)` → valores com mês, casas e data da consulta, ou falha tipada	`ipeadata` (OData), `sidra`, `fgv-dados` (opcional)	INT-02, INT-03, INT-07	SER
`FonteTarifasAneel`	`buscarResolucoes(distribuidora, periodo)`	`aneel` (arquivo de dados abertos)	INT-04	SER
`BaseEspecialista`	`textoDocumento(documento)`, `deliberacoesDoContrato(contrato)`, `versaoDaExportacao()`	`especialista-arquivo` (exportação periódica), `especialista-api` (se houver)	INT-05	CAD, MIN
`Sei`	`vincularProcesso`, `registrarJuntada`, `listarAndamentos`, `entregarPeca`	`sei-manual`, `sei-webservice`	INT-01	PLE, PRZ, DOC
`ModeloLinguagem`	`gerarEstruturado({ tarefa, versaoPrompt, entrada, esquemaSaida })`	`desligado`, `openai-compativel`, `anthropic`	INT-06	MIN
`Correio`	`enviar(mensagem)`	`smtp`; `memoria` nos testes	INT-08	PRZ
`GeradorDocumento`	`gerarDocx(modelo, dados)`, `converterParaPdf(docx)`	`docxtemplater`, `gotenberg`	—	DOC, MIN
`ArmazenamentoArquivos`	`guardar`, `ler`, `sha256`	`disco-local`; `s3` depois	—	PLE, DOC, FAT

Porta	Operações principais	Adaptadores	INT	Módulos
`Fila`	`enfileirar(job, dados, chaveIdempotencia)`, `agendar`	`pg-boss`	—	PLE, SER, PRZ
`Relogio`	`agora()`, `hoje()` (data civil no `FUSO_HORARIO`)	`sistema`; `fixo` nos testes	—	todos
`Log`	`info`, `aviso`, `erro` com campos estruturados	`pino`	—	todos
`Auditoria`	`registrar(acao, entidade, antes, depois)` dentro da transação	`prisma`	—	todos
`UnidadeDeTrabalho`	`executar(fn)` em transação	`prisma`	—	todos
`CifradorSenha`	`cifrar`, `conferir`	`argon2`	—	ADM
Repositórios	um por agregado: Contratos, Ciclos, Pleitos, Validacoes, Apuracoes, Series, MarcosPrazos, Calendario, Pecas, Faturas, Indicadores, Usuarios	`prisma`; em memória em `tests/fakes`	—	por módulo

Todo adaptador externo: tempo máximo configurável, novas tentativas só em operação idempotente (leitura), tradução da falha para `FalhaFonteExterna { fonte, tipo: 'TEMPO_ESGOTADO' | 'HTTP' | 'FORMATO' | 'INDISPONIVEL' }`, nenhuma resposta bruta repassada. Detalhes de cada integração em `09_INTEGRACOES.md`.

10. Onde fica cada regra V01 a V12

A orquestração é `validarPleito(entrada)` em `src/dominio/ple/validar-pleito.ts`. Ela recebe o pacote, a cadeia de versões do contrato e os insumos já carregados (textos, valores das séries, valores de outros pleitos, tarifas da ANEEL) e devolve a lista de itens na mesma ordem e com os mesmos cortes do oráculo: erro em V01 encerra a validação; versão contratual inexistente em V02 encerra a validação. O caso de uso UC-02 (`src/aplicacao/ple/uc02-validar-pleito.ts`) carrega os insumos pelas portas, chama o domínio, grava `ResultadoValidacao` e a `Apuracao` (UC-03) e muda a situação do pleito e do ciclo. Regra de negócio detalhada em `08_REGRAS_NEGOCIO.md`.

Regra	Confere	Função de domínio (arquivo)	Insumo trazido pela aplicação (porta)	Requisito
V01	o arquivo segue o layout 0.1	`conferirLayout` (`dominio/ple/regras/v01-layout.ts`), Ajv 2020-12 sobre `contratos/pleito-reajuste-0.1.schema.json`	nenhum	RF-PLE-02
V02	trechos do cadastro achados no texto; versão contratual existe	`conferirTrechos` (`dominio/cad/conferir-trechos.ts`) e `resolverVersao` (`dominio/cad/resolver-versao.ts`)	textos (`BaseEspecialista`); cadeia de versões (`RepositorioContratos`)	RF-CAD-02, RF-CAD-01
V03	interstício	`conferirIntersticio` (`dominio/cal/intersticio.ts`)	nenhum	RF-CAL-03
V04	meses o e i pela regra do contrato	`mesesReferencia` (`dominio/cal/meses-referencia.ts`)	nenhum	RF-CAL-03
V05	componentes e códigos iguais ao cadastro	`conferirComponentes` (`dominio/ple/regras/v05-componentes.ts`)	nenhum	RF-PLE-03

Regra	Confere	Função de domínio (arquivo)	Insumo trazido pela aplicação (porta)	Requisito
V06	série mensal completa	`serieCompleta` (`dominio/ser/serie-completa.ts`)	nenhum	RF-PLE-03
V07	valor igual à série pública nos meses o e i	`conferirSeriePublica` (`dominio/ser/conferir-serie-publica.ts`)	valores do cache com data da consulta (`RepositorioSeries`); `A_REFAZER` se faltar	RF-SER-01, RF-SER-04
V08	valor igual ao de outros pleitos no mesmo mês (séries pagas)	`conferenciaCruzada` (`dominio/ser/conferencia-cruzada.ts`)	valores da base `PLEITOS` (`RepositorioSeries`)	RF-SER-02
V09	IR recalculado com os pesos do cadastro, nas casas do contrato	`recalcularIr` (`dominio/cal/recalcular-ir.ts`)	nenhum	RF-CAL-01
V10	parcela do cronograma e total pela regra de combinação	`parcelaDoCronograma` e `comporTotal` (`dominio/cal/compor-total.ts`)	nenhum	RF-CAL-02, RF-CAD-03
V11	energia com distribuidora, composição e resolução	`conferirEnergia` (`dominio/ser/energia.ts`)	resoluções da ANEEL (`FonteTarifasAneel`), quando a regra de composição estiver decidida	RF-SER-03
V12	tabela proposta = vigente × (1 + total)	`conferirTabela` (`dominio/cal/conferir-tabela.ts`)	nenhum	RF-CAL-04

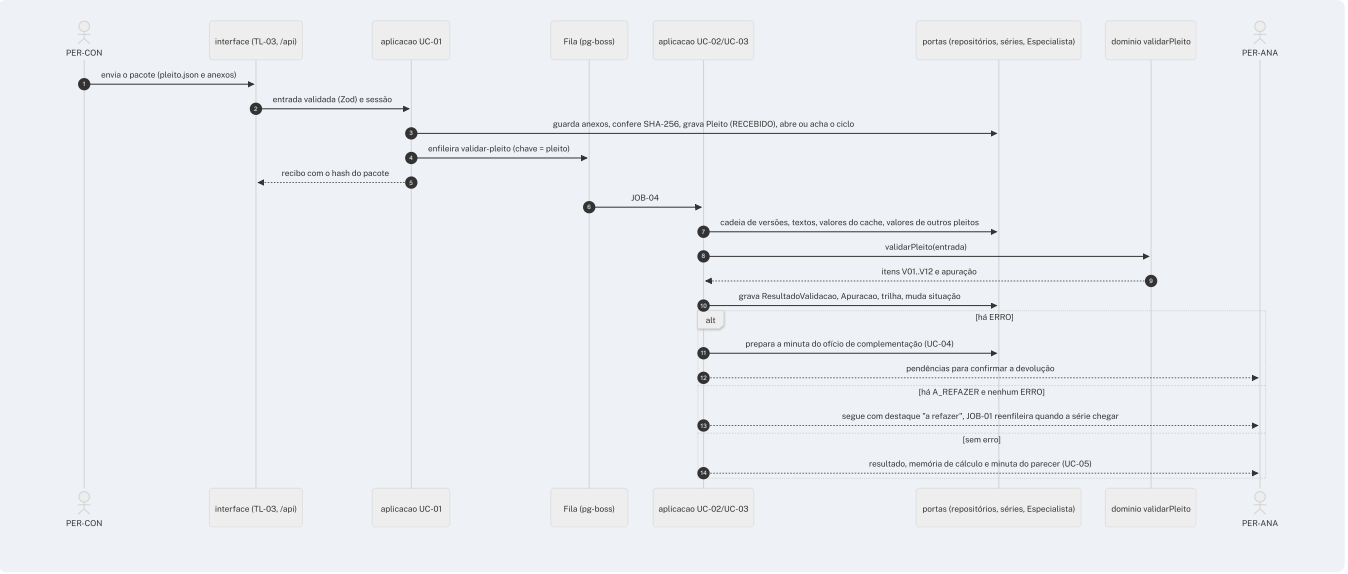
Funções do mesmo fluxo fora de V01 a V12: `montarMemoria` (`dominio/cal/memoria.ts`, RF-CAL-05), `encadearCiclo` (`dominio/cal/encadear.ts`, RF-CAL-06), `concluirValidacao` (`dominio/ple/concluir.ts`: `DEVOLVER`, `A_REFAZER` ou `SEGUE_PARA_ANALISE`), `quesitosDasPendencias` (`dominio/doc`, RF-DOC-03).

A validação prévia (RF-PLE-05, TL-03) chama a mesma `validarPleito`, com os insumos que estiverem em cache, e não grava nada.

Parâmetros usados pelas regras ficam em `dominio/comum/parametros.ts`, cada um com a origem:

Parâmetro	Valor	Origem
`TOLERANCIA_RECALCULO_PP`	0,01	RNF-01; `comum.TOL_RECALCULO_PP`
`DIAS_MINIMOS_INTERSTICIO`	365	V03 do oráculo (aviso abaixo disso); N-P01-17 (periodicidade inferior a um ano)
`VERSAO_LAYOUT_PLEITO`	`0.1`	`pleito_reajuste.schema.json`

11. Fluxo do caso principal entre camadas



12. Jobs

Todos rodam no contêiner `worker`, com pg-boss. Cada job é uma definição em `src/jobs/` que só chama um caso de uso da aplicação. Horários por variável de ambiente; os valores iniciais são proposta, a confirmar com a TI e a Secretaria.

ID	Job	Gatilho	Caso de uso e requisitos	O que faz	Idempotência	Em falha
JOB-01	`atualizar-series`	agenda `JOB_SERIES_CRON` (proposto: diário, de madrugada) e botão na TL-14	UC-20; RF-SER-01, RF-SER-03, RF-SER-04	Para cada `SerieExterna` usada por componente de versão publicada e para as tarifas da ANEEL: consulta a fonte, grava valores novos, marca revisões com `substituidoEm`, atualiza `situacao` e `consultadaEm`. Reenfileira JOB-04 dos pleitos `A_RECONFERIR` que dependem da série; valor revisado pela fonte gera alerta `SERIE_DIVERGENTE`	valor só entra se mudou; chave por série e dia	marca a série `INDISPONIVEL`, mantém o cache, registra `ultimaFalha`, alerta o PER-ADM na TL-14
JOB-02	`prazos-e-alertas`	agenda `JOB_PRAZOS_CRON` (proposto: diário, antes do expediente)	UC-08, UC-10, UC-13, UC-14, UC-15; RF-PRZ-03, RF-PRZ-04, RF-PRZ-06, RF-PRZ-07, RF-PRZ-08, RF-CAD-04	Atualiza a situação dos prazos (`A_VENCER`, `VENCIDO`); cria `Alerta` pelas antecedências da `RegraPrazo`, no vencimento e no dia útil seguinte (RN-TRA-03); alerta `SEM_DONO` para ciclo sem unidade com o processo aberto; no dia útil seguinte ao vencimento de diligência sem resposta, gera a peça de reiteração pronta para assinatura; no vencimento das razões finais, inclui o ciclo na lista da próxima pauta (TL-11) para a Secretaria confirmar; no fim do prazo recursal sem recurso registrado, gera a minuta da certidão de ausência de recurso; avisa antes da data-base de cada contrato	`chaveIdempotencia` do alerta; peça gerada uma vez por prazo	nada é enviado em dobro; erro por ciclo não para os demais; resumo de falhas na TL-15

ID	Job	Gatilho	Caso de uso e requisitos	O que faz	Idempotência	Em falha
JOB-03	`indicadores-e-auditoria`	agenda `JOB_INDICADORES_CRON` (proposto: diário, de madrugada)	UC-18; RF-IND-01, RF-IND-02, RF-IND-03	Calcula `MedicaoIndicador` de I-P01-01 a 10 por ciclo e por período e de Q-P01-01 a 04; roda os testes R-P01 automatizáveis sobre cada ciclo (`ExecucaoTesteRequisito`); confere a cadeia de hash da trilha	grava nova medição com `versaoRegras`; não altera as anteriores	ciclo sem marco suficiente vira `SEM_EVIDENCIA`, não erro
JOB-04	`validar-pleito`	fila, ao receber o pleito (UC-01) e ao chegar série pendente (JOB-01)	UC-02, UC-03; RF-PLE-03; RNF-13	Executa o fluxo da §11	chave = pleito + versão do cache usada	três novas tentativas; depois, pleito fica `A_RECONFERIR` com aviso ao PER-ANA
JOB-05	`enviar-email`	fila, a cada `Alerta` de canal `EMAIL`	RF-PRZ-03; INT-08	Envia pela porta `Correio`	`chaveIdempotencia` do alerta	novas tentativas com espera crescente; depois, `Alerta.situacao = FALHOU` e o alerta continua no painel (TL-10)
JOB-06	`importar-base-especialista`	agenda `JOB_ESPECIALISTA_CRON` (proposto: semanal)	INT-05; RF-CAD-02; RF-MIN-04	Lê a exportação periódica da base do Especialista; registra a versão da exportação; reconfere os trechos das versões publicadas e avisa o PER-GCA quando um trecho deixou de ser achado	por versão da exportação	mantém a exportação anterior

Jobs não decidem: cada ação com efeito no processo (reiteração, certidão, inclusão em pauta) gera minuta ou proposta, que uma pessoa confirma (RNF-07).

13. Tratamento de erro

ID	Camada	Regra
ARQ-25	dominio	Falha esperada é valor: `Resultado<T, ErroDominio>` (`{ ok: true, valor }` ou `{ ok: false, erro }`). Resultado de regra de validação (`ERRO`, `AVISO`) é dado, não exceção. Exceção só para invariante violada (`ErroInvariante`), que indica defeito
ARQ-26	aplicacao	Devolve `Resultado<T, ErroAplicacao>` com `codigo` estável, igual ao `codigo` da tabela de erros de `07_CONTRATOS_API.md` §2.4 (`requisicao-invalida`, `nao-autenticado`, `sem-permissao`, `nao-encontrado`, `conflito`, `pacote-duplicado`, `campo-fora-do-layout`, `dado-pessoal`, `regra-negocio`, `fonte-indisponivel` e os demais de lá), mais `erro-interno`. Falha de regra de negócio leva o ID da RN (`regra`). Registro de outra concessionária devolve `nao-encontrado`, sem revelar que existe
ARQ-27	adaptadores	Traduzem falha externa em `FalhaFonteExterna` ou `FalhaPersistencia`. Erro do gatilho de integridade (`P0001`) vira `conflito`. Nunca repassam corpo de resposta, SQL ou pilha

ID	Camada	Regra
ARQ-28	interface	Mapeia `codigo` para o status HTTP da tabela de `07_CONTRATOS_API.md` §2.4 (`erro-interno` → 500). Corpo `application/problem+json` (RFC 9457) com `codigo`, `regra`, `erros[]` e `correlacao_id`. Pendência de validação não é erro HTTP: o resultado traz `decisao = devolver`
ARQ-29	interface	A tela mostra a mensagem do guia de `10_UX_UI.md` para cada `codigo`, nunca a mensagem técnica. Cada segmento do App Router tem `error.tsx` e `not-found.tsx` com essas mensagens
ARQ-30	jobs	Erro num item (ciclo, série, alerta) não interrompe os outros. Falha final fica registrada na entidade (`ultimaFalha`, `situacao`) e aparece em TL-14 ou TL-15

14. Logs

ID	Regra
ARQ-31	Log estruturado em JSON (pino), na saída padrão do contêiner. Campos: `nivel`, `em`, `servico` (`web` ou `worker`), `correlacaoId`, `usuarioId`, `perfilAtivo`, `casoDeUso`, `duracaoMs`, `resultado`, `codigo`
ARQ-32	`correlacaoId` nasce na requisição (ou no job) e segue para a aplicação, os adaptadores e o registro de auditoria
ARQ-33	**Proibido em log:** nome, e-mail, CPF, telefone ou qualquer dado pessoal; senha, hash de senha, token, cookie, `DATABASE_URL`, chave de API; conteúdo de peça, de minuta, de prompt ou de resposta do modelo de linguagem; valores de série paga. O pino é configurado com redação desses caminhos, e um teste confere que um log de exemplo com esses campos sai redigido
ARQ-34	Log não é trilha de auditoria. Quem fez o quê e quando fica em `RegistroAuditoria` (RNF-11); o log serve à operação
ARQ-35	Níveis: `erro` para falha que exige ação; `aviso` para fonte indisponível, nova tentativa e item `A_REFAZER`; `info` para início e fim de caso de uso e de job; `depuracao` só fora de produção

15. Configuração por variável de ambiente

Toda configuração vem do ambiente, é validada com Zod em `src/composicao/config.ts` na partida e derruba o processo se faltar ou estiver mal formada. O repositório tem `.env.example` sem segredo. Segredo nunca entra no código nem no repositório (RNF-10). Só `composicao/config.ts` lê `process.env`.

Variável	Obrigatória	Uso
`APP_AMBIENTE`	sim	`desenvolvimento`, `homologacao` ou `producao`
`DATABASE_URL`	sim	conexão do papel da aplicação (`reajusta_app`)
`DATABASE_URL_MIGRACAO`	na implantação	papel dono do esquema, usado só por `prisma migrate deploy`
`NEXTAUTH_URL`, `NEXTAUTH_SECRET`	sim	NextAuth (ADR-0009)
`SESSAO_MAX_MINUTOS`	sim	expiração da sessão (valor em `14_OPERACAO.md`)
`FUSO_HORARIO`	sim	`America/Sao_Paulo` (ADR-0011)
`ARQUIVOS_DIR`	sim	raiz do armazenamento local de arquivos
`IPEADATA_URL_BASE`	sim	`http://www.ipeadata.gov.br/api/odata4` (endereço usado pelo oráculo)
`SIDRA_URL_BASE`	sim	`https://apisidra.ibge.gov.br/values` (endereço usado pelo oráculo)
`ANEEL_URL_BASE`	sim	portal de dados abertos da ANEEL (conjunto em `09_INTEGRACOES.md`)

Variável	Obrigatória	Uso
`FONTES_TIMEOUT_S`	não	tempo máximo por consulta externa; valor inicial 120, o do oráculo (`recalcular_reajuste.py`)
`ESPECIALISTA_MODO`	sim	`arquivo` ou `api`
`ESPECIALISTA_DIR` ou `ESPECIALISTA_URL`	conforme o modo	origem da exportação da base do Especialista
`SEI_MODO`	sim	`manual` (fase 1) ou `webservice` (ADR-0005)
`SEI_WS_URL`, `SEI_WS_SIGLA_SISTEMA`, `SEI_WS_IDENTIFICACAO`	só com `webservice`	credenciais do sistema no SEI
`LLM_PROVEDOR`	sim	`desligado`, `openrouter` (padrão, adendo do ADR-0006), `openai-compativel` ou `anthropic`
`OPENROUTER_API_KEY`	com `openrouter`	chave do OpenRouter; nunca em log
`LLM_URL_BASE`, `LLM_MODELO`, `LLM_CHAVE`, `LLM_TIMEOUT_S`	se o provedor não for `desligado`	com `openrouter`, `LLM_URL_BASE` = `https://openrouter.ai/api/v1` e `LLM_MODELO` = slug conferido em `/api/v1/models`
`PACOTE_MAX_BYTES`, `ARQUIVO_MAX_BYTES`	não	limites de upload (SEG-ENT, `15_SEGURANCA.md`)
`INTEGRACOES_HOSTS_PERMITIDOS`	sim	lista de hosts externos permitidos (SEG-ENT, contra SSRF)
`SMTP_HOST`, `SMTP_PORTA`, `SMTP_USUARIO`, `SMTP_SENHA`, `SMTP_REMETENTE`, `SMTP_TLS`	sim	INT-08
`GOTENBERG_URL`	sim	conversão para PDF
`FGV_DADOS_URL`, `FGV_DADOS_CHAVE`	não	INT-07, só com licença (ADR-0008)
`JOB_SERIES_CRON`, `JOB_PRAZOS_CRON`, `JOB_INDICADORES_CRON`, `JOB_ESPECIALISTA_CRON`	sim no `worker`	agenda dos jobs (§12)
`LOG_NIVEL`	não	`info` por padrão

Parâmetro de negócio não é variável de ambiente. Prazo, tolerância, antecedência de alerta, peso e casas decimais ficam no cadastro, em `RegraPrazo` ou em `dominio/comum/parametros.ts`, com a fonte.

16. Oráculo em Python nos testes

O oráculo é o código do repositório do curso: `scripts/validar_pleito.py` (função `validar(pleito, cadastro)`) e `scripts/recalcular_reajuste.py`. O sistema fixa um commit em `oraculo/VERSAO`. O oráculo nunca roda em produção.

16.1 Esperados dos fixtures (golden)

1. Os esperados são os fixtures de `12_TESTES.md` (documento 12, Testes de aceitação) §1.2, gerados pelo oráculo com `ferramentas/gerar_fixtures.py`, da raiz do repositório do curso. O script não acessa a rede, ordena tudo e para com erro se o resultado não bater com o levantamento. `--conferir` só confere.
2. `fixtures/paraty_2026.json` traz o pleito, o cadastro, o resultado esperado de V01 a V12 (10 ok, 5 avisos, 1 erro, o mesmo de `../saida/levantamento/pleito/exemplo_paraty_2026.validacao.json`) e as mutações do AT-05. `fixtures/calculos_coorte.json` traz os 28 cálculos completos da coorte. `fixtures/ciclos_coorte.json` traz os marcos reais e o resultado esperado de cada R-P01.
3. O teste do domínio (Vitest) lê o fixture, valida a forma com Zod e compara:

    - a sequência de `(regra, situacao)`, que tem de ser igual, salvo as divergências aceitas (§16.4);
    - os números de V09 e V10 e o IR recalculado, dentro da tolerância do fixture (0,01 ponto percentual, RNF-01);
    - a mensagem não é comparada (o sistema usa o guia de mensagens); a comparação é pelo `detalhe` estruturado.
4. O job `paridade` do CI roda `gerar_fixtures.py --conferir` no commit fixado do repositório do curso (`oraculo/VERSAO`) e compara os hashes de `origem.arquivos` com os fixtures copiados no repositório do sistema. Mudou o oráculo ou a fonte: regenerar, revisar a diferença e registrar no commit.

16.2 Teste diferencial

1. `tests/paridade/` gera variações dos fixtures com fast-check: IR declarado alterado, mês de referência deslocado, parcela de realinhamento trocada, componente sem evidência, valor de série com menos casas, componente a mais ou a menos.
2. Cada variação passa pelo domínio TypeScript e por `oraculo/diferencial.py`, que chama `validar()` de `scripts/validar_pleito.py` e devolve o resultado em JSON. O oráculo roda sem rede: o cache de séries vem dos fixtures, apontado por `SEI_DADOS` (pasta `series/<nome>.json`, no formato do cache do oráculo), e os textos dos contratos por `TEXTOS_CONTRATOS`.
3. O teste falha em qualquer diferença fora das divergências aceitas. A semente do gerador é registrada para reproduzir.
4. Roda no CI em job próprio (`paridade`), com Python 3, `jsonschema` e `pandas`, na versão do commit fixado. Localmente, `npm run paridade`.

16.3 Recálculo da coorte

`recalcularIr` e `comporTotal` são conferidos contra as 28 apurações completas de `../saida/levantamento/calculo/recalculo.csv`: as 24 que conferem têm de conferir; as 4 que divergem têm de divergir, com o mesmo IR recalculado (AT-01 a AT-04, `fixtures/calculos_coorte.json`).

As funções de calendário e de prazo são conferidas contra os marcos reais e os vencimentos de `fixtures/ciclos_coorte.json`, e `contarDiasUteis` e `somarDiasUteis` contra `dias_uteis` e `somar_du` de `../scripts/comum.py` (ADR-0011).

16.4 Divergências aceitas

Cada divergência abaixo é intencional, documentada em `oraculo/DIVERGENCIAS.md` e tratada no teste por regra explícita, nunca por tolerância genérica. **Divergência nova exige aprovação humana antes do código.** As sete abaixo estão propostas e aguardam aprovação da CAPET e da TI.

ID	Regra	Oráculo	Sistema	Motivo
DIV-01	V07	procura o valor em qualquer mês da série pública	confere no mês o e no mês i	a regra é "valor igual à série pública" no mês (`ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md` §4); o cache do oráculo não guarda o mês
DIV-02	V08	compara com valores do mesmo código em qualquer mês (`componentes.csv` não tem o mês)	compara no mesmo código e no mesmo mês	a regra é "o mesmo índice no mesmo mês" (`LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md` §6)
DIV-03	V01	não confere `format` do JSON Schema (o `jsonschema` sem verificador de formato aceita data inválida)	confere `format: date` com ajv-formats	data inválida quebraria V03 e V04

ID	Regra	Oráculo	Sistema	Motivo
DIV-04	V02, V07	sem textos dos contratos, V02 dá `aviso`; sem rede e sem cache, V07 falha com exceção	`A_REFAZER`, pleito `A_RECONFERIR`	RNF-06; RF-SER-04
DIV-05	V10	o total é sempre multiplicativo, qualquer que seja `combinacao`	aplica a regra da versão (`MULTIPLICATIVA` ou `ADITIVA`)	a regra de combinação é parâmetro do contrato (`LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md` §1); em Paraty os dois dão o mesmo resultado
DIV-06	todas	mensagem em texto livre	mensagem do guia de `10_UX_UI.md` e `detalhe` estruturado	RNF-09
DIV-07	V09, V12	`round()` sobre ponto flutuante binário	meio para o par sobre decimal (RN-NUM-03)	ADR-0003; só difere em empate exato de casa decimal; DEC-06

17. Testes por camada e portões

Camada	Ferramenta	O que cobre	Portão
dominio	Vitest	regras V01 a V12, recálculo, prazos, máquina de estados, citação, permissões; fixtures de aceite; esperados do oráculo	cobertura ≥ 90% de linhas e de ramos em `src/dominio` (RNF-12)
aplicacao	Vitest com `tests/fakes`	casos de uso, autorização, transição de situação, auditoria gravada, isolamento entre concessionárias	todos os casos de uso com teste
adaptadores	Vitest com MSW e PostgreSQL de teste	tradução de respostas e falhas de IPEADATA, SIDRA, ANEEL, LLM; repositórios; gatilhos de integridade de `06_MODELO_DADOS.md` §5	cada gatilho com teste que confirma o bloqueio
interface	Testing Library	componentes do inventário e estados de tela (vazio, carregando, erro, sem permissão)	—
ponta a ponta	Playwright com @axe-core/playwright	fluxos de R1: cadastro do contrato, envio do pleito, validação, devolução com pendências, memória de cálculo; depois os de R2 a R4	fluxos de R1 verdes; nenhuma violação WCAG 2.2 AA de impacto sério ou crítico (`12_TESTES.md` §1.1)
paridade	Vitest + Python	§16	sem diferença fora de DIV-01 a DIV-07

`npm run verificar` roda, nesta ordem: `typecheck`, `lint`, `depcruise`, `test` (com cobertura), `prisma validate`. O CI roda também `paridade`, `build` e `e2e`. Lista completa dos portões em `AGENTS_DESENVOLVIMENTO.md` §7.

18. Itens propostos e decisões abertas

Propostos neste documento (precisam entrar no documento-base ou ser aprovados na PARADA 11):

- entidades `Unidade`, `RegraPrazo`, `Feriado`, `ExecucaoTesteRequisito` (`06_MODELO_DADOS.md`);
- jobs JOB-01 a JOB-06 e seus horários;
- complementos da stack: decimal.js, Ajv, pg-boss, docxtemplater, Gotenberg, pino, argon2, dependency-cruiser, fast-check, @axe-core/playwright (ADR-0001);
- divergências DIV-01 a DIV-07.

Decisões abertas de arquitetura. Somam-se às da PARADA 11 (`README.md`) e às DEC-01 a DEC-08 de `08_REGRAS_NEGOCIO.md`. Duas decisões que tocam a arquitetura já estão lá: o modo de arredondamento (DEC-06, meio para o par até decidir) e a contagem e a prorrogação dos prazos (DEC-05).

ID	Decisão	Quem	Enquanto não decide
DA-ARQ-01	Hospedagem do armazenamento de arquivos (disco da agência ou serviço compatível com S3)	TI	disco local em volume Docker
DA-ARQ-02	Formato da exportação de andamentos do SEI para importação (fase 1)	TI	registro manual dos marcos
DA-ARQ-03	Formato e periodicidade da exportação da base do Especialista	TI	pasta de arquivos de texto, como a convenção do oráculo (`TEXTOS_CONTRATOS`)

19. Índice dos ADRs

ADR	Título	Situação
0001	Stack do sistema	aceita; complementos propostos
0002	Arquitetura hexagonal e regra de dependência verificável	aceita
0003	Domínio em TypeScript, com o Python como oráculo	aceita; arredondamento na DEC-06
0004	PostgreSQL com Prisma e versionamento do cadastro	aceita
0005	Integração com o SEI: manual na fase 1, webservice depois	aceita para a fase 1
0006	Modelo de linguagem por adaptador, decisão humana e citação verificada	aceita; adendo de 31/10/2026: OpenRouter como provedor padrão; política de dados em aberto
0007	Séries públicas com cache e marcação "a refazer"	aceita
0008	Séries pagas pela conferência cruzada, sem redistribuição	aceita
0009	Autenticação com NextAuth e usuário externo	aceita
0010	Design System gov.br sobre Tailwind v4	aceita
0011	Dias úteis com calendário de feriados do RJ	aceita; prorrogação na DEC-05
0012	Cadeia de suprimentos: lockfile, Renovate com idade mínima, SBOM e nenhum merge automático	aceita (provisório de aula até a PARADA 14); revisada em 01/11/2026: todo componente na última versão estável
0013	Implantação no Railway, com homologação e produção, por etiqueta de versão	aceita como padrão provisório de aula; hospedagem com dado real em aberto (PARADA 11)

Anexo: decisões registradas

ADR-0001: Stack do sistema

- **Situação:** aceita (stack principal); os complementos marcados "(proposto)" aguardam a validação da TI na PARADA 11. Política de versões revista em 01/11/2026 (ADR-0012, revisão de 01/11/2026): a stack fixa as bibliotecas, não as versões.
- **Data:** 2026-10-31; revisão das versões em 2026-11-01
- **Origem:** `01_VISAO_ESCOPO.md` §4; RNF-10, RNF-12, RNF-14; lacuna "Stack e onde roda" de `../docs/metodologia/01_ESPECIFICACAO_SISTEMA.md` §8.

Contexto

Uma IA de desenvolvimento vai construir o sistema em várias sessões. Sem a stack escrita, cada sessão escolhe outra biblioteca para o mesmo problema. O sistema precisa subir com Docker e PostgreSQL, sem serviço pago obrigatório (RNF-14), e ter domínio testável sem framework (RNF-12).

Decisão

Stack fixa. Nenhuma biblioteca fora desta lista entra sem novo ADR. Cada biblioteca, runtime e serviço da lista fica na última versão estável (SEG-SUP-09). As versões citadas abaixo são fotografia de 01/11/2026; a versão em uso é a do registro de versões do sistema (`registro-versoes.md`, nesta pasta no repositório do sistema).

Camada	Escolha	Situação
Linguagem	TypeScript em modo estrito (`strict`, `noUncheckedIndexedAccess`, `exactOptionalPropertyTypes`); `any` proibido por lint	decidida
Aplicação web	Next.js (última estável; 16.x em 01/11/2026) com App Router, React (última estável), route handlers como API	decidida
Validação de entrada	Zod nos route handlers e nos formulários	decidida
Banco e acesso	PostgreSQL com Prisma (última estável; 7.x em 01/11/2026)	decidida
Dados na tela	@tanstack/react-query e @tanstack/react-table	decidida
Formulários	react-hook-form com resolvedor Zod	decidida
Interface	Tailwind v4 (tokens em `@theme`), cn (clsx + tailwind-merge), cva, lucide-react, Recharts, next-themes; padrão do Design System gov.br (ADR-0010)	decidida
Autenticação	NextAuth com credenciais e sessão JWT (ADR-0009)	decidida
Testes	Vitest (última estável; 5.x em 01/11/2026), Testing Library, MSW, Playwright	decidida
Aritmética decimal no domínio	decimal.js (ADR-0003)	complemento (proposto)
Validação do layout do pleito (V01)	Ajv com o dialeto JSON Schema 2020-12 e ajv-formats, sobre o mesmo schema do layout	complemento (proposto)
Fila e agendamento	pg-boss, que guarda fila e agenda no próprio PostgreSQL	complemento (proposto)
Documento DOCX por modelo	docxtemplater com pizzip	complemento (proposto)
Conversão DOCX → PDF	Gotenberg (contêiner com LibreOffice), chamado por adaptador	complemento (proposto)
Logs	pino, em JSON, com redação de campos	complemento (proposto)
Hash de senha	argon2 (argon2id)	complemento (proposto)
Regra de dependência	dependency-cruiser e ESLint (última estável; 10.x em 01/11/2026) (ADR-0002)	complemento (proposto)
Testes de propriedade e diferencial	fast-check	complemento (proposto)
Acessibilidade automática	@axe-core/playwright	complemento (proposto)

Camada	Escolha	Situação
Execução	Node.js (última LTS; 26 em 01/11/2026) em contêiner Docker; PostgreSQL (última major estável; 18 em 01/11/2026); npm com `package-lock.json`	complemento (proposto)

Versões: o `package.json` fixa versão exata de cada dependência (sem `^` nem `~`), sempre a última estável, nos prazos de SEG-SUP-09 (patch e minor em até 7 dias; major em até 30 dias). A atualização chega por PR do Renovate com os portões verdes e merge humano (SEG-SUP-03). Major não pede ADR novo: o PR de major atualiza o registro de versões. Beta, rc, canary e nightly nunca entram.

Alternativas consideradas

- **Back-end separado (NestJS, FastAPI) e front-end em Next.js.** Dois serviços, duas linguagens ou dois deploys para um sistema de uma agência só. Rejeitada: a separação que importa é entre domínio e framework, e ela é garantida pela arquitetura hexagonal (ADR-0002), não por dois processos.
- **Manter o domínio em Python e chamar por API.** Ver ADR-0003.
- **Redis com BullMQ para a fila.** Mais um serviço para operar. Rejeitada: o volume é pequeno (cerca de 51 processos de reajuste por ano em toda a agência, `../docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md` §4) e o PostgreSQL já existe.
- **Biblioteca de componentes pronta (MUI, shadcn/ui sem adaptação).** Ver ADR-0010.

Consequências

- Positivas: uma linguagem de ponta a ponta; um banco para dados e fila; tudo sobe com `docker compose up`, sem serviço pago (RNF-14).
- Negativas: o domínio deixa de ser o código de referência em Python e precisa de testes de paridade (ADR-0003). O Next.js obriga a separar com disciplina o que é rota e o que é regra (ADR-0002).
- A IA de desenvolvimento não instala biblioteca nova. Se precisar, para e pede (`AGENTS_DESENVOLVIMENTO.md` §10).

ADR-0002: Arquitetura hexagonal e regra de dependência verificável

- **Situação:** aceita
- **Data:** 2026-10-31
- **Origem:** RNF-12 (domínio sem dependência de framework); RNF-06 (fonte externa fora do ar não bloqueia o fluxo); lacuna "Fronteiras do código" de `../docs/metodologia/01_ESPECIFICACAO_SISTEMA.md` §8.

Contexto

As regras V01 a V12, o recálculo, os prazos e a verificação de citação são o valor do sistema. Elas mudam por aditivo, por deliberação ou por decisão da CAPET e da Procuradoria. As fontes (IPEADATA, IBGE SIDRA, ANEEL, SEI, modelo de linguagem) mudam por outro motivo e caem sem aviso. Se a regra ficar dentro da tela, da rota ou do adaptador, a IA de desenvolvimento duplica a regra a cada tela nova e o teste passa a depender de rede.

Decisão

Cinco camadas, mais a raiz de composição. A dependência só aponta para dentro.

Camada	Pasta	Pode importar
`contratos` (núcleo compartilhado)	`src/contratos`	só `zod` e os arquivos JSON Schema

Camada	Pasta	Pode importar
`dominio`	`src/dominio`	`contratos`, o próprio `dominio`, `decimal.js`, `ajv`, `ajv-formats`
`portas`	`src/portas`	`dominio` (tipos), `contratos`
`aplicacao`	`src/aplicacao`	`dominio`, `portas`, `contratos`
`adaptadores`	`src/adaptadores`	`portas`, `dominio` (tipos), `contratos`, bibliotecas de infraestrutura
`composicao`	`src/composicao`	todas, menos `interface`, `app` e `jobs`
`interface`	`src/app`, `src/components`, `src/interface`, `src/jobs`	`aplicacao`, `contratos`, `composicao` (só o contêiner) e tipos do `dominio`

A regra é verificada por máquina, em dois portões que rodam a cada commit e no CI:

1. **dependency-cruiser** (`.dependency-cruiser.cjs`): proíbe import fora da tabela, ciclo entre módulos e import de outro módulo que não seja pelo `index.ts` dele. A configuração está em `05_ARQUITETURA.md` §6.
2. **ESLint** (`no-restricted-imports`, `no-restricted-globals`, `boundaries` opcional): proíbe `next`, `react`, `@prisma/client`, `node:*` e `fetch` no domínio e na aplicação.

Sem framework de injeção de dependência. Cada caso de uso é uma função fábrica que recebe as portas (`criarValidarPleito({ pleitos, series, baseEspecialista, relogio, auditoria })`). A raiz de composição (`src/composicao/container.ts`) liga portas a adaptadores a partir da configuração.

Alternativas consideradas

- **Camadas tradicionais do Next.js (componentes, `lib/`, `services/`).** Sem fronteira verificável, a regra migra para a rota. Rejeitada.
- **Pastas por funcionalidade sem camadas.** Fácil de navegar, mas não impede o componente de chamar o Prisma. Rejeitada; os módulos MOD-* existem dentro de cada camada.
- **Contêiner de injeção (tsyringe, inversify).** Decoradores e metadados em tempo de execução para um grafo pequeno. Rejeitada: funções fábrica bastam e são tipadas.
- **eslint-plugin-boundaries sozinho.** Cobre as camadas, mas não a regra de "só pelo `index.ts`" nem a matriz entre módulos do domínio. Fica como reforço opcional.

Consequências

- Positivas: domínio testável sem banco nem rede, com cobertura de 90% (RNF-12); troca de fonte ou de provedor de modelo de linguagem sem mexer em regra; o oráculo em Python compara com funções puras (ADR-0003).
- Negativas: mais arquivos por funcionalidade (porta, adaptador, fake de teste). O custo é aceito porque cada um é pequeno e a IA gera a partir do padrão.
- Um import proibido derruba o portão. A correção é mover o código para a camada certa, nunca relaxar a regra.

ADR-0003: Domínio reimplementado em TypeScript, com o Python como oráculo

- **Situação:** aceita; o modo de arredondamento é decisão aberta (DEC-06 de `08_REGRAS_NEGOCIO.md`).
- **Data:** 2026-10-31
- **Origem:** briefing do pacote ("a implementação em Python é referência e oráculo"); `README.md` do pacote; RNF-01, RNF-03, RNF-12; `../scripts/validar_pleito.py`, `../scripts/recalcular_reajuste.py`.

Contexto

As regras V01 a V12 e o recálculo já rodam em Python e foram provados contra os autos: 24 de 28 cálculos conferem e as 4 divergências viraram casos de teste (`../docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md` §2); o pleito de Paraty 2026 dá 10 ok, 5 avisos e 1 erro (`../saida/levantamento/pleito/exemplo_paraty_2026.validacao.json`). O sistema é TypeScript (ADR-0001). O código de referência lê arquivo e rede dentro da regra (cache de séries, `componentes.csv`, textos dos contratos) e usa ponto flutuante binário.

Decisão

1. O domínio é reescrito em TypeScript puro, em `src/dominio`, como funções sem efeito colateral. Tudo que o Python lê de arquivo ou rede chega ao domínio como argumento, trazido pela aplicação por uma porta.
2. O Python fica como **oráculo**. Ele não roda em produção. Ele é usado nos testes de três formas (`05_ARQUITETURA.md` §16):
   - arquivos esperados (*golden*): os fixtures de aceite de `12_TESTES.md`, gerados pelo oráculo com `ferramentas/gerar_fixtures.py` e versionados;
   - teste diferencial no CI: o mesmo pleito alterado por gerador (fast-check) passa pelo oráculo e pelo sistema;
   - conferência do recálculo dos 28 cálculos de `../saida/levantamento/calculo/recalculo.csv`.
3. **Divergência é defeito do sistema** até prova em contrário. As únicas divergências aceitas estão listadas em `05_ARQUITETURA.md` §16.4 (DIV-01 a DIV-07) e cada uma precisa de aprovação humana. Divergência nova não entra sem decisão registrada.
4. **Aritmética decimal.** Percentuais, números-índice, pesos e tarifas são `Decimal` (decimal.js), nunca `number`. O texto do número recebido é guardado para contar as casas informadas (V07). O arredondamento é feito só por `arredondar(valor, casas, modo)` em `src/dominio/comum/decimal.ts`. O modo vem da fórmula da versão contratual (`Formula.modoArredondamento`); o padrão é meio para o par (`ROUND_HALF_EVEN`, RN-NUM-03 de `08_REGRAS_NEGOCIO.md`). Ele reproduz o `round()` do oráculo fora dos empates exatos e é a regra da ABNT NBR 5891. A confirmação é da CAPET (DEC-06). A tolerância de comparação é a de RNF-01 (0,01 ponto percentual, `comum.TOL_RECALCULO_PP`).
5. Cada resultado guarda `versaoRegras`, a versão semântica do pacote de regras do domínio (`src/dominio/ple/versao.ts`). Toda mudança de regra sobe essa versão (RNF-03).

Alternativas consideradas

- **Serviço em Python (FastAPI) chamado pelo Next.js.** Reaproveita o código, mas traz duas stacks, dois deploys e o código de referência, que lê arquivo e rede dentro da regra, para produção. Rejeitada.
- **Python no navegador ou no servidor por WebAssembly (Pyodide).** Pesado e frágil para pandas e jsonschema. Rejeitada.
- **Reescrever sem oráculo, só com os fixtures.** Perde o teste diferencial, que pega casos que nenhum fixture cobre. Rejeitada.
- **`number` (ponto flutuante) no domínio, como o Python.** Paridade mais fácil, mas erro de representação em tarifa e em arredondamento de casas do contrato. Rejeitada; a tolerância de RNF-01 absorve a diferença no IR.

Consequências

- Positivas: domínio sem dependência de framework e com teste rápido (RNF-12); a mesma regra é provada duas vezes, por duas implementações independentes.
- Negativas: a regra existe em duas linguagens. Quem muda a regra no sistema muda também o oráculo (no repositório do curso) ou registra a divergência. O CI precisa de Python para o job de paridade.

- O oráculo fica fixado num commit do repositório do curso (`oraculo/VERSAO`). Atualizar o commit é tarefa própria.

ADR-0004: PostgreSQL com Prisma e versionamento do cadastro contratual

- **Situação:** aceita
- **Data:** 2026-10-31
- **Origem:** RF-CAD-01, RF-CAD-02, RF-CAD-03, RNF-03, RNF-11, RNF-14; `../saida/levantamento/contratos/paraty_008_2014.json`; `../docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md` §4 (o 1º termo aditivo dos Blocos mudou de uma vez data-base, Di/Do, energia e índice de químicos).

Contexto

As regras de reajuste mudam por termo aditivo. Um ciclo de 2026 de Paraty aplica o contrato de 2014 com o que o 3º termo aditivo mudou (combinação multiplicativa e cronograma de realinhamento). Um ciclo antigo precisa ser reproduzido com as regras da época (RNF-03), mesmo depois de um aditivo novo. Uma apuração que cita uma versão não pode ver essa versão mudar depois.

Decisão

1. **PostgreSQL** como banco único (dados, fila do pg-boss, trilha de auditoria). **Prisma** (última estável; 7.x em 01/11/2026) como acesso, com migrações versionadas (`prisma migrate`). O que o Prisma não expressa (gatilhos, `CHECK`, `REVOKE`) vai em SQL dentro da própria migração (`06_MODELO_DADOS.md` §5).
2. **Versão contratual herda da anterior.** Cada termo aditivo que muda o reajuste cria uma `VersaoContratual` com `herdaDeId`. A versão resolvida é a fusão rasa por atributo de topo, igual à do oráculo (`versao()` em `../scripts/validar_pleito.py`): `periodicidadeMeses`, `combinacao`, data-base, a `Formula` inteira e o cronograma de realinhamento inteiro. O que a versão define substitui; o que não define vem da anterior. A fusão é a função pura `resolverVersao` de `src/dominio/cad`.
3. **Versão usada é imutável.** Depois de citada por uma `Apuracao` ou por um `ResultadoValidacao`, a versão e suas partes (`Formula`, `Componente`, `ParcelaRealinhamento`, `FonteRegra`) não mudam nem são apagadas. Só a coluna `situacao` pode passar de `PUBLICADA` a `SUBSTITUIDA`. A regra é imposta duas vezes: no caso de uso (erro `VERSAO_EM_USO`) e por gatilho no banco. Correção vira versão nova.
4. **Só versão publicada é usada.** Apuração e validação usam versão `PUBLICADA`. Rascunho é livre para edição.
5. **A apuração guarda o que usou** (RNF-03): `versaoContratualId`, `versaoRegras`, `versaoLayout` e, em cada `TermoApuracao`, o identificador do valor mensal do pleito ou do valor da série externa (com a data da consulta) e da fonte do peso.
6. **Dado recebido é imutável.** Conteúdo do pleito, valores mensais, evidências, itens de validação, termos de apuração, edições de minuta e a trilha de auditoria só aceitam inserção.
7. **Trilha de auditoria só de inserção**, com encadeamento por hash (`hashAnterior`, `hash`) e sem permissão de `UPDATE`, `DELETE` ou `TRUNCATE` para o papel da aplicação (RNF-11).

Alternativas consideradas

- **Versão como cópia completa (sem herança).** Mais simples de ler, mas o aditivo que muda só o realinhamento obrigaria a copiar pesos e trechos, e a cópia pode divergir do contrato. Rejeitada: o cadastro de Paraty já usa herança e o oráculo a resolve assim.
- **Event sourcing do cadastro.** Reprodutível, mas pesado para um cadastro que muda poucas vezes por contrato. Rejeitada.
- **Imutabilidade só no código.** Um script de manutenção ou uma migração apagaria o histórico. Rejeitada; o gatilho é a segunda barreira.
- **Outro ORM (Drizzle, TypeORM) ou SQL puro.** A stack da casa é Prisma. Mantida.

Consequências

- Positivas: qualquer ciclo é refeito com as regras e os valores da época; a fonte de cada número fica rastreável (RNF-02).
- Negativas: corrigir um erro de digitação numa versão já usada exige versão nova, com o ato que a sustenta. O gestor do cadastro (PER-GCA) precisa entender isso; a tela TL-06 explica.
- Os gatilhos ficam fora do `schema.prisma`. Toda migração nova que recria essas tabelas tem de repor o SQL; o teste de integração do banco confere que o gatilho existe.

ADR-0005: Integração com o SEI — manual na fase 1, webservice depois

- **Situação:** aceita para a fase 1; o webservice depende da TI (decisão aberta da PARADA 11).
- **Data:** 2026-10-31
- **Origem:** INT-01; RF-PLE-06, RF-DOC-02; RNF-07 (o sistema não assina nem protocola); `01_VISAO_ESCOPO.md` §3 (assinatura e protocolo continuam no SEI).

Contexto

O processo oficial é o do SEI. O sistema precisa do número do processo, das datas dos atos (marcos) e de entregar as peças em formato que o SEI aceita. Não há garantia de que a TI libere o webservice do SEI no início, e o sistema não pode depender disso para a release R1.

Decisão

1. Uma porta `Sei` (`src/portas/externas/sei.ts`) com as operações de que o sistema precisa:
   - `vincularProcesso(cicloId, numeroSei)`;
   - `registrarJuntada(pecaId, numeroDocumentoSei, data)`;
   - `listarAndamentos(numeroSei)`;
   - `entregarPeca(peca)`.
2. **Fase 1, adaptador `sei-manual`.** O servidor exporta a peça em DOCX e PDF (RF-DOC-02), junta e assina no SEI e informa no sistema o número do documento e a data. O número do processo é digitado ao abrir o ciclo (RF-PLE-06) e conferido pelo formato. Os andamentos são registrados como marcos pela tela do ciclo (TL-02). A importação de um arquivo de andamentos exportado do SEI fica como opção, com formato a definir com a TI.
3. **Depois, adaptador `sei-webservice`**, se a TI liberar o webservice do SEI para o sistema: consulta do processo e dos andamentos e inclusão do documento como minuta não assinada. A escolha é por `SEI_MODO`.
4. Em nenhum modo o sistema assina, protocola ou tramita em nome de alguém (RNF-07). Peça juntada pelo webservice entra sem assinatura; a assinatura é sempre no SEI, pela pessoa.
5. Todo marco tem `origem` (`MANUAL`, `SISTEMA`, `IMPORTACAO_SEI`) e autor, para a auditoria contínua saber de onde veio a data (RF-IND-02).

Alternativas consideradas

- **Esperar o webservice para começar.** Bloqueia R1, que não precisa do SEI para validar e recalcular. Rejeitada.
- **Robô de tela (RPA) no SEI.** Frágil, depende de credencial de pessoa e pode violar a política de uso do SEI. Rejeitada.
- **Peticionamento eletrônico do SEI como canal do pleito.** É uma das opções em aberto para o canal de envio (`../docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md` §6, pendência 6). Fica compatível: o validador roda sobre o pacote qualquer que seja o canal.

Consequências

- Positivas: R1 e R2 funcionam sem integração; trocar para webservice é trocar adaptador.
- Negativas: na fase 1 há digitação do número do documento e da data. A tela pede o mínimo e confere o formato. A medição de indicadores (I-P01) depende da disciplina desse registro; o painel TL-13 mostra marcos faltantes.

ADR-0006: Modelo de linguagem por adaptador, decisão humana obrigatória e citação verificada

- **Situação:** aceita; provedor e política de dados são decisão aberta da PARADA 11 (TI e Procuradoria).
- **Data:** 2026-10-31
- **Origem:** INT-06; RF-MIN-01 a RF-MIN-05; RNF-05, RNF-07, RNF-14; melhorias M-P01-15 a M-P01-18; controles Q-P01-01 a Q-P01-04 (`../insumos/mapeamento/controles_P01.json`).

Contexto

As minutas de parecer técnico, parecer jurídico, relatório, voto e deliberação (MOD-MIN) usam modelo de linguagem. O provedor ainda não foi escolhido e pode mudar. O modelo erra número e inventa citação. O controle Q-P01-01 exige conferir 100% dos campos extraídos e das citações; o critério de aceite é parecer assinado sem número divergente e sem citação que não confira com a fonte.

Decisão

1. **Porta** `ModeloLinguagem` (`src/portas/externas/modelo-linguagem.ts`) com uma operação: `gerarEstruturado({ tarefa, versaoPrompt, entrada, esquemaSaida })`. Ela devolve um objeto validado contra o esquema Zod da saída, ou uma falha tipada. O domínio e a aplicação não conhecem provedor, URL nem SDK.

2. **Adaptadores:**

   - `desligado` (padrão): a minuta sai só do modelo de documento, sem texto gerado;
   - `openai-compativel`: qualquer API no formato de chat completions, inclusive servidor local;
   - `anthropic`.

   A escolha é por `LLM_PROVEDOR`. Nenhum provedor pago é obrigatório (RNF-14).

3. **Números não vêm do modelo.** Todo número da minuta (índices, IR, total, datas, prazos) vem da apuração e dos marcos, inserido pelo preenchimento do modelo (`dominio/doc`). O modelo redige o texto em volta e propõe citações.

4. **Verificação de citação** (RF-MIN-04) é função pura do domínio, `verificarCitacao` em `src/dominio/min`. Cada citação proposta tem referência e trecho. O trecho é procurado, com espaços normalizados como no oráculo (`norm()` de `../scripts/validar_pleito.py`), no texto da fonte trazido pela porta `BaseEspecialista` (INT-05). Sem o trecho, a citação fica `INVALIDA`; com a base fora do ar, fica `NAO_VERIFICADA`.

5. **Decisão humana obrigatória** (RNF-07):

   - minuta nasce `GERADA` e só passa a `REVISADA`, e a peça a `PRONTA_PARA_ASSINATURA`, por ação de uma pessoa com perfil para isso;
   - minuta com citação `INVALIDA` ou `NAO_VERIFICADA` não passa a `REVISADA` até o revisor corrigir a citação ou marcá-la como conferida na fonte (`CONFERIDA_PELO_REVISOR`, com autor e data);
   - a regra está no domínio e num `CHECK` do banco (`06_MODELO_DADOS.md` §5).

6. **Medição.** Cada edição do revisor é gravada (`EdicaoMinuta`) para a taxa de edição (RF-MIN-05, Q-P01-03). A minuta guarda provedor, modelo e `versaoPrompt`. Os prompts são arquivos versionados em `src/adaptadores/llm/prompts/`.

7. **Dados enviados ao modelo:** só peças e dados do processo, sem dado pessoal (RNF-05). O adaptador remove do envio os campos marcados como pessoais. Prompt e resposta não vão para log (`05_ARQUITETURA.md` §14).

Alternativas consideradas

- **SDK de um provedor chamado direto no caso de uso.** Prende o sistema ao provedor e põe rede na aplicação. Rejeitada.
- **Vercel AI SDK como camada única.** Útil, mas é dependência a mais para uma operação só. Pode ser usado dentro de um adaptador, se a TI preferir, sem mudar a porta.
- **Deixar o modelo escrever os números.** O AS-IS tem 2 pareceres que não fecham com os próprios índices (`01_VISAO_ESCOPO.md` §1). Rejeitada.
- **Verificar citação com o próprio modelo.** Não é determinístico nem auditável. Rejeitada; a verificação é por texto literal.

Consequências

- Positivas: o sistema funciona sem modelo de linguagem; trocar de provedor é configuração; Q-P01-01 a Q-P01-03 são medidos pelo próprio uso.
- Negativas: minuta sem modelo é mais seca (só o modelo de documento). A verificação literal recusa paráfrase: citação tem de trazer o trecho exato.
- A escolha do provedor e a política de dados ficam com a TI e a Procuradoria. Até lá, homologação usa `desligado` ou um servidor local.

Adendo (31/10/2026)

Registra o OpenRouter como provedor padrão do adaptador, por decisão tomada no início da aula 3. A porta, as regras de números, de citação e de decisão humana (itens 1 e 3 a 7 da decisão) não mudam.

1. **Novo adaptador `openrouter`**, escolhido por `LLM_PROVEDOR=openrouter`:

   - chama a API do OpenRouter no formato de chat completions;
   - usa `LLM_URL_BASE` com padrão `https://openrouter.ai/api/v1`;
   - lê a chave de `OPENROUTER_API_KEY`, no lugar de `LLM_CHAVE`, que segue valendo para os outros provedores.

   Os valores `desligado`, `openai-compativel` e `anthropic` continuam aceitos.

2. **Provedor padrão.** Quando a IA embarcada é ligada num ambiente, o provedor é `openrouter`.

   - `desligado` continua o valor em desenvolvimento, na CI (com MSW) e em todo ambiente enquanto o sistema não chama modelo.
   - A R1 não chama modelo de linguagem. O uso começa nas minutas da R3.

3. **Modelo.**

   - `LLM_MODELO` é configurável, com um modelo Claude por padrão.
   - O identificador exato é conferido em `https://openrouter.ai/api/v1/models` na hora de configurar e gravado no `AMBIENTES.md` do repositório do sistema.
   - A minuta continua guardando provedor e modelo (item 6).

4. **Dados.**
    - O adaptador pede ao OpenRouter só provedores que não retêm dados para treino (preferência de coleta de dados negada).
    - Continua removendo os campos pessoais antes do envio (item 7).
    - Não envia série paga (P-11, RNF-04).
5. **Chave.**
    - `OPENROUTER_API_KEY` é segredo selado no ambiente, com limite de crédito na chave, testada por `GET /api/v1/key` antes de virar segredo.
    - Nunca é impressa nem vai para log (`../15_SEGURANCA.md` SEG-SEC-02 e SEG-SEC-04).
6. **Triagem de vulnerabilidades.** O agente de segurança usa o mesmo provedor e o mesmo padrão de modelo. A chave dele é segredo do GitHub Actions, separado do segredo do Railway (`../15_SEGURANCA.md` SEG-VUL-02).
7. **O que continua em aberto.** O provedor e a política de dados para dado real seguem como decisão da TI e da Procuradoria (PARADA 11; `../14_OPERACAO.md` §4, relatório de impacto). Pelo OpenRouter, o pedido pode ser atendido fora do Brasil. RNF-14 continua atendido: nenhum provedor pago é obrigatório, porque `desligado` funciona.

ADR-0007: Séries públicas com cache e marcação "a refazer"

- **Situação:** aceita
- **Data:** 2026-10-31
- **Origem:** INT-02, INT-03, INT-04; RF-SER-01, RF-SER-03, RF-SER-04; UC-20; RNF-03, RNF-06, RNF-13; `../docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md` §3 (70 de 70 números-índice públicos achados na série); `SERIES_PUBLICAS` de `../scripts/comum.py`.

Contexto

V07 confere os valores do pleito contra a série pública da fonte. As APIs do IPEADATA (OData) e do IBGE SIDRA são públicas, mas lentas e às vezes fora do ar. O oráculo usa tempo máximo de 120 s por consulta e cache em arquivo. Uma validação precisa terminar em menos de 60 s com as séries em cache (RNF-13), e a fonte fora do ar não pode travar o fluxo (RNF-06). A fonte pode revisar um valor publicado; a apuração antiga tem de continuar reproduzível.

Decisão

1. **Catálogo de séries** em `SerieExterna` (base, código, licença) e **valores** em `ValorSerieExterna`, com mês, valor, casas publicadas e `consultadaEm`.
2. **O job JOB-01 (UC-20)** atualiza o cache em horário agendado (`05_ARQUITETURA.md` §12), uma série por vez, com tempo máximo por consulta (`FONTES_TIMEOUT_S`, valor inicial 120 s, o mesmo do oráculo). A validação **não** espera a rede: lê o cache.
3. **Valor revisado pela fonte** não sobrescreve o antigo. O registro anterior ganha `substituidoEm` e um registro novo entra com a nova `consultadaEm`. A apuração aponta o registro exato que usou.
4. **Fonte indisponível ou mês ausente do cache.** O item de V07 fica `A_REFAZER`, com a data da última consulta. O pleito fica `A_RECONFERIR` (RF-SER-04) e o resto da validação segue. Quando o JOB-01 traz o mês que faltava, ele reenfileira a validação dos pleitos `A_RECONFERIR` que dependem daquela série.
5. **Mês certo.** O adaptador guarda o mês de cada valor: `VALDATA` no IPEADATA e o código do período (`D3C`) no SIDRA. V07 compara no mês o e no mês i, não em qualquer mês da série. Isso é mais estrito que o oráculo (DIV-01 em `05_ARQUITETURA.md` §16.4).

6. **ANEEL (INT-04)** segue o mesmo padrão: o JOB-01 baixa o arquivo de tarifas homologadas e bandeiras do portal de dados abertos e grava por resolução. A regra de composição da energia é parâmetro da versão contratual e depende de decisão da CAPET (PARADA 11). Até lá, V11 só confere se distribuidora, composição e resolução foram informadas.
7. Endereços e códigos de série ficam no cadastro (`SerieExterna`) e na configuração (`IPEADATA_URL_BASE`, `SIDRA_URL_BASE`, `ANEEL_URL_BASE`), nunca no código.

Alternativas consideradas

- **Consultar a fonte na hora da validação.** Faz a validação depender da rede e estoura RNF-13. Rejeitada.
- **Sobrescrever o valor revisado.** Quebra a reprodutibilidade (RNF-03). Rejeitada.
- **Bloquear o pleito até a fonte voltar.** Contraria RNF-06. Rejeitada; a marcação "a refazer" deixa a análise seguir e mostra o que falta conferir.

Consequências

- Positivas: validação rápida e reprodutível; tela TL-14 mostra a situação de cada série e a data da última consulta.
- Negativas: um valor publicado no mesmo dia pode ainda não estar no cache. A conferência fica "a refazer" até o próximo JOB-01, ou até o administrador disparar a atualização pela TL-14.

ADR-0008: Séries pagas pela conferência cruzada, sem redistribuição

- **Situação:** aceita
- **Data:** 2026-10-31
- **Origem:** INT-07; RF-SER-02; RNF-04; V08; `../docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md` §3 e §6; `../docs/metodologia/01_ESPECIFICACAO_SISTEMA.md` §4.

Contexto

Dos 57 componentes distintos da coorte, 17 vêm de assinatura da FGV Dados (mão de obra e IPA-OG-DI). A agência não tem a assinatura, e a licença proíbe redistribuir. Hoje o pleito anexa a série. O mesmo índice no mesmo mês aparece com o mesmo número em pleitos de concessionárias diferentes, o que permite conferir sem assinatura e já pegou erro (Bloco 3, ICC-SP de 1.331,066 contra 1.339,322).

Decisão

1. **Conferência cruzada (V08).** O valor de uma série paga, em um mês, é comparado com os valores do mesmo código de série e do mesmo mês já recebidos em outros pleitos. Resultado `OK` se bate com algum; `AVISO` se não há outro pleito para comparar ou se não bate.

2. **De onde vêm os valores de comparação.**

    - Pleitos já validados no próprio sistema: os `ValorMensal` dos `ComponentePleito` com o mesmo código de série.
    - Histórico da coorte, importado uma vez por seed: valores de `../saida/levantamento/calculo/componentes.csv`, numa `SerieExterna` de base `PLEITOS`, com `origem` (processo e documento). O mês de cada valor sai do período de referência da extração (`periodo` em `recalculo.csv`, ligado por processo e documento), porque `componentes.csv` não traz o mês. A comparação por mês é mais estrita que a do oráculo (DIV-02 em `05_ARQUITETURA.md` §16.4).

3. **Licença.** Série de licença `RESTRITA` (FGV) e os valores pagos que vêm em pleitos ficam marcados (`licencaRestrita`). Eles:

    - aparecem só dentro do ciclo, para os perfis internos e para a concessionária dona do pleito;
    - não entram em painel de gestão (TL-13), exportação, API pública nem minuta de documento público, a não ser o valor que a própria concessionária enviou no seu processo;
    - não são enviados ao modelo de linguagem.

  A regra está na aplicação (filtro por licença nas consultas) e é testada.

4. **Assinatura opcional (INT-07).** Se a agência assinar a FGV Dados, um adaptador `fgv-dados` entra atrás da mesma porta `FonteSeriePublica` e V08 passa a ter uma fonte primária. A restrição de redistribuição continua.

Alternativas consideradas

- **Exigir a assinatura antes de R1.** Bloqueia o piloto por compra. Rejeitada; a assinatura é opcional (RNF-14).
- **Aceitar a série do pleito sem conferência.** Perde o erro que a cruzada pega. Rejeitada.
- **Publicar as séries para as concessionárias conferirem entre si.** Viola a licença (RNF-04). Rejeitada.

Consequências

- Positivas: conferência sem custo de licença e sem redistribuição.
- Negativas: o número continua vindo das concessionárias; um erro copiado por todas passa (limite registrado no levantamento §6). O primeiro pleito de um índice num mês sempre dá `AVISO`, como o ICC-RJ de Paraty 2026 (AT-06).

ADR-0009: Autenticação com NextAuth e usuário externo da concessionária

- **Situação:** aceita; integração com o diretório da agência ou com o login gov.br fica para depois (decisão da TI).
- **Data:** 2026-10-31
- **Origem:** RF-ADM-01, RF-ADM-02; RNF-05, RNF-10, RNF-11; perfis PER-CON a PER-ADM (`01_VISAO_ESCOPO.md` §6); TL-16.

Contexto

Há dois públicos. Servidores da agência (PER-ANA, PER-GCA, PER-PRO, PER-SEC, PER-REL, PER-GES, PER-ADM) e usuários externos da concessionária (PER-CON), que enviam pleito e remessa e só podem ver o que é da sua concessionária. A stack fixa NextAuth (ADR-0001). Não há, por ora, provedor de identidade da agência acessível ao sistema.

Decisão

1. **NextAuth com provedor de credenciais** (e-mail e senha) e **sessão JWT**, cookie `httpOnly`, `secure` e `sameSite=lax`. A expiração da sessão vem de `SESSAO_MAX_MINUTOS` (RNF-10; valor em `14_OPERACAO.md`).
2. **Senha** guardada só como hash argon2id. Tentativas falhas contadas no usuário, com bloqueio temporário (parâmetros em `14_OPERACAO.md`). O sistema não guarda nem mostra senha em claro e não a escreve em log.
3. **Usuário externo** tem `externo = true` e `concessionariaId` obrigatório (`CHECK` no banco). Ele recebe só o perfil PER-CON. Toda consulta e todo caso de uso que lê dado de ciclo, pleito ou remessa filtra pela concessionária do usuário na aplicação, não na tela. O teste de autorização cobre o acesso cruzado entre concessionárias.
4. **Usuário interno** tem `unidadeId` obrigatório e um ou mais perfis. O token JWT leva só `id`, perfis, unidade e concessionária. Nome e e-mail não vão no token.

5. **Autorização** é a função pura `permite(perfis, acao, recurso)` de `src/dominio/adm`, com a matriz de permissões de `14_OPERACAO.md`. A rota chama o caso de uso; o caso de uso chama `permite` antes de agir. A tela só esconde o botão; ela não é a barreira.
6. **Escolha de perfil** (TL-16): quem tem mais de um perfil escolhe o perfil ativo da sessão; a trilha de auditoria grava o perfil ativo.
7. **Cadastro de usuário externo** é feito pelo PER-ADM, a pedido formal da concessionária. Não há autocadastro.
8. A configuração do NextAuth fica em `src/interface/autenticacao/`. O `authorize` do provedor chama o caso de uso `autenticar` da aplicação; não acessa o Prisma direto.

Alternativas consideradas

- **Login gov.br.** Bom para usuário externo, mas exige credenciamento do órgão e não resolve o vínculo com a concessionária. Fica para depois, como outro provedor do NextAuth.
- **Diretório da agência (LDAP/AD).** Depende da TI. Fica para depois, como provedor adicional para os internos.
- **Sessão em banco.** O provedor de credenciais do NextAuth trabalha com JWT. Mantida a sessão JWT, com expiração curta.

Consequências

- Positivas: R1 funciona sem integração de identidade; o isolamento entre concessionárias está na aplicação e é testado.
- Negativas: a agência administra senhas de usuários externos. O fluxo de troca e recuperação de senha está em `14_OPERACAO.md`. Revogar uma sessão JWT antes de expirar exige lista de bloqueio por usuário (campo de versão de sessão no usuário, conferido no callback do JWT).

ADR-0010: Design System gov.br sobre Tailwind v4

- **Situação:** aceita
- **Data:** 2026-10-31
- **Origem:** RNF-08 (WCAG 2.2 AA e eMAG), RNF-09; briefing (interface no padrão digital de governo); `10_UX_UI.md` (inventário de componentes e tokens).

Contexto

O sistema é usado por servidores e por concessionárias e precisa seguir o padrão digital de governo. A stack usa Tailwind v4 com tokens em `@theme` (ADR-0001). O Design System gov.br publica fundamentos (cores, tipografia, espaçamento, grade, elevação) e componentes com CSS próprio. Misturar o CSS pronto com o Tailwind cria dois sistemas de estilo que brigam pelo reset e pela especificidade.

Decisão

1. **Fundamentos do gov.br viram tokens Tailwind.** Cores, tipografia, espaçamentos, raios, sombras e pontos de quebra do Design System gov.br são declarados no bloco `@theme` de `src/app/globals.css`, copiado de `10_UX_UI.md` §3.3. Os valores ficam só ali.
2. **Componentes próprios no padrão gov.br.** Cada componente do inventário de `10_UX_UI.md` §5 é implementado uma vez em `src/components/reajusta/`, com cva para as variantes e cn para compor classes. Ele segue a anatomia, os estados e o comportamento descritos pelo gov.br. Telas só usam componentes do inventário.
3. **Não importar o CSS do pacote do gov.br** (`@govbr-ds/core`). Ele fica como referência visual e de comportamento.
4. **Fonte** indicada pelo Design System gov.br, auto-hospedada em `public/fontes/`, sem CDN externo.

5. **Ícones** de lucide-react, com o mapeamento para os ícones do gov.br listado em `10_UX_UI.md`.
6. **Acessibilidade é critério de aceite**:
    - contraste dos tokens conferido;
    - foco visível;
    - navegação por teclado;
    - rótulos e mensagens associados aos campos;
    - teste automático com axe (Testing Library nos componentes, @axe-core/playwright nas telas dos fluxos e2e), sem violação WCAG 2.2 AA de impacto sério ou crítico (`12_TESTES.md` §1.1).
7. **Tema** claro como padrão; alto contraste por next-themes, se `10_UX_UI.md` o incluir.

Alternativas consideradas

- **CSS do `@govbr-ds/core` direto.** Fiel ao padrão, mas conflita com o Tailwind e com React 19 (componentes em web components e JavaScript próprio). Rejeitada.
- **shadcn/ui ou MUI com tema.** Rápido, mas a aparência e o comportamento padrão não são os do gov.br, e o tema vira sobrescrita sem fim. Rejeitada; a técnica de cva + cn do shadcn é aproveitada, não a aparência.
- **Escrever estilo por tela.** Gera telas inconsistentes. Rejeitada.

Consequências

- Positivas: um sistema de estilo só; telas consistentes entre si e com o serviço público.
- Negativas: os componentes são escritos e mantidos pela equipe. O inventário de `10_UX_UI.md` limita o trabalho ao que as telas TL-01 a TL-16 usam.
- A IA de desenvolvimento não cria componente fora do inventário. Se faltar um, ela para e pede (`AGENTS_DESENVOLVIMENTO.md` §4).

ADR-0011: Dias úteis com calendário de feriados do Rio de Janeiro

- **Situação:** aceita; a prorrogação dos prazos em dias corridos que vencem em dia sem expediente é decisão aberta (DEC-05 de `08_REGRAS_NEGOCIO.md`).
- **Data:** 2026-10-31
- **Origem:** RF-PRZ-01, RF-PRZ-03 a RF-PRZ-08, RF-IND-01; N-P01-15 (Instrução Normativa AGENERSA nº 115/2024, art. 1º); N-P01-07, N-P01-12; requisitos R-P01-04 a R-P01-07, R-P01-16, R-P01-20 (`../insumos/mapeamento/normas_P01.json`); calendário do perfil `../perfis/rj_agenersa.py`; funções `somar_du` e `dias_uteis` de `../scripts/comum.py`.

Contexto

O sistema conta prazos e mede indicadores. São duas contas diferentes:

- **Contagem de prazo processual**, que diz quando um prazo vence. Para os atos dos interessados (recorrer, falar nos autos, cumprir providências), a IN AGENERSA nº 115/2024 manda excluir o dia do início, incluir o do vencimento e considerar só os dias úteis (N-P01-15). Outros prazos de norma são em dias corridos (por exemplo, o pronunciamento em 30 dias do pleito, R-P01-05).
- **Medição** de duração e espera (indicadores I-P01, fatos do AS-IS). O mapeamento mediu em dias úteis com a função `dias_uteis` do oráculo, que conta os dias úteis de `[início, fim)` (semântica de `numpy.busday_count`), e `somar_du`, que avança para o dia útil seguinte antes de somar.

Os feriados que fecham o expediente da agência estão no perfil do órgão: móveis contados da Páscoa (Carnaval, nos dois dias; Sexta-feira Santa; Corpus Christi) e fixos nacionais, estaduais e do município do Rio.

Decisão

1. **Calendário em tabela**, `Feriado` (proposto), com data, nome, abrangência (nacional, estadual, municipal, ponto facultativo) e fonte. O seed gera os anos do perfil a partir das regras de `../perfis/rj_agenersa.py`. O PER-ADM acrescenta ponto facultativo ou feriado decretado pela tela TL-15, com o ato como fonte.
2. **Datas civis, sem fuso no domínio.** O domínio trabalha com `DataCivil` (`AAAA-MM-DD`) e `Mes` (`AAAA-MM`), nunca com `Date` do JavaScript. A conversão do instante para data civil é feita na borda, com `FUSO_HORARIO` (`America/Sao_Paulo`).
3. **Funções puras em `src/dominio/comum/calendario.ts`**, que recebem o calendário como argumento:
   - `contarDiasUteis(inicio, fim, calendario)` e `somarDiasUteis(inicio, n, calendario)`: mesma semântica do oráculo, usadas na medição (RF-IND-01) e conferidas contra `dias_uteis` e `somar_du` no teste de paridade;
   - `vencimentoPrazo(marcoInicial, regra, calendario)`: contagem processual. Em dias úteis, exclui o dia do início, conta só dias úteis e inclui o do vencimento (N-P01-15). Em dias corridos, conta os dias corridos a partir do dia seguinte ao início.
4. **Cada prazo diz como conta.** A `RegraPrazo` (proposto) traz duração, unidade de contagem (`DIAS_UTEIS` ou `DIAS_CORRIDOS`), marco inicial, marco final, dono e fonte normativa, uma por linha do quadro RN-PRZ-02 de `08_REGRAS_NEGOCIO.md`. Nenhum prazo está escrito no código.
5. **Prazo em dias corridos que vence em dia sem expediente:** o vencimento nominal não é prorrogado; o alerta "vence hoje" sai no primeiro dia útil seguinte (RN-PRZ-01, RN-TRA-03). A prorrogação é decisão da Procuradoria (DEC-05).
6. **Ponto facultativo** (Carnaval) conta como dia sem expediente, como no perfil do órgão. Mudar isso é decisão da Secretaria Executiva, registrada como alteração da tabela.

Alternativas consideradas

- **Biblioteca de feriados nacionais.** Não cobre os feriados estaduais e municipais nem os pontos facultativos. Rejeitada.
- **Uma função só para prazo e medição.** As duas contas dão resultados diferentes no mesmo intervalo. Misturar quebra a paridade dos indicadores ou conta prazo errado. Rejeitada.
- **Calendário no código.** Muda por decreto. Rejeitada.

Consequências

- Positivas: prazo com fonte normativa e calendário auditável; indicadores comparáveis com a linha de base do AS-IS.
- Negativas: o calendário precisa ser mantido a cada ano (o seed cobre os anos do perfil; o PER-ADM recebe alerta quando falta o ano seguinte).
- A regra de contagem dos prazos internos da agência (Procuradoria, CAPET) está nos requisitos R-P01 em dias corridos; se a Procuradoria decidir outra contagem, muda só a `RegraPrazo`.

ADR-0012: Cadeia de suprimentos — lockfile, Renovate com idade mínima, SBOM e nenhum merge automático

- **Situação:** aceita (provisório de aula até a PARADA 14); a escolha entre o aplicativo do Renovate e a action oficial fica para o D11. **Revisada em 01/11/2026** (seção "Revisão de 01/11/2026"): todo componente fica na última versão estável; os trechos marcados "Substituído em 01/11/2026" deixaram de valer e ficam só como histórico.
- **Data:** 2026-10-31; revisão em 2026-11-01

- **Origem:** P-13 (`../AGENTS_DESENVOLVIMENTO.md` §5); RNF-10, RNF-14; ADR-0001 (stack fixa, npm com `package-lock.json`); SEG-SUP-01 a 08 e SEG-VUL-01 a 08 (`../15_SEGURANCA.md` §12 e §13); lacuna achada no início da aula 3.

Contexto

O sistema depende de algumas centenas de pacotes npm, quase todos transitivos, e de três imagens base (`node` , `postgres` , `gotenberg`). Cada um pode trazer uma vulnerabilidade ou, pior, uma versão maliciosa publicada no registro. O caso que a aula usa é o CVE-2025-29927, desvio de autorização no middleware do Next.js, corrigido nas versões 12.3.5, 13.5.9, 14.2.25 e 15.2.3: quem fica parado numa versão antiga continua exposto.

Duas forças puxam em sentidos opostos. Atualizar rápido fecha vulnerabilidade conhecida. Atualizar no dia da publicação expõe à versão maliciosa que ainda não foi retirada do registro. A P-13 já proíbe dependência nova sem ADR e sem perguntar, e o agente de segurança da aula tem de obedecer a essa regra.

Decisão

1. **Lockfile e instalação reprodutível.**
   - `package-lock.json` versionado; `npm ci` na CI e no Dockerfile, nunca `npm install` .
   - Versões exatas no `package.json` (`save-exact=true` no `.npmrc`).
   - Um só registro, `registry.npmjs.org` ; a CI falha se um `resolved` do lockfile apontar outro host.
2. **Renovate para as atualizações**, com o `renovate.json` versionado:
   - idade mínima de versão de 3 dias (`minimumReleaseAge`), com o PR só aberto depois dela (`internalChecksFilter` estrito);
   - gerenciadores de npm, Dockerfile, `docker-compose.yml` e GitHub Actions; imagens e actions fixadas por digest ou SHA de commit (`pinDigests`);
   - patch e minor de dependência existente: um PR por atualização, com a CI completa (G-01 a G-11 e `seguranca-ci.yml`); *(Substituído em 01/11/2026 pelo item R3 da revisão: patch, minor e major têm PR automático.)*
   - ~~major: só pelo painel de dependências com aprovação (`dependencyDashboardApproval`), rótulo `requer-adr` , e só segue com ADR novo e decisão humana (P-13);~~ *(Substituído em 01/11/2026 pelos itens R3 e R5 da revisão: major tem PR automático com o rótulo `major` , sem aprovação no painel e sem ADR novo.)*
   - manutenção semanal do lockfile, também por PR;
   - `automerge` desligado em toda regra.
3. **Correção de vulnerabilidade sem idade mínima.** O PR que corrige vulnerabilidade (alertas de vulnerabilidade do Renovate, rótulo `seguranca`) não espera os 3 dias, porque o prazo de uma crítica é 72 h (`../15_SEGURANCA.md` SEG-VUL-03). Em troca, passa pela revisão humana com a conferência das assinaturas (item 6) e da diferença do SBOM. *(Ampliado em 01/11/2026 pelo item R4 da revisão: toda atualização que corrige vulnerabilidade conhecida, de qualquer severidade, entra sem quarentena.)*
4. **Dependência nova, imagem nova ou serviço novo exige ADR.** O job `dependencias-novas` do `seguranca-ci.yml` compara o PR com o ramo de destino e falha se aparecer nome novo no `package.json` , imagem nova no Dockerfile ou serviço novo no `docker-compose.yml` sem arquivo novo em `docs/especificacao/adr/` no mesmo PR. *(Esclarecido em 01/11/2026 pelo item R6 da revisão: imagem nova é nome de imagem novo; etiqueta nova da mesma imagem é atualização.)*
5. **Nenhum merge automático.**
   - O Renovate abre PR e não faz merge.
   - O token do GitHub Actions não aprova PR (configuração do repositório).
   - O agente de segurança abre issue e PR, nunca faz merge.
   - Um humano aprova cada PR.
6. **Proveniência.**

    - `npm audit signatures` na CI: falha com assinatura inválida e relata os pacotes sem atestado.
    - Actions referidas por SHA de commit, nunca por etiqueta móvel; `permissions` mínimos em cada workflow.
    - Imagens base por digest. A imagem do Postgres do Railway é a exceção: a recuperação a ponto no tempo exige a etiqueta da versão maior (ADR-0013), e a atualização dela passa pela mesma revisão.
    - A imagem do sistema é implantada por digest. Se o plano do GitHub permitir em repositório privado, recebe atestado de proveniência no build, conferido no deploy (`../15_SEGURANCA.md` EXC-SEG-04).
7. **SBOM CycloneDX a cada build.**
    - Um do lockfile (`npm sbom --sbom-format cyclonedx`) e um da imagem (Syft).
    - Guardados como artefato da execução, com a versão.
    - Comparados com o anterior: a diferença entra no relatório semanal.
8. **Alertas de cadeia** (sem bloqueio, viram issue para triagem): pacote novo na árvore, inclusive transitivo; mantenedor trocado em dependência direta (`npm view <pacote> maintainers` comparado com a véspera); pacote novo com script de instalação (`npm query ":attr(scripts, [postinstall])"` e equivalentes).
9. **Python do oráculo** no job de paridade com versões fixas e hashes (`pip install --require-hashes`).
10. **Fontes de vulnerabilidade e prazos** como em `../15_SEGURANCA.md` §13. Os alertas do Dependabot ficam ligados, como mais uma fonte. As atualizações de versão do Dependabot ficam desligadas, para não duplicar os PRs do Renovate.

Alternativas consideradas

- **Dependabot para as atualizações.** Nativo do GitHub e sem instalação. Rejeitado como ferramenta de atualização: a aula fixa o Renovate, e o painel com aprovação de major e as regras por pacote do Renovate casam melhor com a P-13. Fica como fonte de alertas. *(Motivo do painel com aprovação de major substituído em 01/11/2026; a escolha do Renovate continua, pelas regras por pacote, pela quarentena e pelos alertas de vulnerabilidade sem quarentena.)*
- **Merge automático de patch com CI verde.** Fecha vulnerabilidade mais rápido, mas tira o humano da decisão e deixa passar a versão maliciosa que a CI não detecta. Rejeitado.
- **Atualizar sem idade mínima.** Expõe à versão maliciosa ainda não retirada do registro. Rejeitado, salvo a correção de vulnerabilidade com revisão humana (item 3).
- **Copiar `node_modules` para o repositório.** Congela as versões, mas esconde a árvore da varredura e da revisão. Rejeitado.
- **Desligar todo script de instalação (`ignore-scripts`).** Mais seguro, mas quebra o Prisma e o argon2 da stack (ADR-0001). Rejeitado; o alerta de script novo (item 8) cobre o risco.

Consequências

- Positivas: toda mudança de dependência passa por um humano com a CI completa; versão nova espera 3 dias; o SBOM mostra o que mudou; o exercício do D11 (Next.js anterior a 15.2.3) tem caminho definido: registro, issue, PR do Renovate.
- Negativas: mais PRs para revisar. A idade mínima atrasa correção que não está marcada como vulnerabilidade. Parte da proveniência depende do plano do GitHub em repositório privado.
- O agente de segurança tem limites escritos: propõe e abre, não aprova nem faz merge.

Revisão de 01/11/2026: sempre na última versão estável

- **Situação:** aceita em 2026-11-01.
- **Quem decide:** dono do projeto.

- **Origem:** decisão do dono do projeto em 01/11/2026: "usar sempre a versão mais atualizada dos componentes; estamos tendo vários problemas de segurança e precisamos estar no pacote mais atual". Requisitos: SEG-SUP-02, SEG-SUP-03, SEG-SUP-09, SEG-VUL-05 e SEG-VUL-07 (`../15_SEGURANCA.md`); P-13 (`../AGENTS_DESENVOLVIMENTO.md` §5).
- **O que substitui:** no item 2, o tratamento de major (painel com aprovação, rótulo `requer-adr`, ADR por major); no item 3, o limite da dispensa de quarentena à vulnerabilidade de prazo curto; na alternativa "Dependabot", o motivo do painel com aprovação de major. Os demais itens continuam valendo.

Contexto da revisão

A regra original tratava a versão major como exceção. Isso deixa o sistema numa linha antiga, que recebe correção por menos tempo e acumula diferença para a linha corrente. Quando sai a correção de uma vulnerabilidade só na linha nova, a migração inteira vira urgência. O dono do projeto decidiu inverter a regra: estar na última versão estável é o normal, e ficar atrás dela é a exceção.

Decisão da revisão

- **R1. Última versão estável.** Todo componente fica na última versão estável publicada: pacotes npm, Python do oráculo (interpretador e pacotes do job de paridade), imagens (`node`, `postgres`, `gotenberg`), GitHub Actions, runtime Node.js (última LTS) e PostgreSQL (última major estável). Versão beta, rc, canary ou nightly nunca entra.

- **R2. Prazos.** O componente alcança a última versão estável nestes prazos, contados da publicação:

  - patch e minor: até 7 dias;
  - major: até 30 dias;
  - correção de segurança: o prazo de vulnerabilidade de SEG-VUL-03 (72 horas, 7 dias ou 30 dias), se for menor.

  O prazo conta da publicação da primeira versão estável mais nova que a em uso: para patch e minor, a primeira versão mais nova dentro da mesma major; para major, a primeira versão estável da major nova. Para o Node.js, a major conta da data em que a linha entrou em LTS.

- **R3. Pedidos de integração.** O Renovate abre PR para patch, minor e major automaticamente. Não há `dependencyDashboardApproval` para major. O PR de major leva o rótulo `major`. Todo PR roda a CI completa. O merge é sempre humano. Nenhum merge é automático (item 5, sem mudança).

- **R4. Quarentena.** Atualização comum espera 3 dias desde a publicação (`minimumReleaseAge` de 3 dias). Motivo: ataques de cadeia de suprimentos publicam versões maliciosas que costumam ser retiradas do registro em horas ou poucos dias; 3 dias cabem dentro do prazo de 7 dias de R2. Atualização que corrige vulnerabilidade conhecida (`vulnerabilityAlerts` do Renovate, com os dados do OSV) entra sem quarentena (`minimumReleaseAge` nulo) e passa pela mesma revisão humana do item 3.

- **R5. Registro de versões.** Major não exige ADR novo. O PR de major atualiza o registro de versões do sistema (`docs/especificacao/adr/registro-versoes.md`, identificador ADR-RV): um ADR vivo, com a tabela componente, versão, data e notas de migração. O modelo está em `docs/modelos/REGISTRO_VERSOES.md` do kit. Componente atrás da última versão estável depois do prazo de R2 é exceção: exige entrada no registro com motivo verificável (por exemplo, a ferramenta X ainda não suporta a major Y, com o link do issue) e condição de saída. Cada exceção é revisada no relatório semanal (SEG-VUL-07).

- **R6. Dependência nova.** Dependência nova (nome novo no `package.json`), troca de biblioteca, imagem nova (nome de imagem novo no Dockerfile ou no `docker-compose.yml`) e serviço novo continuam exigindo ADR e decisão humana (P-13). A P-13 trata só disso. Etiqueta nova de uma imagem que já está

em uso é atualização (R3), não imagem nova.

- **R7. Relatório de atraso.** O agente de segurança diário (`seguranca-diaria.yml`) lista os componentes atrás da última versão estável, com os dias de atraso: `npm outdated` (pacotes npm); etiquetas das imagens do Dockerfile e do `docker-compose.yml` contra o registro de imagens; versões das actions contra os lançamentos de cada uma; pacotes do Python do oráculo no ambiente do job de paridade; runtime Node.js contra o calendário de LTS; PostgreSQL gerenciado pela versão anotada no registro de versões. Quando um prazo de R2 vence, abre issue com o rótulo `versao-atrasada`, uma por componente e versão-alvo, citando a exceção do registro se houver. O relatório não aplica nada.
- **R8. Versões citadas no pacote.** Toda versão citada nos documentos do pacote é fotografia datada, não regra. A fonte da versão em uso é o registro de versões. Fotografia de 01/11/2026: Next.js 16.x, Prisma 7.x, Node.js 26 LTS, PostgreSQL 18, ESLint 10, Vitest 5.
- **R9. Exercício do D11.** O branch `exercicio/cve-2025-29927` continua com o Next.js numa versão anterior à correção, de propósito. Ele fica fora dos prazos de R2 e do relatório de R7, que olham só o `main`.

Configuração de referência: `renovate.json` do kit de desenvolvimento.

Alternativas consideradas na revisão

- **Manter major como exceção (painel com aprovação e ADR por major).** Rejeitada pela decisão de 01/11/2026: mantém o sistema em linha antiga e transforma correção de segurança em migração urgente.
- **Merge automático de patch e minor para cumprir o prazo de 7 dias.** Rejeitada: tira o humano da decisão (item 5).
- **Sem quarentena, para alcançar a última versão mais cedo.** Rejeitada: expõe à versão maliciosa ainda não retirada do registro. A quarentena de 3 dias cabe no prazo de 7 dias.
- **Aceitar versão rc de major para chegar antes.** Rejeitada: pré-lançamento não é versão estável (R1).

Consequências da revisão

- Positivas: o sistema fica na linha que recebe correção; cada migração de major é pequena e rotineira; o atraso fica visível todos os dias.
- Negativas: mais PRs de major para revisar; risco de quebra por mudança incompatível, contido pela CI completa e pelo merge humano; ferramenta que demora a suportar a major nova vira exceção registrada, com revisão semanal.
- O que passa a ser verificado: SEG-SUP-02 (quarentena e dispensa), SEG-SUP-03 (PR de major com o registro de versões), SEG-SUP-09 (prazos e relatório de atraso), SEG-VUL-05 (correção em qualquer major pelo Renovate) e SEG-VUL-07 (exceções do registro no relatório semanal).

ADR-0013: Implantação no Railway, com homologação e produção, por etiqueta de versão

- **Situação:** aceita como padrão provisório de aula. "Onde o sistema roda" continua decisão aberta da TI na PARADA 11 (`../README.md`). Produção só com a PARADA 15. Dado real da agência só depois da decisão da TI e da Procuradoria sobre a hospedagem (`../15_SEGURANCA.md` SEG-DAD-05).
- **Data:** 2026-10-31
- **Origem:** `../14_OPERACAO.md` §5, §6 e §7; `../05_ARQUITETURA.md` §3 e §15; RNF-10, RNF-11, RNF-14; ADR-0012; SEG-INF-01 a 05 (`../15_SEGURANCA.md` §11); plano da aula 3 (etapa D10).

Contexto

O pacote supõe Docker e PostgreSQL e descreve o arranjo num `docker-compose.yml`: `web`, `worker`, `db`, `gotenberg` e o volume `arquivos` (05 §3, 14 §6). A aula 3 precisa pôr o sistema no ar sem a infraestrutura da agência, com dois ambientes, deploy por etiqueta e volta à versão anterior.

O Railway roda contêineres a partir de imagem, tem PostgreSQL próprio, volumes, rede privada entre serviços, variáveis por ambiente e token de projeto restrito a um ambiente. Ele também tem limites que mudam o arranjo do compose:

- cada serviço tem no máximo um volume, e o volume é montado num serviço só;
- serviço com volume não tem réplica, e a reimplantação dele tem uma janela curta fora do ar;
- o volume é montado como root;
- o volume não está montado no comando de pré-implantação;
- a verificação de saúde só roda na implantação, não depois;
- não há sistema de arquivos somente leitura garantido;
- não há bloqueio de saída para a internet por serviço;
- imagem de registro privado exige o plano Pro.

Decisão

1. O que continua valendo

14_OPERACAO.md §6 continua valendo:

- **imagem:** uma imagem do app, em múltiplos estágios, sem root, com etiqueta da versão;
- **migração separada:** `prisma migrate deploy` num passo próprio, com o papel de migração, nunca na partida do app;
- **saúde:** rota de saúde que confere o banco e devolve 200 ou 503;
- **rollback:** volta à versão anterior pela etiqueta;
- **ordem:** homologação primeiro; produção só com o aceite da release registrado.

Este ADR diz como cada item acontece no Railway e o que muda.

2. Projeto, ambientes e serviços

Um projeto `reajusta` com os ambientes `homologacao` e `producao`. Os ambientes de PR do Railway ficam desligados: nenhum ambiente nasce sozinho com segredo.

Serviço no compose (05 §3, 14 §6)	Serviço no Railway	Origem	O que muda
`web`	`web`	imagem `ghcr.io/<organização>/reajusta`, pelo digest da etiqueta	único serviço com domínio público. TLS na borda do Railway, no lugar do proxy reverso da agência. Verificação de saúde da implantação na rota de saúde. O volume `arquivos` é montado aqui. Uma instância só, porque serviço com volume não tem réplica. A reimplantação tem uma janela curta fora do ar
`worker`	`worker`	a mesma imagem e o mesmo digest, com outro comando de partida	sem domínio e sem volume (item 4). Política de reinício em falha. Uma instância, como pede o pg-boss com `singletonKey` (05 §3)

Serviço no compose (05 §3, 14 §6)	Serviço no Railway	Origem	O que muda
`db`	`postgres`	modelo oficial de PostgreSQL do Railway, na última versão maior estável (18 em 01/11/2026; SEG-SUP-09), anotada no registro de versões	papéis separados (item 6). Sem proxy TCP público. Cópias do Railway e recuperação a ponto no tempo, que exige a etiqueta da versão maior (por isso não se fixa por digest, ADR-0012)
`gotenberg`	`gotenberg`	imagem oficial do Gotenberg, fixada por digest	sem domínio, só na rede privada. Busca de URL remota e webhooks desligados. O "sem internet" de 05 §3 não é garantido: EXC-SEG-05
volume `arquivos`	volume `arquivos`, ligado ao `web`	—	`ARQUIVOS_DIR` aponta o caminho de montagem. Cópia de segurança do volume pelo Railway, mais uma cópia independente antes de dado real (item 11)
passo de migração (14 §6)	`migracao`	a mesma imagem e o mesmo digest; o comando de partida roda `prisma migrate deploy`; reinício desligado	é o único serviço com `DATABASE_URL_MIGRACAO`. Roda a cada implantação, antes do `web` e do `worker` (item 8)

3. Rede e superfície

- Só o `web` tem domínio. `worker`, `gotenberg`, `migracao` e `postgres` falam pela rede privada do projeto (`*.railway.internal`).
- O proxy TCP público que o modelo de PostgreSQL pode criar é removido nos dois ambientes. Se a TI precisar de acesso pontual, cria o proxy, usa, remove e registra no `RUNBOOK_DEPLOY.md`.
- O `deploy.yml` confere a lista de domínios e de proxies do ambiente depois de cada implantação (SEG-INF-01).

4. Volume e arquivos

O volume é montado num serviço só. Ele fica no `web`, que recebe o pacote do pleito, gera a peça a pedido da pessoa (TL-09, HIS-DOC-01) e entrega os arquivos.

Regra da R1 (proposto):

- só o `web` lê e grava arquivos;
- o `worker` trabalha só com o banco: as séries (JOB-01) e a validação (JOB-04) leem os dados do pleito já gravados nas tabelas (06, `Pleito`, `ComponentePleito`, `ValorMensal`);
- a proposta de ofício que o JOB-04 prepara (UC-04) é gravada como dados, e o DOCX e o PDF são gerados no `web` quando a pessoa abre ou exporta a peça.

A partir da R2, os jobs que geram peça sozinhos (JOB-02: reiteração, certidão) precisam de armazenamento que os dois serviços alcancem. Antes da R2, a DA-ARQ-01 (05 §18) é decidida. A opção prevista é o adaptador `s3` da porta `ArmazenamentoArquivos`, com armazenamento compatível com S3. É dependência nova: ADR próprio pela P-13.

Dono dos arquivos. O volume é montado como root. Então:

- só o `web` usa `RAILWAY_RUN_UID=0`;
- a entrada da imagem, como root, só ajusta o dono de `ARQUIVOS_DIR`;
- em seguida passa a execução ao usuário sem privilégio da imagem;
- nenhum processo da aplicação roda como root (SEG-INF-02).

5. Sistema de arquivos e usuário

- O Railway não garante sistema de arquivos somente leitura. A compensação está na imagem:
  - os arquivos do app pertencem ao root e não podem ser gravados pelo usuário do processo;
  - o processo só grava em `/tmp` e em `ARQUIVOS_DIR`.
- A CI confere na imagem que `id -u` é diferente de 0 e que a escrita em `/app` falha.
- O runbook confere o usuário do processo no `web` em execução, por `railway ssh`.

6. PostgreSQL e papéis

O PostgreSQL do Railway dá um superusuário. Com ele, a TI cria uma vez, por script versionado no repositório e rodado à mão, os papéis de 05 §3 e 14 §5:

Papel	Uso	Onde fica a credencial
superusuário do modelo	criar papéis, manutenção	só no serviço `postgres` e com a TI; nenhum serviço da aplicação o referencia
`reajusta_dono`	dono do esquema; `prisma migrate deploy`	`DATABASE_URL_MIGRACAO`, só no serviço `migracao`
`reajusta_app`	aplicação; sem `UPDATE` nem `DELETE` na trilha; sem DDL	`DATABASE_URL`, no `web` e no `worker`

- As URLs dos papéis são montadas com o host privado do banco (variável de referência do domínio privado do serviço `postgres`) e a senha selada.
- A `DATABASE_URL` que o modelo do Railway expõe é a do superusuário. Ela não é referenciada.
- A migração fica num serviço próprio. O comando de pré-implantação do `web` poria a credencial do dono do esquema no único serviço exposto à internet, e esse papel pode desligar o gatilho que protege a trilha (RNF-11).

7. Variáveis por ambiente

As variáveis de 05 §15 são definidas por ambiente. Os segredos ficam como variáveis seladas. Variável compartilhada só para o que não é segredo.

Variável	`homologacao`	`producao`	Serviços
`APP_AMBIENTE`	`homologacao`	`producao`	`web`, `worker`, `migracao`
`DATABASE_URL`	papel `reajusta_app` (selada)	idem	`web`, `worker`
`DATABASE_URL_MIGRACAO`	papel `reajusta_dono` (selada)	idem	`migracao`
`NEXTAUTH_URL`	domínio de homologação	domínio de produção	`web`
`NEXTAUTH_SECRET`	próprio do ambiente (selada)	próprio do ambiente (selada)	`web`
`ARQUIVOS_DIR`	caminho de montagem do volume	idem	`web`
`GOTENBERG_URL`	endereço privado do `gotenberg`	idem	`web`, `worker`
`LLM_PROVEDOR`	`desligado` na R1	`desligado` na R1	`web`, `worker`
`SEI_MODO`	`manual`	`manual`	`web`, `worker`
`SMTP_*`	endereços internos de teste (14 §5)	institucional	`worker`

Variável	`homologacao`	`producao`	Serviços
senhas dos usuários de teste do seed	seladas	não existem (SEG-AUT-06)	passo de seed

- Segredo nunca é igual entre os ambientes.
- `OPENROUTER_API_KEY` não entra no Railway enquanto o sistema não chama modelo de linguagem (SEG-SEC-04).

8. Implantação por etiqueta (GitHub Actions)

O `deploy.yml` roda quando uma etiqueta `vX.Y.Z` é criada no repositório do sistema:

1. Constrói a imagem uma vez, gera os SBOM (ADR-0012), varre a imagem e publica no GHCR privado com a etiqueta. Guarda o digest.
2. Implanta em `homologacao`, pela API do Railway com o token de projeto do ambiente (`RAILWAY_TOKEN`, segredo do ambiente `homologacao` no GitHub):
   - aponta `migracao`, `web` e `worker` para o digest;
   - roda o `migracao` e só segue se ele terminar com sucesso;
   - implanta `web` e `worker`; o `web` só recebe tráfego quando a rota de saúde responde 200.
3. Na homologação, roda o smoke em Playwright (pleito de Paraty 2026: 10 ok, 5 avisos e 1 erro), o AT-26 com o papel `reajusta_app`, a conferência de cabeçalhos e de superfície e o ZAP baseline (`../15_SEGURANCA.md` §18).
4. Promove para `producao` o mesmo digest, só com a aprovação da PARADA 15. O token é o do ambiente `producao`, outro segredo. Onde o plano do GitHub tiver revisores obrigatórios de ambiente, a aprovação é a do ambiente. Senão, a promoção é disparada à mão, por quem a PARADA 15 autorizou, e registrada no `RUNBOOK_DEPLOY.md`.

O GHCR privado exige o plano Pro do Railway, por causa das credenciais de registro. Sem ele, o Railway constrói a partir do commit da etiqueta. Nesse caso, a imagem implantada não é a que recebeu o SBOM e a varredura, e a lacuna fica registrada no `AMBIENTES.md`.

9. Saúde e monitoramento

A verificação de saúde do Railway só roda na implantação. O "orquestrador reinicia o contêiner que falha" de 14 §6 vira:

- política de reinício em falha para os processos que caem;
- monitor externo da rota de saúde, escolhido pela TI e registrado no `AMBIENTES.md`;
- avisos do Railway de implantação falha e de queda, para a TI.

Os alertas de 14 §7.4 continuam valendo.

10. Volta à versão anterior

- **Como:** o mesmo `deploy.yml`, disparado à mão com a etiqueta anterior. Ele aponta `web` e `worker` para o digest daquela versão e não roda migração para trás.
- **Regra:** cada migração é compatível com a versão anterior do app (expandir antes, contrair numa versão seguinte).
- **Exceção:** migração que não puder ser compatível é marcada no CHANGELOG. A volta, então, exige restaurar o banco (recuperação a ponto no tempo), com decisão da TI.
- **Alternativa:** a volta pelo painel do Railway (implantação anterior) é aceita em emergência e registrada.

11. Cópias de segurança

14 §7.1 continua valendo:

- **banco:** cópias agendadas e recuperação a ponto no tempo do Railway;
- **volume:** cópias agendadas do Railway;
- **cópia independente:** apagar o volume apaga as cópias dele. Por isso, antes de dado real, há uma cópia cifrada fora do projeto do Railway (SEG-DAD-06);
- **restauração mensal em homologação:** continua.

Alternativas consideradas

- **Infraestrutura da agência com o `docker-compose.yml`.** É o destino previsto pelo pacote, mas depende da TI e não está disponível na aula. Continua sendo a opção da PARADA 11. O mesmo arranjo de imagem, migração, saúde e etiqueta vale nela.
- **Migração no comando de pré-implantação do `web`.** É o caminho mais simples no Railway, mas expõe a credencial do dono do esquema no serviço público. Rejeitada como padrão (item 6).
- **Um volume só, montado no `web` e no `worker`.** O Railway não permite. Substituída pela regra do item 4.
- **Construção da imagem pelo Railway a partir do repositório.** Simples, mas a imagem que roda deixa de ser a que recebeu o SBOM e a varredura. Aceita só sem o plano Pro (item 8).

Consequências

- Positivas:
  - homologação e produção iguais, separadas por token e por variáveis;
  - deploy e volta reproduzíveis pela etiqueta e pelo digest;
  - a credencial de migração fica fora do serviço público;
  - os dois ambientes custam poucas dezenas de dólares por mês, a confirmar no painel.
- Negativas:
  - o `web` não escala horizontalmente enquanto tiver o volume;
  - a reimplantação do `web` tem uma janela curta fora do ar;
  - o `worker` não grava arquivo na R1;
  - "sem root", "somente leitura" e "sem internet" dependem de compensações, não de garantia da plataforma.
- A hospedagem com dado real continua decisão da TI e da Procuradoria, inclusive a região e a transferência internacional de dados (SEG-DAD-05).

06. Modelo de dados

Modelo lógico e físico do Reajusta. O modelo físico executável é `prisma/schema.prisma`, validado com `prisma validate` na versão em uso quando o pacote foi escrito (Prisma 6.x, em 31/10/2026). O sistema usa a última versão estável do Prisma (7.x em 01/11/2026; ADR-0012, revisão de 01/11/2026); a adaptação do esquema a cada major entra no PR da major. O que o Prisma não expressa (gatilhos, `CHECK`, permissões) está na §5 e vai para a primeira migração. Decisões em ADR-0004.

Entidades: as 35 da seção 11 de `01_VISAO_ESCOPO.md` (documento 01, Visão, escopo e identificadores), mais 4 marcadas **(proposto)**, que precisam entrar no documento-base: `Unidade`, `RegraPrazo`, `Feriado`, `ExecucaoTesteRequisito`.

1. Convenções

ID	Convenção
MD-01	Nomes do glossário (`01_VISAO_ESCOPO.md` §7), em português, sem acento: modelos em `PascalCase` (`VersaoContratual`), campos em `camelCase` (`cicloReajuste`, `vigenteDesde`), enums em `MAIUSCULAS_COM_SUBLINHADO`
MD-02	Tabelas em `snake_case` por `@@map` (`versao_contratual`); colunas com o nome do campo (SQL usa aspas: `"versaoContratualId"`)
MD-03	Chave primária `id` uuid (`@default(uuid())`). Exceção: `RegistroAuditoria.id` é sequencial (`BigInt`), para a ordem da cadeia de hash
MD-04	Mês de referência como texto `AAAA-MM` (`Char(7)`), igual ao layout do pleito (`pleito_reajuste.schema.json`). Data civil em `@db.Date`. Instante em `DateTime` (UTC no banco; conversão por `FUSO_HORARIO` na borda, ADR-0011)
MD-05	Percentual em pontos percentuais: `6,30` quer dizer 6,30%. Sufixo `Pct` no nome (`irDeclaradoPct`)
MD-06	Número-índice, peso, percentual e tarifa em `Decimal` com escala fixa; nunca `Float` (ADR-0003). As casas informadas pela fonte ficam em campo próprio (`casasInformadas`, `casasPublicadas`)
MD-07	Atributo herdável da `VersaoContratual` é anulável: `null` quer dizer "herda da versão anterior"
MD-08	Composição (a parte não existe sem o todo) usa `onDelete: Cascade`; o resto, `Restrict`. Os gatilhos da §5 impedem o `Cascade` sobre versão já usada
MD-09	Bloco do layout validado pelo JSON Schema e sem consulta por campo (energia, tabela tarifária, publicação, outros componentes declarados) fica em `Json`, com o esquema Zod correspondente em `src/contratos`
MD-10	Sem `@updatedAt` nas tabelas imutáveis; mudança de situação é registrada na trilha de auditoria

2. Enums

Enum	Valores	Origem
`Servico`	`SANEAMENTO`, `RESIDUOS`	escopo (`01_VISAO_ESCOPO.md` §3)
`SituacaoVersao`	`RASCUNHO`, `PUBLICADA`, `SUBSTITUIDA`	ADR-0004
`TipoFormula`	`INDICES_PONDERADOS`, `INDICE_UNICO`	glossário "Fórmula"

Enum	Valores	Origem
`RegraMesesReferencia`	`MESES_ANTES_DA_VIGENCIA`, `MESES_ANTES_DA_DATA_BASE`	levantamento §4 (3º ou 4º mês anterior, data-base)
`RegraCombinacao`	`MULTIPLICATIVA`, `ADITIVA`	levantamento §1 (a regra é parâmetro do contrato)
`FonteComponente`	`FGV`, `IBGE`, `ANEEL`, `ACORDO_COLETIVO`, `DELIBERACAO_AGENERSA`, `OUTRA`	campo `fonte` do layout 0.1
`DisponibilidadeFonte`	`PUBLICA`, `PUBLICA_COM_REGRA`, `ASSINATURA`, `OUTRO_REAJUSTE`, `DOCUMENTO`, `INSUMO_INFORMADO`	`comum.FONTES_COMPONENTE`; ITS e IDG entram como insumo informado (escopo)
`SituacaoCiclo`	`PROTOCOLADO`, `EM_VALIDACAO`, `DEVOLVIDO`, `A_RECONFERIR`, `EM_ANALISE_TECNICA`, `EM_ANALISE_JURIDICA`, `EM_INSTRUCAO`, `EM_RAZOES_FINAIS`, `APTO_PARA_PAUTA`, `DECIDIDO_EM_REUNIAO_INTERNA`, `PAUTADO`, `DELIBERADO`, `PUBLICADO`, `EM_PRAZO_RECURSAL`, `AGUARDANDO_ENCERRAMENTO`, `ENCERRADO`, `ARQUIVADO`	estados de nível de cima do diagrama de `04_CASOS_DE_USO.md` §5; as transições ficam em `dominio/prz/maquina-ciclo.ts`
`SubsituacaoCiclo`	`AVALIANDO_INSTRUCAO`, `EM_DILIGENCIA`, `AGUARDANDO_RESPOSTA`, `EM_CONCILIACAO`, `ACESSO_AOS_AUTOS`, `CONFERINDO_FATURAS`, `LISTA_COMPLETA`, `CONSULTA_JURIDICA`	subestados de `EmInstrucao` e `AguardandoEncerramento` (`04_CASOS_DE_USO.md` §5)
`AtividadeBpmn`	`T1` a `T16`	ids `t1` a `t16` de `insumos/mapeamento/modelo_P01.json`
`SituacaoPleito`	`RECEBIDO`, `EM_VALIDACAO`, `A_RECONFERIR`, `DEVOLVIDO`, `VALIDADO`, `SUBSTITUIDO`	diagrama de estados do pleito da aula 2; `SUBSTITUIDO` quando a concessionária reenvia
`BaseSerie`	`IPEADATA`, `IBGE_SIDRA`, `ANEEL`, `FGV_DADOS`, `PLEITOS`	INT-02, INT-03, INT-04, INT-07; `PLEITOS` = conferência cruzada (ADR-0008)
`LicencaSerie`	`PUBLICA`, `RESTRITA`	RNF-04
`SituacaoSerie`	`ATUALIZADA`, `DESATUALIZADA`, `INDISPONIVEL`	RF-SER-04, TL-14
`RegraValidacao`	`V01` a `V12`	regras de validação (glossário)
`SituacaoItemValidacao`	`OK`, `AVISO`, `ERRO`, `A_REFAZER`	glossário "Regra de validação" e RF-SER-04
`ConclusaoValidacao`	`SEGUE_PARA_ANALISE`, `DEVOLVER`, `A_REFAZER`	campo `decisao` de `contratos/resultado_validacao.schema.json`; RF-PLE-04
`OrigemValor`	`PLEITO`, `SERIE_EXTERNA`	RNF-02

Enum	Valores	Origem
`TipoMarco`	`PROTOCOLO`, `VALIDACAO`, `DEVOLUCAO`, `PARECER_TECNICO`, `PARECER_JURIDICO`, `DILIGENCIA`, `RESPOSTA_DILIGENCIA`, `REITERACAO`, `CONCILIACAO`, `ACESSO_AUTOS`, `RAZOES_FINAIS`, `DECISAO_REUNIAO_INTERNA`, `INCLUSAO_PAUTA`, `DELIBERACAO`, `PUBLICACAO`, `NOTIFICACAO`, `DIVULGACAO`, `ENVIO_ALERJ`, `VIGENCIA_TARIFA`, `RECURSO`, `CONFERENCIA_FATURAS`, `PARECER_ARQUIVAMENTO`, `CERTIDAO_AUSENCIA_RECURSO`, `ENCERRAMENTO`	tabela de marcos de `08_REGRAS_NEGOCIO.md` §7 e `TipoMarco` de `contratos/openapi.yaml`; `RESPOSTA_DILIGENCIA` **(proposto)**: evento e1 do BPMN, que encerra o prazo da diligência e evita a reiteração (RN-TRA-04)
`ModoArredondamento`	`MEIO_PARA_O_PAR`, `MEIO_PARA_CIMA`	RN-NUM-03 e DEC-06 de `08_REGRAS_NEGOCIO.md` (campo `formula.modo_arredondamento`, proposto lá)
`OrigemMarco`	`MANUAL`, `SISTEMA`, `IMPORTACAO_SEI`	ADR-0005
`UnidadeContagem`	`DIAS_UTEIS`, `DIAS_CORRIDOS`	ADR-0011; N-P01-15; unidade `dc` dos testes R-P01
`PapelDono`	`SECRETARIA`, `CAMARA_TECNICA`, `PROCURADORIA`, `GABINETE_RELATOR`	raias do BPMN; RF-PRZ-02
`SituacaoPrazo`	`CORRENDO`, `A_VENCER`, `VENCIDO`, `CUMPRIDO`, `SUSPENSO`, `PRORROGADO`	`SituacaoPrazo` de `contratos/openapi.yaml`; RF-PRZ-01 a RF-PRZ-03
`TipoAlerta`	`ANTES_DO_VENCIMENTO`, `NO_VENCIMENTO`, `VENCIDO`, `SEM_DONO`, `DATA_BASE`, `SERIE_DIVERGENTE`, `A_REFAZER`	tipo do alerta em `contratos/openapi.yaml`; RF-PRZ-03, RF-CAD-04, RF-SER-04
`CanalAlerta`	`EMAIL`, `PAINEL`	INT-08, TL-10
`SituacaoAlerta`	`PENDENTE`, `ENVIADO`, `FALHOU`, `LIDO`	JOB-02
`TipoPeca`	`OFICIO_RECEBIMENTO`, `OFICIO_COMPLEMENTACAO`, `OFICIO_DILIGENCIA`, `OFICIO_REITERACAO`, `NOTIFICACAO_RAZOES_FINAIS`, `OFICIO_ACESSO_AUTOS`, `NOTIFICACAO_DELIBERACAO`, `OFICIO_ALERJ`, `OFICIO_PEDIDO_FATURAS`, `CERTIDAO_AUSENCIA_RECURSO`, `TERMO_ENCERRAMENTO`, `PARECER_TECNICO`, `PARECER_JURIDICO`, `RELATORIO`, `VOTO`, `DELIBERACAO`, `MEMORIA_CALCULO`	`tipo_peca` de `contratos/openapi.yaml`; `MEMORIA_CALCULO` **(proposto)** para guardar a memória de cálculo como peça (RF-CAL-05)
`SituacaoPeca`	`MINUTA`, `PRONTA_PARA_ASSINATURA`, `JUNTADA`, `DESCARTADA`	situação da peça em `contratos/openapi.yaml`; `DESCARTADA` **(proposto)**; RNF-07; ADR-0005
`SituacaoModelo`	`RASCUNHO`, `ATIVO`, `OBSOLETO`	RF-ADM-03
`OrigemMinuta`	`MODELO`, `MODELO_LINGUAGEM`	ADR-0006
`SituacaoMinuta`	`GERADA`, `EM_REVISAO`, `REVISADA`, `DESCARTADA`	situação da minuta em `contratos/openapi.yaml`; `DESCARTADA` **(proposto)**; RNF-07

Enum	Valores	Origem
`TipoFonteCitacao`	`NORMA`, `CONTRATO`, `DELIBERACAO`, `PECA_DO_PROCESSO`	glossário "Citação"
`SituacaoCitacao`	`NAO_VERIFICADA`, `VERIFICADA`, `INVALIDA`, `CONFERIDA_PELO_REVISOR`	RF-MIN-04; ADR-0006
`TipoEdicao`	`INCLUSAO`, `EXCLUSAO`, `ALTERACAO`	RF-MIN-05
`SituacaoRemessa`	`RECEBIDA`, `RECUSADA`, `EM_CONFERENCIA`, `CONFERIDA`	RF-FAT-01; RNF-05 (dado pessoal recebido é recusado)
`TipoDivergencia`	`TARIFA_DIFERENTE`, `CATEGORIA_INEXISTENTE`, `FAIXA_INEXISTENTE`, `VALOR_DIFERENTE`	RF-FAT-02
`SituacaoDivergencia`	`ABERTA`, `JUSTIFICADA`, `CONFIRMADA`	UC-17
`TipoIndicador`	`LEAD`, `HORAS`, `CONFORMIDADE`, `POSSE_SEM_UNIDADE`, `LACO`, `QUALIDADE_IA`	campo `formula.tipo` de `controles_P01.json`; `QUALIDADE_IA` para Q-P01-01 a 04
`TipoTesteRequisito`	`PRECEDE`, `PRAZO_MAX`, `PRAZO_MIN`, `PRAZO_CONCEDIDO_MIN`, `EXIGE`, `MANUAL`	campo `teste.tipo` de `normas_P01.json`
`Criticidade`	`ALTA`, `MEDIA`, `BAIXA`	`normas_P01.json`
`ResultadoTeste`	`CONFORME`, `NAO_CONFORME`, `SEM_EVIDENCIA`, `NAO_APLICAVEL`	`ResultadoTeste` de `contratos/openapi.yaml`; RF-IND-02
`CodigoPerfil`	`CON`, `ANA`, `GCA`, `PRO`, `SEC`, `REL`, `GES`, `ADM`	PER-CON a PER-ADM (a API usa a forma `PER-CON`; o adaptador converte)
`NaturezaUnidade`	`SECRETARIA`, `CAMARA_TECNICA`, `PROCURADORIA`, `GABINETE`, `CONSELHO`, `TI`, `CONTROLE_INTERNO`	perfis e raias
`AbrangenciaFeriado`	`NACIONAL`, `ESTADUAL`, `MUNICIPAL`, `PONTO_FACULTATIVO`	ADR-0011
`OrigemAcao`	`TELA`, `API`, `JOB`	RF-ADM-02

Correspondência com a API: os enums de `contratos/openapi.yaml` são os mesmos valores em minúsculas (`A_REFAZER` ↔ `a_refazer`); a conversão é feita só em `src/interface/api`. `SituacaoCiclo` e `SubsituacaoCiclo` seguem o diagrama de estados de 04 nos dois lados (acertado na revisão do pacote).

3. Entidades e atributos

Tipos: `uuid`, `texto`, `inteiro`, `decimal(p,e)`, `data` (civil), `instante`, `booleano`, `json`, `mes` (`AAAA-MM`), `hash` (64 caracteres hexadecimais do SHA-256). "PK" chave primária, "FK" chave estrangeira, "UQ" única, "IX" índice. Todo `id` é PK uuid e não é repetido nas tabelas.

3.1 MOD-CAD — Cadastro de contratos

Concessionaria — UQ `cnpj`.

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
nome	texto	não	
cnpj	texto(14)	não	14 dígitos, sem máscara (layout 0.1)
ativa	booleano	não	padrão verdadeiro

Contrato — UQ `numero`; IX `concessionariaId`.

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
numero	texto	não	como no cadastro da agência; é o `contrato.numero` do pleito
concessionariaId	uuid FK	não	→ Concessionaria
servico	`Servico`	não	
poderConcedente	texto	sim	
assinadoEm	data	sim	
ativo	booleano	não	

VersaoContratual — UQ (`contratoId`, `codigo`); IX (`contratoId`, `vigenteDesde`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
contratoId	uuid FK	não	→ Contrato
codigo	texto	não	código do cadastro, ex. `contrato-2014`, `3TA-2024`; é o `contrato.versao_contratual` do pleito
ato	texto	não	contrato, termo aditivo ou deliberação que sustenta a versão
vigenteDesde	data	sim	nulo só na versão original sem data no cadastro
herdaDeId	uuid FK	sim	→ VersaoContratual (a anterior); diferente do próprio id
periodicidadeMeses	inteiro	sim	herdável
combinacao	`RegraCombinacao`	sim	herdável; ausente em toda a cadeia vale `MULTIPLICATIVA`, como no oráculo
dataBaseDia, dataBaseMes	inteiro	sim	herdáveis; calendário de data-base (RF-CAD-04)
defineRealinhamento	booleano	não	verdadeiro: as parcelas desta versão substituem as herdadas
observacao	texto	sim	
situacao	`SituacaoVersao`	não	`RASCUNHO` até publicar
publicadaEm, publicadaPorId	instante, uuid FK	sim	obrigatórios ao publicar

A `Formula` é herdável como um todo: a versão sem fórmula usa a da anterior.

Formula — UQ `versaoContratualId` (uma por versão, opcional).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
versaoContratualId	uuid FK	não	→ VersaoContratual (composição)

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
tipo	`TipoFormula`	não	
expressao	texto	não	como escrita no contrato, ex. `IR = Σ Pk × (Ik_i - Ik_o) / Ik_o`
regraMesReferencia	`RegraMesReferencia`	não	
mesesReferencia	inteiro	não	≥ 0; em Paraty, 3 (terceiro mês anterior)
casasDecimaisIr	inteiro	não	≥ 0; em Paraty, 3
modoArredondamento	`ModoArredondamento`	não	padrão `MEIO_PARA_O_PAR` (RN-NUM-03, DEC-06)
observacao	texto	sim	ex. soma dos pesos escritos

Componente — UQ (`formulaId`, `sigla`) e (`formulaId`, `ordem`); IX `codigoSerie`.

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
formulaId	uuid FK	não	→ Formula (composição)
sigla	texto	não	sigla do cadastro (IMO, IEE, IPA, IPQ, IPC, ICC em Paraty); o pleito usa a mesma
ordem	inteiro	não	ordem de exibição e da memória
peso	decimal(12,8)	sim	0 < peso ≤ 1; nulo em índice único; usado como escrito (os seis pesos de Paraty somam 0,9999)
fonte	`FonteComponente`	não	
disponibilidade	`DisponibilidadeFonte`	não	
codigoSerie	texto	sim	código na fonte (159401, 1006819, …)
indice	texto	não	descrição literal do índice
serieExternaId	uuid FK	sim	→ SerieExterna pública usada em V07 (ex. IPEADATA `IGP12_IPC12`)
pendencia	texto	sim	ex. composição do IEE a confirmar com a CAPET

ParcelaRealinhamento — UQ (`versaoContratualId`, `parcela`) e (`versaoContratualId`, `referencia`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
versaoContratualId	uuid FK	não	→ VersaoContratual (composição)
parcela	inteiro	não	1, 2, …
referencia	mes	não	mês a partir do qual a parcela se aplica
percentual	decimal(9,4)	não	em pontos percentuais

FonteRegra — IX (`versaoContratualId`, `parametro`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
versaoContratualId	uuid FK	não	→ VersaoContratual (composição)
parametro	texto	não	ex. `periodicidade`, `pesos`, `IMO.codigo_serie`, `realinhamento.2`
documento	texto	não	nome do texto na base do Especialista
trecho	texto	não	literal; conferido no texto do documento (V02, RF-CAD-02)

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
hashDocumento	hash	sim	do texto em que o trecho foi achado
achadoNoTexto, conferidoEm	booleano, instante	sim	resultado da conferência feita na publicação da versão; reconferências posteriores ficam nos itens de V02

3.2 MOD-PLE — Pleitos

CicloReajuste — UQ `numeroSei`; UQ (`contratoId`, `vigenciaPretendida`); UQ `cicloAnteriorId`; IX `situacao`; IX (`unidadeDonaId`, `situacao`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
contratoId	uuid FK	não	→ Contrato
numeroSei	texto	sim	número do processo SEI (RF-PLE-06); obrigatório antes de sair de `EM_VALIDACAO`
vigenciaPretendida	data	não	
situacao	`SituacaoCiclo`	não	
subsituacao	`SubsituacaoCiclo`	sim	só em `EM_INSTRUCAO` e `AGUARDANDO_ENCERRAMENTO`
atividadeAtual	`AtividadeBpmn`	não	etapa do BPMN em que o ciclo está
unidadeDonaId	uuid FK	**não**	→ Unidade; nenhum ciclo sem unidade responsável (RF-PRZ-02, I-P01-06)
gabineteRelatorId	uuid FK	sim	→ Unidade sorteada (t1)
cicloAnteriorId	uuid FK	sim	→ CicloReajuste; encadeamento (RF-CAL-06)
totalHomologadoPct	decimal(12,6)	sim	percentual deliberado (insumo da conferência de faturas)
tabelaHomologada	json	sim	tabela tarifária homologada, no formato da `tabela_tarifaria` do layout
abertoEm, encerradoEm	instante	não, sim	`encerradoEm` obrigatório em `ENCERRADO`

Pleito — UQ (`cicloId`, `numeroEnvio`); IX `situacao`.

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
cicloId	uuid FK	não	→ CicloReajuste
numeroEnvio	inteiro	não	1 no primeiro envio; soma 1 a cada reenvio após devolução
versaoLayout	texto	não	`0.1`
codigoVersaoDeclarada	texto	não	`contrato.versao_contratual` como veio
versaoContratualId	uuid FK	sim	versão resolvida; nulo se o código não existe (V02 erro)
vigenciaPretendida, tarifaVigenteDesde	data	não	
atoTarifaEmVigor	texto	não	
mesO, mesI	mes	não	`periodo_referencia`
irDeclaradoPct, totalDeclaradoPct	decimal(18,10)	não	`resultado_declarado`
outrosDeclarados	json	não	`resultado_declarado.outros` (realinhamento, ITS, IDG...)

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
energia, tabelaTarifaria, publicacao	json	sim	blocos do layout
casasIndice, casasIr, casasTarifa	inteiro	não	`casas_decimais`
conteudo	json	não	o `pleito.json` inteiro como recebido; imutável
hashPacote	hash	não	SHA-256 do pacote (RF-PLE-01)
situacao	`SituacaoPleito`	não	única coluna que muda depois da inserção
enviadoPorId	uuid FK	não	→ Usuario (PER-CON)
recebidoEm	instante	não	

A validação prévia (RF-PLE-05) não grava `Pleito` nem `ResultadoValidacao`.

ComponentePleito — UQ (`pleitoId`, `sigla`); IX `codigoSerie`.

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
pleitoId	uuid FK	não	→ Pleito
sigla	texto	não	
codigoSerie	texto	sim	
fonte	`FonteComponente`	não	
evidenciaId	uuid FK	sim	→ Evidencia (o anexo citado em `evidencia.arquivo`)
evidenciaPagina	inteiro	sim	
evidenciaExtraidaEm	data	sim	
licencaRestrita	booleano	não	verdadeiro para fonte FGV (RNF-04, ADR-0008)

ValorMensal — UQ (`componentePleitoId`, `mes`); IX `mes`.

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
componentePleitoId	uuid FK	não	→ ComponentePleito
mes	mes	não	
valor	decimal(24,10)	não	como publicado pela fonte
casasInformadas	inteiro	não	casas do número recebido (V07 aviso de arredondamento)

Evidencia — UQ (`pleitoId`, `arquivo`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
pleitoId	uuid FK	não	→ Pleito
arquivo, tipo	texto	não	`anexos[].arquivo`, `anexos[].tipo`
sha256	hash	não	declarado no pleito
hashConfere	booleano	não	SHA-256 recalculado do arquivo recebido igual ao declarado
tamanhoBytes	inteiro	não	
tipoMime	texto	não	
caminhoArmazenamento	texto	não	chave na porta `ArmazenamentoArquivos`; nunca caminho absoluto de máquina

ResultadoValidacao — IX (`pleitoId`, `executadoEm`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
pleitoId	uuid FK	não	→ Pleito
versaoContratualId	uuid FK	sim	versão usada (RNF-03)
versaoRegras	texto	não	versão semântica das regras do domínio
versaoLayout	texto	não	
conclusao	`ConclusaoValidacao`	não	`DEVOLVER` se há `ERRO`; senão `A_REFAZER` se há item `A_REFAZER` (o pleito fica `A_RECONFERIR`); senão `SEGUE_PARA_ANALISE`
totalOk, totalAvisos, totalErros, totalARefazer	inteiro	não	contagens dos itens
duracaoMs	inteiro	não	medição de RNF-13
executadoEm	instante	não	

ItemValidacao — UQ (`resultadoId`, `ordem`); IX (`regra`, `situacao`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
resultadoId	uuid FK	não	→ ResultadoValidacao
ordem	inteiro	não	ordem de emissão, a mesma do oráculo
regra	`RegraValidacao`	não	
situacao	`SituacaoItemValidacao`	não	
componenteSigla	texto	sim	quando o item é de um componente
mensagem	texto	não	na linguagem de quem analisa (RNF-09; guia de mensagens de `10_UX_UI.md`)
detalhe	json	sim	valores comparados, esperado e encontrado, origem; é o que o teste de paridade compara
valorSerieExternaId	uuid FK	sim	→ ValorSerieExterna usado na conferência (V07, V08)

3.3 MOD-SER — Séries

SerieExterna — UQ (`base`, `codigo`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
base	`BaseSerie`	não	
codigo	texto	não	ex. `IGP12_IPC12`, `1737/n1/all/v/2266`, código da FGV
nome	texto	não	
licenca	`LicencaSerie`	não	`RESTRITA` para FGV
enderecoConsulta	texto	sim	caminho relativo à URL base configurada
situacao	`SituacaoSerie`	não	
consultadaEm	instante	sim	última consulta bem-sucedida
ultimaFalhaEm, ultimaFalha	instante, texto	sim	sem corpo de resposta bruto

ValorSerieExterna — UQ (`serieExternaId`, `mes`, `consultadaEm`); IX (`serieExternaId`, `mes`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
serieExternaId	uuid FK	não	→ SerieExterna
mes	mes	não	
valor	decimal(24,10)	não	
casasPublicadas	inteiro	não	
consultadaEm	instante	não	data da consulta (RF-SER-01, RNF-02)
substituidoEm	instante	sim	preenchido quando a fonte revisa o valor; o registro antigo fica (ADR-0007)
origem	texto	sim	para base `PLEITOS`: processo e documento de onde veio o valor

O valor vigente de um mês é o registro com `substituidoEm` nulo.

3.4 MOD-CAL — Motor de cálculo

Apuracao — UQ `resultadoValidacaoId`; IX (`cicloId`, `calculadaEm`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
cicloId	uuid FK	não	→ CicloReajuste
pleitoId	uuid FK	sim	→ Pleito apurado
resultadoValidacaoId	uuid FK	sim	→ validação que produziu a apuração
versaoContratualId	uuid FK	não	só versão publicada, nunca rascunho (gatilho I-05)
versaoRegras, versaoLayout	texto	não, sim	RNF-03
irCalculadoPct	decimal(24,12)	não	Σ peso × (i/o − 1), sem arredondar
irArredondadoPct	decimal(18,10)	não	nas casas da fórmula
casasIr	inteiro	não	
regraCombinacao	`RegraCombinacao`	não	da versão resolvida
parcelaRealinhamento, realinhamentoPct	inteiro, decimal(9,4)	sim	parcela do cronograma no mês da vigência
outrosComponentes	json	não	ITS, IDG e outros insumos informados, com evidência
totalCalculadoPct	decimal(24,12)	não	
confereComDeclarado	booleano	sim	dentro da tolerância de RNF-01
calculadaEm	instante	não	

TermoApuracao — UQ (`apuracaoId`, `sigla`) e (`apuracaoId`, `ordem`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
apuracaoId	uuid FK	não	→ Apuracao
componenteId	uuid FK	não	→ Componente da versão usada
sigla, ordem	texto, inteiro	não	
peso	decimal(12,8)	não	
valorO, valorI	decimal(24,10)	não	

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
variacao	decimal(24,12)	não	i/o − 1
termoPonderado	decimal(24,12)	não	peso × variação
origemValores	`OrigemValor`	não	
valorMensalOId, valorMensalIId	uuid FK	sim	→ ValorMensal, quando a origem é o pleito
valorSerieExternaOId, valorSerieExternaIId	uuid FK	sim	→ ValorSerieExterna, quando a origem é a série
fontePesoId	uuid FK	sim	→ FonteRegra que sustenta o peso (RNF-02)

A memória de cálculo (RF-CAL-05) é uma `Peca` de tipo `MEMORIA_CALCULO` com `apuracaoId`.

3.5 MOD-PRZ — Prazos e tramitação

Unidade (proposto) — UQ `sigla`.

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
sigla	texto	não	SCEXEC, CAPET, PROC, CONS-02 … (raias do BPMN)
nome	texto	não	
natureza	`NaturezaUnidade`	não	
ativa	booleano	não	

RegraPrazo (proposto) — UQ `codigo`. Nenhum prazo é escrito no código; ele vem daqui (ADR-0011).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
codigo	texto	não	o ID da regra em `08_REGRAS_NEGOCIO.md` (RN-PRZ-03 a RN-PRZ-13)
nome	texto	não	o `tipo` do prazo na API (`pronunciamento`, `razoes_finais`, …) sai do `codigo`, no adaptador
marcoInicial	`TipoMarco`	não	o prazo abre neste marco
marcoFinal	`TipoMarco`	sim	marco que cumpre o prazo; nulo para prazo que só decorre (razões finais, recurso)
duracao	inteiro	sim	> 0; nulo quando a duração é a concedida em cada ato (RN-PRZ-13, diligência): o `Prazo` recebe a do ofício
contaParaTras	booleano	não	verdadeiro para antecedência mínima contada para trás de uma data de referência (RN-PRZ-10 a RN-PRZ-12)
unidadeContagem	`UnidadeContagem`	não	
papelDono	`PapelDono`	não	resolve a unidade dona no ciclo (o gabinete do relator é o do ciclo)
diasAlertaAntes	inteiro[]	não	antecedências de alerta em dias úteis (RN-TRA-03); vazio = só alerta no vencimento
fonte	texto	não	norma, requisito ou melhoria (N-P01, R-P01, M-P01)
vigenteDesde	data	não	
ativa	booleano	não	

Feriado (proposto) — UQ `data`.

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
data	data	não	
nome	texto	não	
abrangencia	`AbrangenciaFeriado`	não	
fonte	texto	não	lei, decreto ou regra do perfil do órgão

Marco — UQ (`cicloId`, `tipo`, `ocorrencia`); IX (`cicloId`, `data`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
cicloId	uuid FK	não	→ CicloReajuste
tipo	`TipoMarco`	não	
atividade	`AtividadeBpmn`	não	tarefa do BPMN do marco; base dos testes R-P01 e dos indicadores
ocorrencia	inteiro	não	1, 2, … (diligências e reiterações se repetem)
data	data	não	data do ato no SEI
origem	`OrigemMarco`	não	
numeroDocumentoSei	texto	sim	
pecaId	uuid FK	sim	→ Peca que realiza o marco
registradoPorId	uuid FK	sim	nulo só quando `origem = SISTEMA`
registradoEm	instante	não	
observacao	texto	sim	

Prazo — IX (`situacao`, `vencimento`), (`unidadeDonaId`, `situacao`), `cicloId`.

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
cicloId	uuid FK	não	
regraPrazoId	uuid FK	não	→ RegraPrazo
marcoInicialId	uuid FK	não	→ Marco que abriu o prazo
marcoFinalId	uuid FK	sim	→ Marco que cumpriu o prazo
inicio, vencimento	data	não	`vencimento` = `vencimentoPrazo(...)` (ADR-0011)
duracao	inteiro	não	copiada da regra; a do ato quando a regra não fixa (diligência) ou quando o ato concede outra, com registro na trilha
unidadeContagem	`UnidadeContagem`	não	copiada da regra
unidadeDonaId	uuid FK	não	→ Unidade (RF-PRZ-02)
usuarioDonoId	uuid FK	sim	→ Usuario, quando atribuído a uma pessoa
situacao	`SituacaoPrazo`	não	
cumpridoEm	data	sim	

Alerta — UQ `chaveIdempotencia`; IX (`situacao`, `programadoPara`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
tipo	`TipoAlerta`	não	

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
canal	`CanalAlerta`	não	
prazoId	uuid FK	sim	obrigatório em `ANTES_DO_VENCIMENTO`, `NO_VENCIMENTO` e `VENCIDO`
cicloId	uuid FK	sim	obrigatório em `SEM_DONO` e `A_REFAZER`
contratoId	uuid FK	sim	obrigatório em `DATA_BASE` (RF-CAD-04)
serieExternaId	uuid FK	sim	obrigatório em `SERIE_DIVERGENTE` (revisão de valor pela fonte)
unidadeId, destinatarioId	uuid FK	sim	ao menos um preenchido
programadoPara, enviadoEm	instante	não, sim	
situacao	`SituacaoAlerta`	não	
tentativas, ultimaFalha	inteiro, texto	não, sim	sem endereço de e-mail na mensagem de falha
chaveIdempotencia	texto	não	tipo + prazo (ou contrato) + data; impede alerta duplicado se o JOB-02 rodar duas vezes

3.6 MOD-DOC e MOD-MIN — Documentos e minutas

ModeloDocumento — UQ (`codigo`, `versao`); IX (`tipoPeca`, `situacao`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
codigo	texto	não	ex. `oficio-complementacao`
versao	inteiro	não	nova versão a cada mudança (RF-ADM-03); versão usada não muda
nome	texto	não	
tipoPeca	`TipoPeca`	não	
arquivoModelo	texto	não	chave do DOCX-modelo no armazenamento
hashArquivo	hash	não	
camposEsperados	json	não	esquema dos campos que o modelo usa
situacao	`SituacaoModelo`	não	um `ATIVO` por `codigo`
vigenteDesde	instante	sim	
criadoPorId	uuid FK	não	→ Usuario (PER-ADM)

Peca — IX (`cicloId`, `tipo`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
cicloId	uuid FK	não	
tipo	`TipoPeca`	não	
titulo	texto	não	
situacao	`SituacaoPeca`	não	
modeloDocumentoId	uuid FK	sim	versão exata do modelo usado
apuracaoId	uuid FK	sim	para memória de cálculo e parecer técnico
dadosPreenchidos	json	sim	dados do ciclo inseridos no modelo, para reprodução

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
arquivoDocx, arquivoPdf	texto	sim	chaves no armazenamento (RF-DOC-02)
hashArquivo	hash	sim	
numeroSei, juntadaEm	texto, data	sim	obrigatórios em `JUNTADA` (ADR-0005)
geradaPorId	uuid FK	sim	nulo quando gerada por job (ex. reiteração, RF-PRZ-04)
aprovadaPorId, aprovadaEm	uuid FK, instante	sim	obrigatórios em `PRONTA_PARA_ASSINATURA` e `JUNTADA` (RNF-07)

Minuta — UQ (`pecaId`, `versao`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
pecaId	uuid FK	não	
versao	inteiro	não	
origem	`OrigemMinuta`	não	
provedorModelo, nomeModelo, versaoPrompt	texto	sim	obrigatórios se `origem = MODELO_LINGUAGEM`
conteudo	texto	não	texto gerado; não muda
conteudoRevisado	texto	sim	texto depois da revisão humana
situacao	`SituacaoMinuta`	não	
revisadaPorId, revisadaEm	uuid FK, instante	sim	obrigatórios em `REVISADA`
taxaEdicao	decimal(7,4)	sim	trechos alterados / trechos da minuta (Q-P01-03)

Citacao — UQ (`minutaId`, `ordem`); IX `situacao`.

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
minutaId	uuid FK	não	
ordem	inteiro	não	
tipoFonte	`TipoFonteCitacao`	não	
referencia	texto	não	ex. dispositivo da norma ou cláusula
documentoFonte	texto	não	documento na base do Especialista
trechoCitado	texto	não	literal
situacao	`SituacaoCitacao`	não	
verificadaEm, motivo	instante, texto	sim	
conferidaPorId	uuid FK	sim	obrigatório em `CONFERIDA_PELO_REVISOR`

EdicaoMinuta — IX (`minutaId`, `em`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
minutaId, usuarioId	uuid FK	não	
tipo	`TipoEdicao`	não	
posicao	inteiro	não	posição do trecho no texto
trechoAntes, trechoDepois	texto	sim	
em	instante	não	

3.7 MOD-FAT — Conferência de faturas

RemessaFaturamento — UQ (`contratoId`, `competencia`, `sha256`); IX (`contratoId`, `competencia`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
concessionariaId, contratoId	uuid FK	não	
cicloId	uuid FK	não	ciclo cuja tabela homologada é a referência
competencia	mes	não	
versaoLayout	texto	não	layout próprio da remessa (`07_CONTRATOS_API.md`)
arquivo, sha256	texto, hash	não	
situacao	`SituacaoRemessa`	não	`RECUSADA` se trouxer dado pessoal (RNF-05)
motivoRecusa	texto	sim	sem repetir o dado pessoal recebido
totalFaturas, totalDivergencias	inteiro	sim	
enviadaPorId	uuid FK	não	→ Usuario (PER-CON)
recebidaEm, conferidaEm	instante	não, sim	

FaturaConferida — UQ (`remessaId`, `identificador`); IX (`remessaId`, `divergente`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
remessaId	uuid FK	não	
identificador	texto	não	código da fatura sem dado pessoal (nem matrícula ligável a pessoa sem a base da concessionária)
categoria	texto	não	categoria tarifária
faixaInicio, faixaFim	decimal(18,4)	sim	
quantidade	decimal(18,4)	não	
unidade	texto	não	
valorFaturado, valorRecalculado	decimal(18,6)	não	
divergente	booleano	não	a tela lista só as divergentes (RF-FAT-02)

DivergenciaFatura — IX `situacao`.

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
faturaId	uuid FK	não	
tipo	`TipoDivergencia`	não	
valorEsperado, valorEncontrado, diferenca	decimal(18,6)	sim	
situacao	`SituacaoDivergencia`	não	
justificativa	texto	sim	obrigatória em `JUSTIFICADA`

3.8 MOD-IND — Indicadores e auditoria contínua

Indicador — UQ `codigo`.

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
codigo	texto	não	I-P01-01 a I-P01-10 e Q-P01-01 a Q-P01-04 (`controles_P01.json`)
nome	texto	não	
tipo	`TipoIndicador`	não	
definicao	json	não	o bloco `formula` do indicador (atividades, requisito)
unidadeMedida	texto	não	du, h, %, casos
linhaBase	decimal(18,6)	sim	de `controles_P01.json`
meta	json	sim	metas por fase do TO-BE
fonte	texto	não	arquivo e campo de origem
hipotese	booleano	não	verdadeiro para horas e custos até a calibração com servidores
ativo	booleano	não	

MedicaoIndicador — IX (`indicadorId`, `periodoFim`), `cicloId`.

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
indicadorId	uuid FK	não	
cicloId	uuid FK	sim	nulo na medição agregada do período
periodoInicio, periodoFim	data	não	
valor, numerador, denominador	decimal(18,6)	sim	`valor` nulo quando faltam marcos (o detalhe diz quais)
versaoRegras	texto	não	
detalhe	json	sim	
calculadaEm	instante	não	

TesteRequisito — UQ `codigo`.

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
codigo	texto	não	R-P01-01 a R-P01-20
exigencia	texto	não	
tipo	`TipoTesteRequisito`	não	
parametros	json	não	o bloco `teste` de `normas_P01.json` (a, b, de, ate, max, min, unidade, de_ocorrencia)
criticidade	`Criticidade`	não	
normas	texto[]	não	N-P01-xx
atividades	`AtividadeBpmn`[]	não	
ativo	booleano	não	`MANUAL` não roda no job; vira lista de verificação na TL-13

ExecucaoTesteRequisito (proposto) — IX (`testeRequisitoId`, `resultado`), (`cicloId`, `executadoEm`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
testeRequisitoId, cicloId	uuid FK	não	
resultado	`ResultadoTeste`	não	

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
evidencia	json	não	marcos e datas usados
versaoRegras	texto	não	
executadoEm	instante	não	

3.9 MOD-ADM — Administração

Usuario — UQ `email`; IX `concessionariaId`, `unidadeId`.

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
nome, email	texto	não	dado pessoal: não vai para log nem para o token (ADR-0009)
senhaHash	texto	não	argon2id
externo	booleano	não	
concessionariaId	uuid FK	sim	obrigatório se externo, nulo se interno (C-01)
unidadeId	uuid FK	sim	obrigatório se interno, nulo se externo (C-01)
ativo	booleano	não	
tentativasFalhas, bloqueadoAte	inteiro, instante	não, sim	
versaoSessao	inteiro	não	sobe para revogar sessões (ADR-0009)
ultimoAcessoEm	instante	sim	

Perfil — UQ `codigo`. Atributos: `codigo` (`CodigoPerfil`), `nome`, `descricao`. Relação m:n com `Usuario` (tabela de junção gerada pelo Prisma). Usuário externo só tem `CON` (regra de domínio em `dominio/adm`).

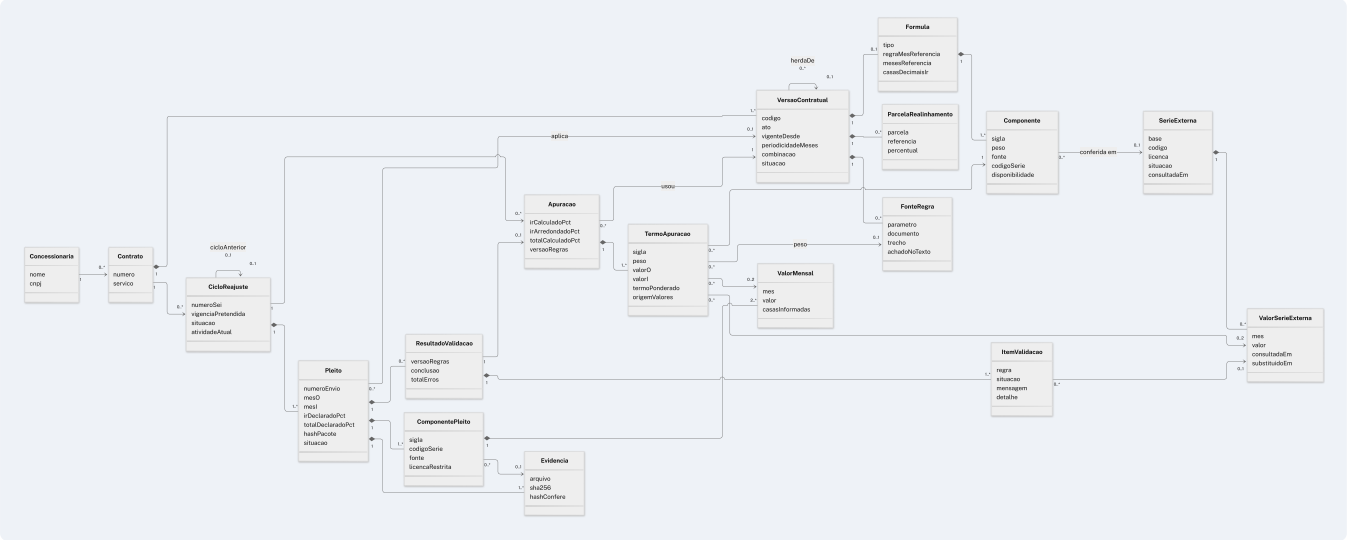
RegistroAuditoria — PK sequencial; UQ `hash`; IX (`entidade`, `entidadeId`), (`usuarioId`, `em`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
em	instante	não	
usuarioId	uuid FK	sim	nulo para ação de job
perfilAtivo	`CodigoPerfil`	sim	perfil da sessão (TL-16)
origem	`OrigemAcao`	não	
acao	texto	não	verbo do caso de uso, ex. `publicarVersaoContratual`
entidade, entidadeId	texto	não	
antes, depois	json	sim	estado alterado; para `Usuario`, só os nomes dos campos alterados, sem os valores pessoais
correlacaoId	texto	não	o mesmo do log da requisição
hashAnterior	hash	sim	`hash` do registro anterior; nulo só no primeiro
hash	hash	não	SHA-256 do JSON canônico (chaves ordenadas) de todos os campos acima

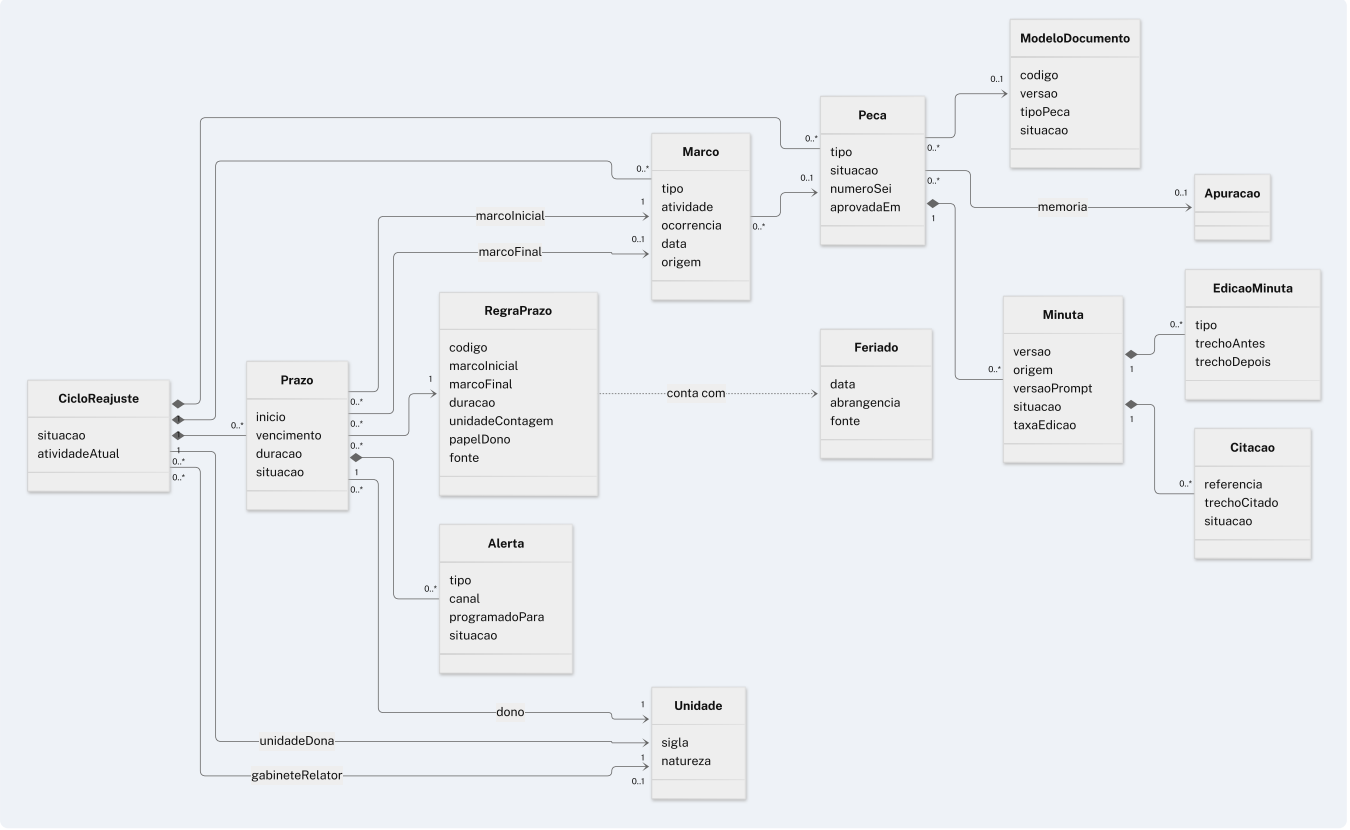
4. Diagramas de classes

Atributos resumidos; a lista completa está na §3.

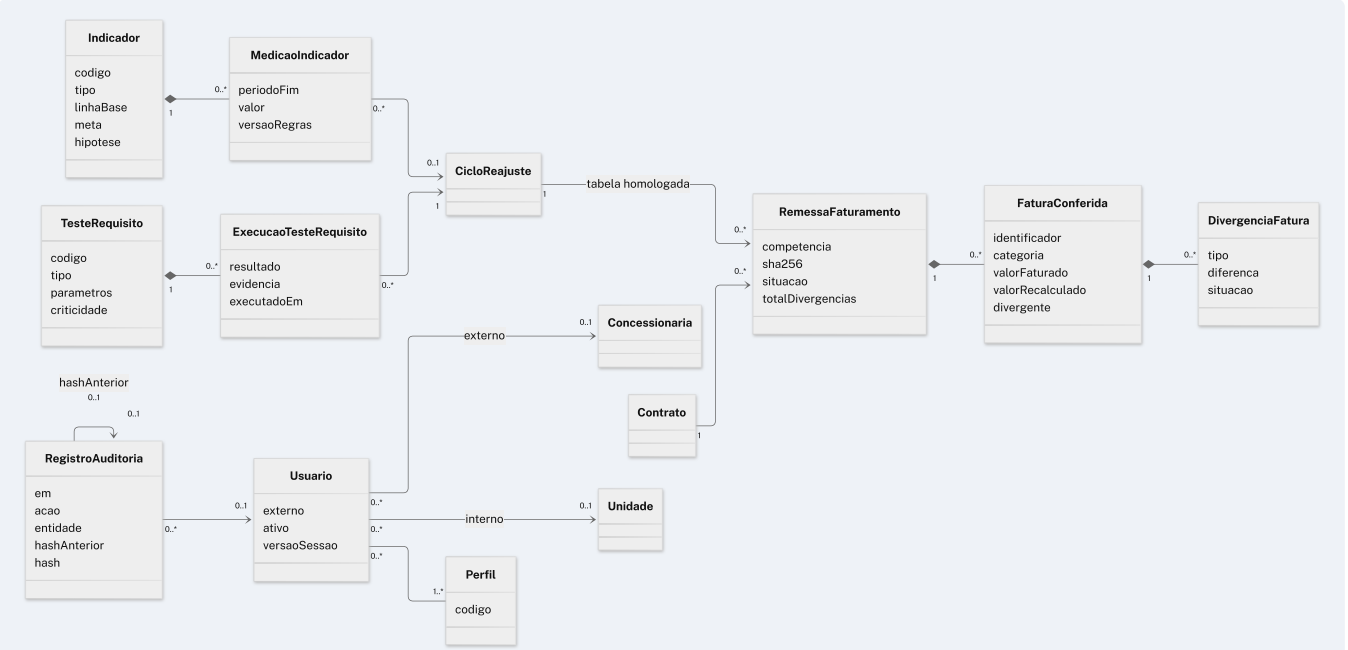
4.1 Cadastro, pleito, séries e cálculo



4.2 Tramitação, documentos e minutas



4.3 Faturas, indicadores e administração



5. Regras de integridade

5.1 Lista

ID	Regra	Onde é imposta	Origem
I-01	Versão contratual usada por `Apuracao` ou `ResultadoValidacao` não muda nem é apagada, nem suas partes (`Formula`, `Componente`, `ParcelaRealinhamento`, `FonteRegra`). Só `situacao` muda	caso de uso (`VERSAO_EM_USO`) e gatilho `bloquear_versao_usada`	ADR-0004; RNF-03
I-02	Trilha de auditoria só aceita inserção; cadeia de hash contínua	gatilho `somente_insercao`, `REVOKE`, verificação da cadeia no JOB-03	RF-ADM-02; RNF-11
I-03	Dado recebido é imutável: `valor_mensal`, `evidencia`, `componente_pleito`; em `pleito`, só `situacao` muda	gatilhos `somente_insercao` e `so_altera_colunas`	RNF-02, RNF-03
I-04	Resultado e cálculo são imutáveis: `resultado_validacao`, `item_validacao`, `apuracao`, `termo_apuracao`, `edicao_minuta`, `execucao_teste_requisito`, `medicao_indicador`. Refazer cria registro novo	gatilho `somente_insercao`	RNF-03
I-05	Apuração só com versão publicada (`PUBLICADA`, ou `SUBSTITUIDA` para refazer um ciclo antigo); nunca com `RASCUNHO`	gatilho `exigir_versao_publicada` e caso de uso	ADR-0004
I-06	Valor de série revisado não sobrescreve: em `valor_serie_externa`, só `substituidoEm` muda	gatilho `so_altera_colunas`	ADR-0007
I-07	Minuta só chega a `REVISADA` por pessoa e sem citação `INVALIDA` ou `NAO_VERIFICADA`	`CHECK` C-04 e gatilho `exigir_citacoes_conferidas`; domínio `dominio/min`	RNF-07; RF-MIN-04
I-08	Peça pronta para assinatura ou juntada tem aprovador; peça juntada tem número SEI e data	`CHECK` C-02 e C-03	RNF-07; ADR-0005
I-09	Usuário externo tem concessionária e não tem unidade; interno tem unidade e não tem concessionária	`CHECK` C-01	RF-ADM-01

ID	Regra	Onde é imposta	Origem
I-10	Todo ciclo tem unidade dona	`NOT NULL` em `unidadeDonaId`	RF-PRZ-02
I-11	Encerramento só depois da certidão de ausência de recurso e da lista de verificação	domínio (`dominio/prz/encerramento.ts`) e caso de uso UC-15; teste R-P01-17 na auditoria contínua	RF-PRZ-08; R-P01-17; N-P01-16
I-12	Mês sempre no formato `AAAA-MM`	`CHECK` C-05	layout 0.1
I-13	Peso entre 0 e 1; casas e meses de referência não negativos; data-base válida; versão não herda de si	`CHECK` C-06 a C-08	cadastro de Paraty
I-14	Ciclo encerrado tem data de encerramento	`CHECK` C-09	RF-PRZ-08
I-15	Ciclos encadeados formam cadeia linear (um posterior por ciclo)	`UNIQUE` em `cicloAnteriorId`	RF-CAL-06
I-16	Alerta não se repete	`UNIQUE` em `chaveIdempotencia`	RF-PRZ-03

5.2 SQL complementar da primeira migração

O arquivo vai em `prisma/migrations/<carimbo>_integridade/migration.sql`, depois da migração gerada pelo Prisma. O papel da aplicação é `reajusta_app`; o dono do esquema, usado só pelas migrações, é outro (`14_OPERACAO.md`). O teste de integração do banco confere que cada gatilho existe e barra a operação.

```
-- I-02, I-03, I-04: tabelas só de inserção
CREATE OR REPLACE FUNCTION somente_insercao() RETURNS trigger AS $$
BEGIN
  RAISE EXCEPTION 'a tabela % aceita só inserção', TG_TABLE_NAME USING ERRCODE = 'P0001';
END $$ LANGUAGE plpgsql;

DO $$
DECLARE t text;
BEGIN
  FOREACH t IN ARRAY ARRAY['registro_auditoria', 'valor_mensal', 'evidencia', 'componente_pleito',
                           'resultado_validacao', 'item_validacao', 'apuracao', 'termo_apuracao',
                           'edicao_minuta', 'execucao_teste_requisito', 'medicao_indicador'] LOOP
    EXECUTE format('CREATE TRIGGER %I BEFORE UPDATE OR DELETE ON %I
                    FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION somente_insercao()', t || '_somente_insercao', t);
    EXECUTE format('CREATE TRIGGER %I BEFORE TRUNCATE ON %I
                    FOR EACH STATEMENT EXECUTE FUNCTION somente_insercao()', t || '_sem_truncate', t);
  END LOOP;
END $$;

REVOKE UPDATE, DELETE, TRUNCATE ON registro_auditoria FROM reajusta_app;

-- I-03, I-06: só as colunas listadas podem mudar
CREATE OR REPLACE FUNCTION so_altera_colunas() RETURNS trigger AS $$
BEGIN
  IF (to_jsonb(NEW) - TG_ARGV) IS DISTINCT FROM (to_jsonb(OLD) - TG_ARGV) THEN
    RAISE EXCEPTION 'na tabela %, só podem mudar: %', TG_TABLE_NAME, TG_ARGV USING ERRCODE = 'P0001';
  END IF;
  RETURN NEW;
END $$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER pleito_so_situacao BEFORE UPDATE ON pleito
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION so_altera_colunas('situacao');
CREATE TRIGGER pleito_sem_exclusao BEFORE DELETE ON pleito
```

```
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION somente_insercao();
CREATE TRIGGER valor_serie_externa_so_substituicao BEFORE UPDATE ON valor_serie_externa
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION so_altera_colunas('substituidoEm');
CREATE TRIGGER valor_serie_externa_sem_exclusao BEFORE DELETE ON valor_serie_externa
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION somente_insercao();

-- I-01: versão contratual usada é imutável
CREATE OR REPLACE FUNCTION versao_usada(v uuid) RETURNS boolean AS $$
  SELECT EXISTS (SELECT 1 FROM apuracao WHERE "versaoContratualId" = v)
      OR EXISTS (SELECT 1 FROM resultado_validacao WHERE "versaoContratualId" = v);
$$ LANGUAGE sql STABLE;

CREATE OR REPLACE FUNCTION bloquear_versao_usada() RETURNS trigger AS $$
DECLARE
  linha jsonb;
  v uuid;
BEGIN
  IF TG_OP = 'INSERT' THEN linha := to_jsonb(NEW); ELSE linha := to_jsonb(OLD); END IF;
  IF TG_TABLE_NAME = 'versao_contratual' THEN
    v := (linha ->> 'id')::uuid;
    IF TG_OP = 'UPDATE' AND (to_jsonb(NEW) - 'situacao') = (to_jsonb(OLD) - 'situacao') THEN
      RETURN NEW;  -- só a situação mudou
    END IF;
  ELSIF TG_TABLE_NAME = 'componente' THEN
    SELECT f."versaoContratualId" INTO v FROM formula f WHERE f.id = (linha ->> 'formulaId')::uuid;
  ELSE
    v := (linha ->> 'versaoContratualId')::uuid;
  END IF;
  IF versao_usada(v) THEN
    RAISE EXCEPTION 'versão contratual % já usada em apuração ou validação: crie uma versão nova', v
      USING ERRCODE = 'P0001';
  END IF;
  IF TG_OP = 'DELETE' THEN RETURN OLD; END IF;
  RETURN NEW;
END $$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER versao_contratual_usada BEFORE UPDATE OR DELETE ON versao_contratual
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION bloquear_versao_usada();
CREATE TRIGGER formula_versao_usada BEFORE INSERT OR UPDATE OR DELETE ON formula
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION bloquear_versao_usada();
CREATE TRIGGER componente_versao_usada BEFORE INSERT OR UPDATE OR DELETE ON componente
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION bloquear_versao_usada();
CREATE TRIGGER parcela_versao_usada BEFORE INSERT OR UPDATE OR DELETE ON parcela_realinhamento
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION bloquear_versao_usada();
CREATE TRIGGER fonte_regra_versao_usada BEFORE INSERT OR UPDATE OR DELETE ON fonte_regra
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION bloquear_versao_usada();

-- I-05: apuração só com versão publicada
CREATE OR REPLACE FUNCTION exigir_versao_publicada() RETURNS trigger AS $$
BEGIN
  IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM versao_contratual
                 WHERE id = NEW."versaoContratualId" AND situacao IN ('PUBLICADA', 'SUBSTITUIDA')) THEN
    RAISE EXCEPTION 'apuração exige versão contratual publicada' USING ERRCODE = 'P0001';
  END IF;
  RETURN NEW;
END $$ LANGUAGE plpgsql;
CREATE TRIGGER apuracao_versao_publicada BEFORE INSERT ON apuracao
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION exigir_versao_publicada();

-- I-07: minuta revisada sem citação inválida ou não verificada
CREATE OR REPLACE FUNCTION exigir_citacoes_conferidas() RETURNS trigger AS $$
BEGIN
  IF NEW.situacao = 'REVISADA' AND EXISTS (
       SELECT 1 FROM citacao WHERE "minutaId" = NEW.id AND situacao IN ('INVALIDA', 'NAO_VERIFICADA'))
```

```
THEN
    RAISE EXCEPTION 'minuta com citação inválida ou não verificada não pode ser revisada' USING ERRCODE
= 'P0001';
  END IF;
  RETURN NEW;
END $$ LANGUAGE plpgsql;
CREATE TRIGGER minuta_citacoes_conferidas BEFORE UPDATE ON minuta
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION exigir_citacoes_conferidas();

-- C-01 a C-09
ALTER TABLE usuario ADD CONSTRAINT c01_usuario_vinculo CHECK (
  (externo AND "concessionariaId" IS NOT NULL AND "unidadeId" IS NULL) OR
  (NOT externo AND "unidadeId" IS NOT NULL AND "concessionariaId" IS NULL));
ALTER TABLE peca ADD CONSTRAINT c02_peca_aprovador CHECK (
  situacao NOT IN ('PRONTA_PARA_ASSINATURA', 'JUNTADA') OR ("aprovadaPorId" IS NOT NULL AND "aprovadaEm"
IS NOT NULL));
ALTER TABLE peca ADD CONSTRAINT c03_peca_juntada CHECK (
  situacao <> 'JUNTADA' OR ("numeroSei" IS NOT NULL AND "juntadaEm" IS NOT NULL));
ALTER TABLE minuta ADD CONSTRAINT c04_minuta_revisor CHECK (
  situacao <> 'REVISADA' OR ("revisadaPorId" IS NOT NULL AND "revisadaEm" IS NOT NULL));
ALTER TABLE pleito ADD CONSTRAINT c05_pleito_meses CHECK (
  "mesO" ~ '^[0-9]{4}-(0[1-9]|1[0-2])$' AND "mesI" ~ '^[0-9]{4}-(0[1-9]|1[0-2])$');
ALTER TABLE valor_mensal ADD CONSTRAINT c05_valor_mensal_mes CHECK (mes ~ '^[0-9]{4}-(0[1-9]|1[0-2])$');
ALTER TABLE valor_serie_externa ADD CONSTRAINT c05_valor_serie_mes CHECK (mes ~ '^[0-9]{4}-(0[1-9]|1[0-
2])$');
ALTER TABLE parcela_realinhamento ADD CONSTRAINT c05_parcela_mes CHECK (referencia ~ '^[0-9]{4}-(0[1-
9]|1[0-2])$');
ALTER TABLE remessa_faturamento ADD CONSTRAINT c05_remessa_mes CHECK (competencia ~ '^[0-9]{4}-(0[1-
9]|1[0-2])$');
ALTER TABLE componente ADD CONSTRAINT c06_peso CHECK (peso IS NULL OR (peso > 0 AND peso ⩽ 1));
ALTER TABLE formula ADD CONSTRAINT c07_formula CHECK ("casasDecimaisIr" ⩾ 0 AND "mesesReferencia" ⩾
0);
ALTER TABLE versao_contratual ADD CONSTRAINT c08_versao CHECK (
  ("herdaDeId" IS NULL OR "herdaDeId" <> id) AND
  ("dataBaseMes" IS NULL OR "dataBaseMes" BETWEEN 1 AND 12) AND
  ("dataBaseDia" IS NULL OR "dataBaseDia" BETWEEN 1 AND 31) AND
  ("periodicidadeMeses" IS NULL OR "periodicidadeMeses" > 0));
ALTER TABLE ciclo_reajuste ADD CONSTRAINT c09_ciclo_encerrado CHECK (
  situacao NOT IN ('ENCERRADO', 'ARQUIVADO') OR "encerradoEm" IS NOT NULL);
ALTER TABLE regra_prazo ADD CONSTRAINT c10_regra_prazo CHECK (duracao IS NULL OR duracao > 0);
ALTER TABLE prazo ADD CONSTRAINT c11_prazo_duracao CHECK (duracao > 0);
```

5.3 Cadeia de hash da trilha

1. A inserção em `registro_auditoria` é feita só pelo adaptador `adaptadores/prisma/auditoria.ts`, dentro da mesma transação do caso de uso que mudou o dado.
2. O adaptador toma uma trava consultiva da transação (`pg_advisory_xact_lock`, com chave fixa definida no próprio adaptador), lê o `hash` do último registro e calcula o novo `hash` sobre o JSON canônico do registro mais o `hashAnterior`.
3. O JOB-03 percorre a cadeia e registra quebra como achado de auditoria (alerta ao PER-ADM).

6. Do layout do pleito para as entidades

Layout: `../saida/levantamento/pleito/pleito_reajuste.schema.json` (0.1). O caso de uso UC-01 grava; o domínio não depende do banco.

Campo do `pleito.json`	Entidade.atributo
`versao_layout`	`Pleito.versaoLayout`

Campo do `pleito.json`	Entidade.atributo
`contrato.numero`	localiza `Contrato` por `numero`
`contrato.versao_contratual`	`Pleito.codigoVersaoDeclarada`; resolvido para `Pleito.versaoContratualId`
`concessionaria.cnpj`	confere com `Contrato.concessionaria.cnpj` e com a concessionária do usuário
`vigencia_pretendida`	`Pleito.vigenciaPretendida`; `CicloReajuste.vigenciaPretendida`
`tarifa_em_vigor.vigente_desde`, `.ato`	`Pleito.tarifaVigenteDesde`, `Pleito.atoTarifaEmVigor`
`periodo_referencia.o`, `.i`	`Pleito.mesO`, `Pleito.mesI`
`componentes[]`	`ComponentePleito` (sigla, codigoSerie, fonte, evidência)
`componentes[].serie[]`	`ValorMensal` (mes, valor, casasInformadas)
`energia`	`Pleito.energia`
`resultado_declarado.ir_pct`, `.total_pct`	`Pleito.irDeclaradoPct`, `Pleito.totalDeclaradoPct`
`resultado_declarado.outros`	`Pleito.outrosDeclarados`
`tabela_tarifaria`	`Pleito.tabelaTarifaria`
`casas_decimais`	`Pleito.casasIndice`, `casasIr`, `casasTarifa`
`publicacao`	`Pleito.publicacao`
`anexos[]`	`Evidencia` (arquivo, tipo, sha256, hashConfere)
o arquivo inteiro	`Pleito.conteudo`; SHA-256 do pacote em `Pleito.hashPacote`

7. Dados iniciais (seed)

O seed é código (`prisma/seed/`), lê as fontes abaixo e nunca digita número à mão.

Dados	Fonte	Observação
Contrato 008/2014 de Águas de Paraty, versões `contrato-2014` e `3TA-2024`, fórmula, 6 componentes, 7 parcelas e 12 fontes	`../saida/levantamento/contratos/paraty_008_2014.json`	situação "rascunho para validação com a CAPET": entra como `RASCUNHO` até a CAPET validar; o CNPJ real vem do PER-GCA (o do exemplo é fictício)
Séries públicas do catálogo	`SERIES_PUBLICAS` de `../scripts/comum.py`	IPEADATA `IGP12_INCC12`, `IGP12_IGPM12`, `IGP12_IPC12`; SIDRA `1737/n1/all/v/2266`, `3065/n1/all/v/1117`
Valores históricos para a conferência cruzada (base `PLEITOS`)	`../saida/levantamento/calculo/componentes.csv`, com o mês de `recalculo.csv`	ADR-0008
Indicadores I-P01-01 a 10 e Q-P01-01 a 04	`../insumos/mapeamento/controles_P01.json`	horas marcadas como hipótese
Testes R-P01-01 a 20	`../insumos/mapeamento/normas_P01.json`	
Feriados	regras de `../perfis/rj_agenersa.py` (`FERIADOS_MOVEIS`, `FERIADOS_FIXOS`, `ANOS_FERIADOS`)	ADR-0011

Dados	Fonte	Observação
Unidades	raias de `../insumos/mapeamento/modelo_P01.json` (SCEXEC, CAPET, PROC, CONS-02 e demais gabinetes)	lista final com a Secretaria
Perfis	PER-CON a PER-ADM	
Regras de prazo	quadro RN-PRZ-02 de `08_REGRAS_NEGOCIO.md` (RN-PRZ-03 a RN-PRZ-13)	uma `RegraPrazo` por linha, com `codigo` igual ao ID da RN, duração, contagem, marco inicial, dono e norma da linha
Antecedências de alerta	RN-TRA-03 de `08_REGRAS_NEGOCIO.md`	`diasAlertaAntes` com os valores propostos lá, até a Secretaria Executiva confirmar

Casos especiais do quadro:

- RN-PRZ-13, resposta a diligência: `duracao` nula na regra; cada `Prazo` guarda a duração concedida no seu ofício (`Prazo.duracao`), e o caso de uso recusa abrir o prazo sem ela.
- RN-PRZ-10 a RN-PRZ-12 são antecedências mínimas contadas para trás de uma data (vigência, data-base): `contaParaTras = true`. A data de referência e a conta são as de `08_REGRAS_NEGOCIO.md`.

Adendo da revisão do pacote

- Entidade `Quesito` (enums `DestinatarioDiligencia`, `SituacaoQuesito`) incluída no `prisma/schema.prisma` para a diligência em rodada única (RN-TRA-07, RF-DOC-03). Os quesitos abertos entram no ofício único da fase (`pecaId`).
- `Tarefa` da API é o estado do job na fila (`05_ARQUITETURA.md` §12) e não tem tabela.
- `SituacaoCiclo` e `SubsituacaoCiclo` são os mesmos no Prisma e no `contratos/openapi.yaml`.

07. Contratos de dados e API

Guia dos contratos que a implementação do Reajusta usa como fonte da verdade. A IA de desenvolvimento gera tipos, validadores Zod e testes a partir deles; não inventa campo fora deles. Identificadores (UC, RF, PER, TL) são os de 01_VISAO_ESCOPO.md (documento 01, Visão, escopo e identificadores); as regras citadas (RN-*) estão em 08_REGRAS_NEGOCIO.md (documento 08, Regras de negócio).

1. Arquivos

Arquivo	O que é	Quem produz	Quem consome	Validado contra
contratos/pleito_reajuste.schema.json	Layout 0.1 do pleito (cópia sem alteração de `saida/levantamento/pleito/`)	concessionária	MOD-PLE (V01), motor	`saida/levantamento/pleito/exemplo_paraty_2026.json` passa
contratos/cadastro_contrato.schema.json	Cadastro de parâmetros por contrato, versões por ato, herança, fontes com trecho literal	PER-GCA (UC-06)	motor, V02, concessionária (cadastro publicado)	`saida/levantamento/contratos/paraty_008_2014.json` passa
contratos/resultado_validacao.schema.json	Resultado V01 a V12, com versões usadas, decisão e resumo da apuração	sistema (UC-02)	TL-04, concessionária, auditoria	os 16 itens de `exemplo_paraty_2026.validacao.json` passam como `itens`
contratos/remessa_faturamento.schema.json	Remessa de faturamento da onda 3, sem dados pessoais	concessionária (UC-16)	MOD-FAT (UC-17)	remessa com campo `cpf` é rejeitada
contratos/openapi.yaml	OpenAPI 3.1 com 80 operações	—	route handlers do Next.js, cliente da concessionária, testes de contrato (MSW)	YAML válido; referências internas e externas resolvidas; todo UC-01 a UC-20 e todo RF com operação

Os quatro JSON Schemas são Draft 2020-12 e passam no `check_schema` do `jsonschema` (Python). O `openapi-spec-validator` não estava instalado no ambiente desta especificação: a conferência do `openapi.yaml` foi estrutural (YAML, `$ref`, parâmetros de caminho, `operationId` único, perfis, UC e RF existentes). Rodar o validador oficial é critério de pronto da primeira história de API (HIS-PLE-02, em `13_BACKLOG.md`).

Campos e propriedades marcados "(proposto)" na descrição dos schemas não estão no documento-base nem nos insumos da fase 5; precisam de confirmação na PARADA 11.

2. Convenções

2.1 Nomes

- Caminhos em português, minúsculas, sem acento, palavras separadas por hífen, recursos no plural (`/ciclos/{ciclo_id}/pleitos`, `/pleitos/validacao-previa`). Ações que não são CRUD viram substantivo de recurso (`/devolucao`, `/revalidacao`, `/encerramento`, `/inclusao-pauta`).
- Campos JSON em `snake_case`, sem acento, com os termos do glossário (seção 7 do documento-base): `ciclo`, `pleito`, `versao_contratual`, `apuracao`, `marco`, `prazo`, `peca`, `minuta`, `citacao`, `remessa`.
- Valores enumerados em minúsculas com sublinhado (`segue_para_analise`, `dias_uteis`), exceto quando copiam o texto da fonte (`"FGV"`, `"deliberação AGENERSA"`, `"resíduos sólidos"`), como no layout 0.1.
- Identificadores de registro: UUID. Identificadores de domínio mantêm o formato próprio: processo `SEI-480002/009982/2025`, versão `3TA-2024`, indicador `I-P01-01`, requisito `R-P01-05`, integração `INT-02`.

2.2 Datas, meses e instantes

- Data: `AAAA-MM-DD` (ISO 8601, `format: date`). Mês: `AAAA-MM`. Instante: ISO 8601 com fuso, `2026-01-02T10:00:00-03:00`. O banco guarda em UTC; a tela mostra no fuso de Brasília.
- Prazos são contados sobre datas (sem hora), pelo calendário da RN-PRZ-01.

2.3 Números

- Ponto decimal, sem separador de milhar, no JSON e nos CSV do pacote. Percentuais em pontos percentuais (`3.967` = 3,967%).
- O servidor lê os números do pleito **sem perda** (parser que preserva o texto do número), porque as casas escritas são dado de entrada da V07 e da V08 (RN-NUM-02). O domínio calcula em decimal (RN-NUM-01).
- A tela e as mensagens mostram no formato brasileiro (vírgula decimal, ponto de milhar).

2.4 Erros (RFC 9457)

- Todo erro HTTP responde `application/problem+json` com `type`, `title`, `status`, `detail`, `instance` e as extensões `codigo`, `regra` (RN violada, se houver), `erros[]` (`campo` em JSON Pointer e `mensagem`) e `correlacao_id`.
- `type` é referência relativa estável: `/problemas/<codigo>`.
- **Pendência de validação não é erro HTTP.** Um pleito com erro em V02 a V12 é registrado (201) ou validado previamente (200) e o resultado traz `decisao = devolver`.

Status	`codigo`	Quando
400	`requisicao-invalida`	JSON malformado, multipart sem a parte `pleito`, parâmetro inválido
401	`nao-autenticado`	sem sessão ou token válido
403	`sem-permissao`	perfil sem a operação (`x-perfis`)
404	`nao-encontrado`	inexistente **ou** de outra concessionária (não revela existência)
406	`nao-aceitavel`	formato do `Accept` indisponível
409	`conflito`, `idempotencia-conflito`, `pacote-duplicado`	estado incompatível; mesma chave com outro conteúdo; mesmo SHA-256 já enviado no ciclo
412	`pre-condicao-falhou`	`If-Match` diferente do `ETag` atual
413	`pacote-grande-demais`	pacote acima do limite configurado
415	`tipo-nao-suportado`	`Content-Type` diferente do previsto

Status	`codigo`	Quando
422	`campo-fora-do-layout`	propriedade fora do layout no pleito ou na remessa; nada é guardado (RNF-05)
422	`dado-pessoal`	dado pessoal achado em campo de texto livre ou cabeçalho de CSV; nada é guardado (RNF-05, AT-22)
422	`regra-negocio`	operação contrária a uma RN (ex.: encerrar sem certidão, RN-TRA-06; publicar versão com trecho não achado, RN-CAD-02)
429	`muitas-requisicoes`	limite de chamadas; `Retry-After`
503	`fonte-indisponivel`	fonte externa fora do ar e sem cache (só em operações que dependem dela sem alternativa)

Exemplo:

```
{
  "type": "/problemas/regra-negocio",
  "title": "Encerramento bloqueado",
  "status": 422,
  "detail": "Falta a certidão de ausência de recurso juntada depois do vencimento do prazo recursal
(12/03/2026).",
  "instance": "/api/v1/ciclos/2b0c.../encerramento",
  "codigo": "regra-negocio",
  "regra": "RN-TRA-06",
  "erros": [{"campo": "/itens/1", "mensagem": "R-P01-17 não atendido"}],
  "correlacao_id": "f3a1..."
}
```

2.5 Paginação, filtro e ordenação

- Listas grandes recebem `pagina` (a partir de 1) e `por_pagina` (padrão 20, máximo 100) e respondem `{itens, pagina, por_pagina, total}`.
- Filtros por parâmetro de consulta com o nome do campo (`situacao`, `contrato_id`, `competencia`). Ordenação por `ordenar` com valores fechados.
- Listas pequenas e limitadas por ciclo (marcos, prazos, peças, minutas, versões) voltam sem paginação.

2.6 Idempotência e concorrência

- `POST /ciclos/{ciclo_id}/pleitos`, `POST /remessas`, `POST /diligencias/{id}/resposta` e `POST /series/atualizacoes` exigem o cabeçalho `Idempotency-Key` (UUID gerado pelo cliente por envio).
- O servidor guarda, por 30 dias "(proposto)", a chave, o SHA-256 do corpo e a resposta:
  - mesma chave e mesmo corpo → devolve a resposta original com `200`;
  - mesma chave e corpo diferente → `409 idempotencia-conflito`;
  - chave nova com pacote de SHA-256 já registrado no mesmo ciclo → `409 pacote-duplicado`, com o link do registro.
- Alterações de recurso editável (`PATCH` de ciclo e minuta, `PUT` de versão e de dono) exigem `If-Match` com o `ETag` do último `GET`; diferença → `412`.

2.7 Versionamento

- **API:** a versão maior está no caminho (`/api/v1`). Mudança incompatível cria `/api/v2`; a anterior fica ativa por pelo menos um ciclo anual completo "(proposto)".
- **Layout do pleito:** o campo `versao_layout` (`const "0.1"`) e o `$id` `agenersa/pleito_reajuste/0.1` identificam o layout. Versão nova do layout é arquivo novo (`pleito_reajuste.schema.json` com `$id .../0.2`); o servidor aceita as versões publicadas e vigentes, e o resultado registra qual usou (RNF-03).

Mudança só de descrição não muda a versão.

- **Cadastro, resultado e remessa:** mesma regra, com `$id` próprio (`agenersa/cadastro_contrato/0.1`, `agenersa/resultado_validacao/0.1`, `agenersa/remessa_faturamento/0.1`).
- **Regras V01 a V12:** `versao_regras` no resultado (versão semântica do pacote de domínio). Mudança de regra muda a versão e só vale para validações novas; resultados antigos não são recalculados sem pedido (`/revalidacao`).

2.8 Autenticação e escopo

- Telas: sessão NextAuth em cookie httpOnly (`sessao`). Chamadas de sistema da concessionária: o mesmo JWT como `Bearer`. Usuário externo (PER-CON) é sempre vinculado a uma concessionária (RF-ADM-01).
- Cada operação declara `x-perfis`. Além do perfil, PER-CON só alcança ciclos, pleitos, contratos e remessas da própria concessionária; pedido fora do escopo responde 404.
- Toda operação que muda dado ou peça grava `RegistroAuditoria` com usuário, perfil, `operationId`, entidade, hash antes e depois e `correlacao_id` (RF-ADM-02).

2.9 Operações assíncronas

- Geração de minuta (INT-06), atualização de séries, conferência de remessa e auditoria contínua respondem `202` com uma `Tarefa`; o cliente consulta `GET /tarefas/{tarefa_id}`.
- O envio de pleito responde `201` com o resultado quando a validação termina em até 60 s (RNF-13); senão `202` com `Location` do resultado.

3. Endpoints × caso de uso × perfil

Prefixo `/api/v1`. Detalhe de cada operação (esquemas, respostas, requisitos) no openapi.yaml.

Método	Caminho	UC	Perfis	Operação
GET	`/ciclos`	UC-08	PER-ANA, PER-GCA, PER-PRO, PER-SEC, PER-REL, PER-GES, PER-CON	Fila de ciclos com situação, dono, prazo e idade (TL-01)
POST	`/ciclos`	UC-08	PER-SEC	Abrir o ciclo de reajuste de um contrato e vincular o processo SEI
GET	`/ciclos/{ciclo_id}`	UC-08	PER-ANA, PER-GCA, PER-PRO, PER-SEC, PER-REL, PER-GES, PER-CON	Detalhe do ciclo com marcos, prazos, peças, pendências e apuração (TL-02)
PATCH	`/ciclos/{ciclo_id}`	UC-08	PER-SEC	Vincular ou corrigir o número do processo SEI
POST	`/pleitos/validacao-previa`	UC-02	PER-CON, PER-ANA	Validação prévia do pacote, com as mesmas regras e sem registro
GET	`/ciclos/{ciclo_id}/pleitos`	UC-02	PER-CON, PER-ANA, PER-SEC, PER-REL, PER-PRO, PER-GES	Envios do ciclo (rodadas) com a decisão de cada validação
POST	`/ciclos/{ciclo_id}/pleitos`	UC-01	PER-CON, PER-SEC	Enviar o pleito (pacote no layout 0.1) e disparar a validação registrada
GET	`/pleitos/{pleito_id}`	UC-02	PER-CON, PER-ANA, PER-SEC, PER-REL, PER-PRO	Registro do pleito, com o conteúdo no layout e os anexos

Método	Caminho	UC	Perfis	Operação
GET	`/pleitos/{pleito_id}/resultado`	UC-02	PER-CON, PER-ANA, PER-SEC, PER-REL, PER-PRO	Resultado da validação V01 a V12 (TL-04)
POST	`/pleitos/{pleito_id}/revalidacao`	UC-03	PER-ANA	Refazer a validação depois de a fonte externa voltar
POST	`/pleitos/{pleito_id}/devolucao`	UC-04	PER-ANA	Confirmar a devolução com pendências e gerar a minuta do ofício de complementação
GET	`/pleitos/{pleito_id}/anexos/{arquivo}`	UC-05	PER-CON, PER-ANA, PER-PRO, PER-REL	Baixar um anexo do pacote (evidência)
GET	`/contratos`	UC-06	PER-GCA, PER-ANA, PER-GES, PER-SEC, PER-REL, PER-PRO, PER-CON	Contratos com a versão contratual vigente
POST	`/contratos`	UC-06	PER-GCA	Cadastrar contrato
GET	`/contratos/{contrato_id}`	UC-06	PER-GCA, PER-ANA, PER-GES, PER-SEC, PER-REL, PER-PRO, PER-CON	Contrato
GET	`/contratos/{contrato_id}/cadastro`	UC-01	PER-CON, PER-GCA, PER-ANA, PER-GES	Cadastro publicado, no formato `cadastro_contrato.schema.json`
GET	`/contratos/{contrato_id}/versoes`	UC-06	PER-GCA, PER-ANA, PER-GES, PER-PRO, PER-REL	Versões contratuais (TL-06)
POST	`/contratos/{contrato_id}/versoes`	UC-06	PER-GCA	Criar versão em rascunho, herdando da anterior
GET	`/contratos/{contrato_id}/versoes/{versao}`	UC-06	PER-GCA, PER-ANA, PER-GES, PER-PRO, PER-REL, PER-CON	Versão como cadastrada ou resolvida com a herança
PUT	`/contratos/{contrato_id}/versoes/{versao}`	UC-06	PER-GCA	Alterar versão em rascunho
POST	`/contratos/{contrato_id}/versoes/{versao}/conferencia-trechos`	UC-06	PER-GCA, PER-ANA	Conferir os trechos literais no texto da base (V02)
POST	`/contratos/{contrato_id}/versoes/{versao}/publicacao`	UC-06	PER-GCA	Publicar a versão (todos os trechos achados)
GET	`/contratos/{contrato_id}/historico`	UC-07	PER-ANA, PER-GES, PER-GCA, PER-PRO, PER-REL	Ciclos encadeados com declarado, refeito e deliberado (TL-07)
GET	`/pleitos/{pleito_id}/apuracao`	UC-03	PER-ANA, PER-PRO, PER-REL, PER-CON	Apuração do motor
GET	`/apuracoes/{apuracao_id}/memoria`	UC-05	PER-ANA, PER-PRO, PER-REL	Memória de cálculo com a origem de cada número (TL-05)
GET	`/series`	UC-20	PER-ANA, PER-ADM	Séries externas e situação do cache (TL-14)
GET	`/series/{serie_id}/valores`	UC-20	PER-ANA, PER-ADM	Valores mensais de série pública (série paga não é servida)

Método	Caminho	UC	Perfis	Operação
POST	`/series/atualizacoes`	UC-20	PER-ADM, PER-ANA	Disparar a atualização das séries
GET	`/ciclos/{ciclo_id}/marcos`	UC-08	PER-ANA, PER-PRO, PER-SEC, PER-REL, PER-GES, PER-CON	Linha do tempo de marcos
POST	`/ciclos/{ciclo_id}/marcos`	UC-08	PER-SEC, PER-ANA, PER-PRO, PER-REL	Registrar marco; abre e fecha prazos
GET	`/ciclos/{ciclo_id}/prazos`	UC-08	PER-ANA, PER-PRO, PER-SEC, PER-REL, PER-GES, PER-CON	Prazos do ciclo
GET	`/prazos`	UC-08	PER-ANA, PER-GCA, PER-PRO, PER-SEC, PER-REL	Minha fila de prazos (TL-10)
POST	`/prazos/{prazo_id}/prorrogacao`	UC-08	PER-PRO, PER-REL, PER-ANA	Prorrogar prazo da agência com justificativa
PUT	`/ciclos/{ciclo_id}/dono`	UC-08	PER-SEC, PER-ANA, PER-PRO, PER-REL	Passar o ciclo a outra unidade (troca atômica)
GET	`/alertas`	UC-08	PER-ANA, PER-GCA, PER-PRO, PER-SEC, PER-REL	Alertas do usuário
POST	`/alertas/{alerta_id}/ciencia`	UC-08	PER-ANA, PER-GCA, PER-PRO, PER-SEC, PER-REL	Marcar alerta como lido
POST	`/ciclos/{ciclo_id}/diligencias`	UC-10	PER-REL, PER-SEC	Diligência em rodada única com os quesitos da fase
POST	`/ciclos/{ciclo_id}/quesitos`	UC-10	PER-ANA, PER-PRO, PER-REL	Registrar quesito para a próxima diligência
POST	`/diligencias/{diligencia_id}/resposta`	UC-10	PER-CON, PER-SEC, PER-REL	Responder diligência ou registrar a resposta recebida no SEI
GET	`/pauta`	UC-13	PER-SEC, PER-REL, PER-GES	Aptos e incluídos na pauta (TL-11)
POST	`/ciclos/{ciclo_id}/inclusao-pauta`	UC-13	PER-SEC	Incluir na sessão
POST	`/ciclos/{ciclo_id}/recursos`	UC-14	PER-SEC	Registrar recurso ou embargos
POST	`/ciclos/{ciclo_id}/certidao-ausencia-recurso`	UC-15	PER-SEC	Minuta da certidão de ausência de recurso
GET	`/ciclos/{ciclo_id}/encerramento`	UC-15	PER-SEC, PER-REL, PER-GES, PER-PRO	Lista de verificação do encerramento
POST	`/ciclos/{ciclo_id}/encerramento`	UC-15	PER-SEC	Encerrar e gerar o termo
GET	`/modelos`	UC-19	PER-ADM, PER-SEC, PER-REL, PER-ANA, PER-PRO	Modelos de documento
POST	`/modelos`	UC-19	PER-ADM	Criar modelo
POST	`/modelos/{modelo_id}/versoes`	UC-19	PER-ADM	Nova versão do modelo

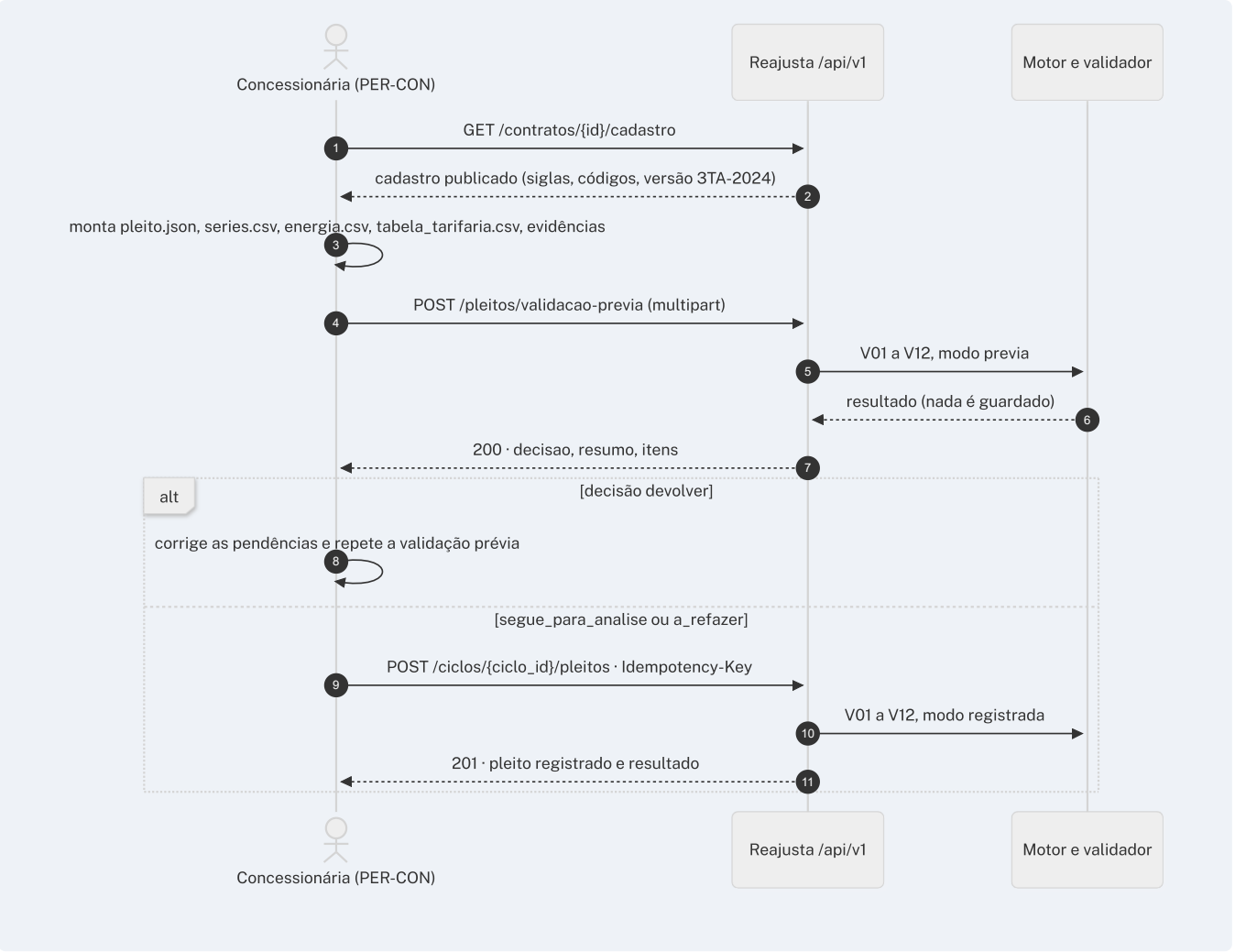
Método	Caminho	UC	Perfis	Operação
GET	`/ciclos/{ciclo_id}/pecas`	UC-09	PER-ANA, PER-PRO, PER-SEC, PER-REL, PER-GES	Peças do ciclo
POST	`/ciclos/{ciclo_id}/pecas`	UC-09	PER-SEC, PER-REL, PER-ANA	Emitir peça por modelo (TL-09)
GET	`/pecas/{peca_id}`	UC-09	PER-ANA, PER-PRO, PER-SEC, PER-REL	Exportar peça em JSON, DOCX ou PDF
POST	`/pecas/{peca_id}/juntada`	UC-09	PER-SEC, PER-REL, PER-ANA, PER-PRO	Registrar a juntada no SEI; cria o marco
POST	`/ciclos/{ciclo_id}/minutas`	UC-05 (também UC-11, UC-12 pelo tipo)	PER-ANA, PER-PRO, PER-REL	Gerar minuta
GET	`/ciclos/{ciclo_id}/minutas`	UC-12	PER-ANA, PER-PRO, PER-REL	Minutas do ciclo
GET	`/minutas/{minuta_id}`	UC-12	PER-ANA, PER-PRO, PER-REL	Minuta com citações (TL-08)
PATCH	`/minutas/{minuta_id}`	UC-12	PER-ANA, PER-PRO, PER-REL	Editar trechos (taxa de edição)
POST	`/minutas/{minuta_id}/verificacao-citacoes`	UC-11	PER-ANA, PER-PRO, PER-REL	Verificar citações contra a fonte
POST	`/minutas/{minuta_id}/revisao`	UC-12	PER-ANA, PER-PRO, PER-REL	Marcar como revisada (zero citação inválida)
GET	`/tarefas/{tarefa_id}`	UC-05	PER-ANA, PER-PRO, PER-REL, PER-ADM	Situação de tarefa assíncrona
GET	`/remessas`	UC-17	PER-CON, PER-ANA, PER-GES	Remessas de faturamento (TL-12)
POST	`/remessas`	UC-16	PER-CON	Enviar remessa sem dados pessoais
GET	`/remessas/{remessa_id}`	UC-17	PER-CON, PER-ANA, PER-GES	Remessa com resumo da conferência
POST	`/remessas/{remessa_id}/conferencia`	UC-17	PER-ANA	Recalcular as faturas
GET	`/remessas/{remessa_id}/divergencias`	UC-17	PER-ANA, PER-CON	Só as divergências
PATCH	`/divergencias/{divergencia_id}`	UC-17	PER-ANA	Registrar a análise da divergência
GET	`/indicadores`	UC-18	PER-GES, PER-ANA, PER-SEC, PER-ADM	Indicadores I-P01 (TL-13)
GET	`/indicadores/{indicador_id}/medicoes`	UC-18	PER-GES, PER-ANA, PER-SEC, PER-ADM	Série de medições
GET	`/auditoria-continua/testes`	UC-18	PER-GES, PER-ADM, PER-SEC, PER-PRO	Testes R-P01 por ciclo
POST	`/auditoria-continua/execucoes`	UC-18	PER-ADM, PER-GES	Rodar os testes R-P01 agora
GET	`/controles-qualidade`	UC-18	PER-GES, PER-ADM, PER-ANA, PER-PRO, PER-REL	Controles Q-P01-01 a 04

Método	Caminho	UC	Perfis	Operação
GET	`/usuarios/eu`	UC-19	todos	Usuário da sessão (TL-16)
GET	`/usuarios`	UC-19	PER-ADM	Usuários (TL-15)
POST	`/usuarios`	UC-19	PER-ADM	Criar usuário
PATCH	`/usuarios/{usuario_id}`	UC-19	PER-ADM	Alterar perfis, unidade, situação
GET	`/perfis`	UC-19	PER-ADM	Perfis e permissões
GET	`/integracoes`	UC-19	PER-ADM	Integrações INT-01 a INT-08
PATCH	`/integracoes/{integracao_id}`	UC-19	PER-ADM	Configurar integração (segredo nunca na resposta)
GET	`/calendario/feriados`	UC-19	PER-ADM, PER-SEC, PER-ANA, PER-PRO, PER-REL, PER-GES	Feriados e pontos facultativos
POST	`/calendario/feriados`	UC-19	PER-ADM	Incluir ponto facultativo
GET	`/registros-auditoria`	UC-19	PER-ADM, PER-GES	Trilha de auditoria (imutável)

UC sem ator humano: UC-02 e UC-03 rodam dentro do envio (`POST /ciclos/{ciclo_id}/pleitos`) e são reexpostos por `/resultado`, `/apuracao` e `/revalidacao`; UC-20 roda agendado e por `POST /series/atualizacoes`.

4. Como a concessionária usa a validação prévia

A validação prévia aplica **as mesmas regras, na mesma versão** do envio, e não guarda nada: nem o pacote, nem o resultado, nem os valores para a conferência cruzada (RF-PLE-05). Serve para a concessionária chegar ao envio sem erro e evitar a devolução.



Passos:

1. **Baixar o cadastro publicado** do contrato (`GET /contratos/{contrato_id}/cadastro`). A sigla de cada componente, o código da série e o código da versão contratual são os do cadastro; a concessionária não escolhe nome nem código.
2. **Montar o pacote**: `pleito.json` no layout 0.1, todos os meses de o até i nas séries, energia com distribuidora, composição e resoluções, tabela tarifária, evidências e o SHA-256 de cada anexo em `pleito.anexos`. Nenhum dado pessoal.
3. **Validar previamente** (`POST /pleitos/validacao-previa`) quantas vezes precisar. A resposta é sempre `200` com o resultado; só um pacote ilegível (`400`) ou com propriedade fora do layout (`422 campo-fora-do-layout`) não tem resultado. A conferência cruzada (V08) na prévia compara com os pleitos já registrados de outros ciclos, mas a prévia não entra nessa base.
4. **Ler o resultado**: `decisao` diz o que acontecerá no envio; cada item traz regra, situação, mensagem e os números brutos em `valores`. Exemplo real (Paraty 2026): 10 ok, 5 avisos e 1 erro — **V11: energia sem distribuidora, composição e resolução da ANEEL**. Corrigido o bloco `energia`, a decisão passa a `segue_para_analise`; os avisos (série só com as pontas, INCC com 2 casas, interstício de 354 dias, IMO sem outro pleito para comparar, sem tabela) seguem para a CAPET em destaque, e os que dependem da concessionária (séries completas, casas da fonte, tabela) podem ser corrigidos antes.
5. **Enviar** (`POST /ciclos/{ciclo_id}/pleitos`) com uma `Idempotency-Key` nova. Reenvio pela rede com a mesma chave não duplica. O resultado registrado pode diferir do prévio só se, entre um e outro, mudou a série pública, a base de conferência cruzada ou a versão das regras; o resultado registra as versões usadas.

6. **Acompanhar**: com `devolver`, a CAPET confirma a devolução (UC-04) e a concessionária recebe o ofício de complementação com o prazo; o próximo envio no mesmo ciclo é uma nova rodada (`rodada` = 2, 3...).

Canal: enquanto o instrumento e o canal não forem decididos (DEC-03), a Secretaria pode registrar o pacote recebido pelo peticionamento do SEI com `canal = sei`; a validação e o resultado são os mesmos.

5. Mapeamento layout 0.1 × entidades

Layout (`pleito_reajuste.schema.json`)	Entidade (`01_VISAO_ESCOPO.md`, seção 11)
raiz do pleito	`Pleito`, ligado a `CicloReajuste`
`contrato.numero`, `contrato.versao_contratual`	`Contrato`, `VersaoContratual`
`componentes[]`	`ComponentePleito`
`componentes[].serie[]`	`ValorMensal`
`componentes[].evidencia`, `anexos[]`	`Evidencia`
`resultado_declarado`, `periodo_referencia`, `casas_decimais`	atributos de `Pleito`
resultado da validação	`ResultadoValidacao`, `ItemValidacao`
`apuracao` do resultado	`Apuracao`, `TermoApuracao`

Cadastro (`cadastro_contrato.schema.json`)	Entidade
`versoes[]`	`VersaoContratual`
`versoes[].formula`	`Formula`
`versoes[].formula.componentes[]`	`Componente`
`versoes[].realinhamento[]`	`ParcelaRealinhamento`
`versoes[].fontes[]`, `energia.fontes[]`	`FonteRegra`

Remessa (`remessa_faturamento.schema.json`)	Entidade
raiz	`RemessaFaturamento`
`faturas[]` conferidas	`FaturaConferida`
fatura com diferença acima da tolerância	`DivergenciaFatura`

Recursos da API sem entidade própria no documento-base, a confirmar em `06_MODELO_DADOS.md`: `Quesito` "(proposto)", `Feriado` (calendário editável) "(proposto)", `Tarefa` (técnica, fila de execução) "(proposto)". `Diligencia` é a composição de `Peca`, `Prazo` e quesitos.

09. Integrações

Uma seção por integração fixada em 01_VISAO_ESCOPO.md (documento 01, Visão, escopo e identificadores) (seção 13). Cada uma diz o que se troca, o endereço ou formato, os exemplos já testados no levantamento, a frequência, o cache, o que fazer na falha, a segurança e a licença, a porta do domínio que a consome e o que está decidido ou em aberto.

1. Princípios comuns

Princípio	Regra	Origem
Domínio não chama rede	O domínio fala só com portas (interfaces TypeScript). Os adaptadores ficam fora do domínio e são trocáveis	RNF-12; `05_ARQUITETURA.md`
Fonte fora do ar não para o fluxo	Usa o cache; sem cache, marca a conferência "a refazer" e segue	RF-SER-04, RNF-06
Toda consulta deixa rastro	Cada valor externo guarda fonte, código, data da consulta e hash da resposta	RNF-02, RNF-03
Revisão de série não muda o passado	Valor novo vira nova linha; a apuração gravada continua apontando o valor usado	RNF-03
Segredo fora do código	Chaves e senhas só por variável de ambiente vinda do cofre (14_OPERACAO.md)	RNF-10
Teste sem rede	Toda integração tem dublê MSW com respostas gravadas (12_TESTES.md (documento 12, Testes de aceitação))	RNF-12

Portas do domínio

As portas, as operações e os adaptadores são os de 05_ARQUITETURA.md, seção 9; os jobs que as chamam estão na seção 12 do mesmo documento.

Porta	Integrações	Operações	Adaptadores	Jobs
`Sei`	INT-01	`vincularProcesso`, `registrarJuntada`, `listarAndamentos`, `entregarPeca`	`sei-manual`, `sei-webservice`	—
`FonteSeriePublica`	INT-02, INT-03, INT-07	`buscarSerie(serie)`	`ipeadata`, `sidra`, `fgv-dados` (opcional)	JOB-01, JOB-04
`FonteTarifasAneel`	INT-04	`buscarResolucoes(distribuidora, periodo)`	`aneel`	JOB-01
`BaseEspecialista`	INT-05	`textoDocumento`, `deliberacoesDoContrato`, `versaoDaExportacao`	`especialista-arquivo`, `especialista-api`	JOB-06
`ModeloLinguagem`	INT-06	`gerarEstruturado({ tarefa, versaoPrompt, entrada, esquemaSaida })`	`desligado`, `openai-compativel`, `anthropic`	—
`Correio`	INT-08	`enviar(mensagem)`	`smtp`; `memoria` nos testes	JOB-05

Todo adaptador devolve os valores com mês, casas decimais e data da consulta, ou a falha tipada `FalhaFonteExterna { fonte, tipo }` (`TEMPO_ESGOTADO`, `HTTP`, `FORMATO`, `INDISPONIVEL`). O domínio decide pelo resultado, nunca pela exceção do adaptador, e nenhuma resposta bruta passa da porta.

Quadro geral

ID	Sistema	Sentido	Forma	Frequência	Situação
INT-01	SEI	ida e volta	manual na fase 1; webservice depois	a cada ato do rito	fase 1 decidida; webservice em aberto
INT-02	IPEADATA	entrada	API OData 4 pública	diária e na validação	decidida e testada
INT-03	IBGE SIDRA	entrada	API SIDRA pública	diária e na validação	decidida e testada
INT-04	ANEEL dados abertos	entrada	arquivo do portal (CKAN)	semanal	acesso testado; regra de composição em aberto
INT-05	Base do Especialista	entrada	exportação periódica	semanal e sob demanda	decidida; forma da exportação em aberto
INT-06	Modelo de linguagem	ida e volta	API por adaptador	sob demanda	adaptador decidido; provedor e política em aberto
INT-07	FGV Dados	entrada	a definir com o contrato	mensal	opcional; sem licença hoje
INT-08	Correio institucional	saída	SMTP	diária e nos eventos	decidida

2. INT-01 SEI

O que se troca

Do SEI para o sistema	Do sistema para o SEI
Número do processo (abre o vínculo do ciclo, RF-PLE-06)	Peças geradas em DOCX e PDF (RF-DOC-02), para assinatura e juntada
Número de cada documento juntado (fecha o marco, RF-PRZ-01)	—
Andamentos do processo (marcos, posse por unidade), para conferência e indicadores	—

Formato

- Número do processo: máscara `SEI-NNNNNN/NNNNNN/AAAA` (como `SEI-480002/009982/2025`), validada por expressão regular; número de documento: inteiro (como `120172748`).
- Peças: DOCX gerado pelo sistema e PDF/A para conferência. O nome do arquivo segue `<processo>_<tipo de peça>_<versão do modelo>.docx`.
- Andamentos (fase 1): importação de arquivo exportado da pesquisa de andamentos do SEI, em CSV com `processo,data_hora,unidade,descricao`. A descrição é a do SEI ("Processo remetido pela unidade ..."), a mesma que o mapeamento leu (`scripts/comum.py`, expressão `_RE_REMETIDO`).

Fase 1 (decidida): troca manual

1. O usuário baixa a peça gerada, inclui no SEI, assina e informa o número do documento no sistema.
2. A Secretaria informa o número do processo ao abrir o ciclo.
3. Uma vez por semana, ou quando quiser conferir, a Secretaria importa os andamentos. O sistema compara com os marcos registrados e lista o que falta ou diverge, sem sobrescrever.

Fase 2 (em aberto): webservice do SEI

- O SEI oferece serviços web (SOAP) para sistemas cadastrados, com operações de consulta de procedimento, listagem de andamentos e inclusão de documento. A versão do SEI-RJ, o cadastro do sistema cliente, as operações liberadas e a identificação de serviço são decisão da TI da agência (README, PARADA 11).
- Com o webservice, a porta `Sei` passa a consultar andamentos todo dia e a incluir a minuta como documento externo ou interno não assinado. **A assinatura continua humana** (RNF-07).

Item	Regra
Frequência	a cada ato (manual); importação semanal de andamentos
Cache	não se aplica; o número informado é dado do ciclo
Falha e reprocesso	número inválido é recusado na hora; importação com erro em uma linha grava as demais e lista a linha recusada
Segurança	sem credencial do SEI no sistema na fase 1; na fase 2, credencial de sistema no cofre, nunca de usuário
Licença	não se aplica
Porta	`Sei` (adaptadores `sei-manual` e `sei-webservice`)
Decidido	troca manual na R1 e R2; número do documento fecha o marco
Em aberto	webservice (TI); canal de envio do pleito: peticionamento eletrônico do SEI com o validador na entrada, ou envio direto ao sistema com recibo (TI e Secretaria; `docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`, seção 6)

3. INT-02 IPEADATA

O que se troca: números-índice mensais do INCC-DI, do IPC-Brasil e do IGP-M, para V07 (RF-SER-01).

Endpoint testado no levantamento (`scripts/recalcular_reajuste.py`, função `serie`):

```
GET http://www.ipeadata.gov.br/api/odata4/ValoresSerie(SERCODIGO='IGP12_INCC12')
GET http://www.ipeadata.gov.br/api/odata4/ValoresSerie(SERCODIGO='IGP12_IPC12')
GET http://www.ipeadata.gov.br/api/odata4/ValoresSerie(SERCODIGO='IGP12_IGPM12')
```

Os códigos estão em `scripts/comum.py` (`SERIES_PUBLICAS`) e vão para o cadastro do componente (`serie_publica`, como em `saida/levantamento/contratos/paraty_008_2014.json`).

Formato da resposta: JSON OData com a lista `value`; cada item traz `SERCODIGO`, `VALDATA` (data ISO do mês) e `VALVALOR` (número). O adaptador converte `VALDATA` em mês `AAAA-MM` e guarda `VALVALOR` sem arredondar.

```
{"value": [{"SERCODIGO": "IGP12_INCC12", "VALDATA": "2025-10-01T00:00:00-03:00", "VALVALOR": 1222.356}]}
```

O valor do exemplo é o do INCC de out/2025 citado no levantamento ("a série publica 3 casas, 1.222,356"; `docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`, seção 5). O formato do restante do item deve ser conferido na resposta gravada.

Testado: os 70 números-índice públicos citados nos pareceres da coorte foram achados com o mesmo valor (`saida/levantamento/calculo/resumo.json`, `achados_na_serie_publica`). Em Paraty 2026, o IPC (761,643 e 789,092) foi achado; o INCC (1.149,17 e 1.222,36) foi achado com menos casas que a série, o que dá aviso em V07.

Item	Regra
Frequência	diária pelo JOB-01 (UC-20) e na validação (JOB-04), se o mês pedido não estiver no cache

Item	Regra
Cache	tabela `ValorSerieExterna` por série e mês, com data da consulta e hash; o cache nunca expira, só ganha linhas novas
Comparação	nas casas do valor enviado: tolerância de meia unidade da última casa escrita (oráculo `achado`)
Falha e reprocesso	tempo-limite de 120 s (o do oráculo); 3 tentativas com espera crescente; depois, `situacao = "indisponivel"`, V07 "a refazer" e reprocesso na próxima janela de UC-20
Segurança	API pública sem chave; o endereço usa http: o adaptador tenta https primeiro e registra qual respondeu
Licença	dados públicos do IPEA; citar a fonte na memória de cálculo
Porta	`FonteSeriePublica`, adaptador `ipeadata`; endereço em `IPEADATA_URL_BASE`
Decidido	fonte do INCC-DI geral, IPC-Brasil e IGP-M
Em aberto	nenhum para a R1. O IPEADATA não tem os subíndices da FGV (mão de obra, IPA por produto): esses vêm por INT-07 ou pelo pleito (V08)

4. INT-03 IBGE SIDRA

O que se troca: números-índice do IPCA (tabela 1737) e do IPCA-E (tabela 3065, número-índice do IPCA-15), para V07.

Endpoint testado (`scripts/comum.py`, `SERIES_PUBLICAS`, mais o sufixo de período do oráculo):

```
GET https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/1737/n1/all/v/2266/p/all
GET https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/3065/n1/all/v/1117/p/all
```

Formato da resposta: lista JSON. O primeiro elemento é o cabeçalho, com o rótulo de cada coluna; os demais são linhas com o valor em `V` (texto). O adaptador:

- localiza a coluna do mês pelo rótulo do cabeçalho ("Mês (Código)", no formato `AAAAMM`), não pela posição;
- descarta as linhas com `V` igual a `...`, `-` ou `X` (como o oráculo);
- converte `V` em número sem arredondar.

Testado: IPCA-E de set/2024 (6.855,40) e de set/2025 (7.220,07), iguais aos do processo de Vale do Café (Aula 2, etapa 5). O IPCA-E é o número-índice do IPCA-15, por isso a tabela 3065.

Item	Regra
Frequência	diária pelo JOB-01 (UC-20); o IBGE publica uma vez por mês, mas a consulta diária pega revisões
Cache	igual ao INT-02
Falha e reprocesso	igual ao INT-02
Segurança	API pública sem chave, https
Licença	dados públicos do IBGE; citar a fonte
Porta	`FonteSeriePublica`, adaptador `sidra`; endereço em `SIDRA_URL_BASE`
Decidido	tabelas e variáveis acima
Em aberto	nenhum para a R1

5. INT-04 ANEEL dados abertos

O que se troca: tarifas homologadas das distribuidoras (TUSD e TE por resolução, subgrupo, modalidade e posto) e bandeiras tarifárias, para conferir o componente de energia (V11, RF-SER-03).

Formato testado no levantamento: o conjunto de tarifas homologadas das distribuidoras do portal `dadosabertos.aneel.gov.br`, baixado em parquet, com cerca de 657 mil linhas (Aula 2, etapa 5). Colunas conferidas no arquivo do levantamento:

Coluna	Uso
`DscREH`	resolução homologatória (vai para `energia.csv`, campo `reh`)
`SigAgente`, `NumCNPJDistribuidora`	distribuidora
`DatInicioVigencia`, `DatFimVigencia`	vigência da tarifa
`DscBaseTarifaria`	"Tarifa de Aplicação" ou "Base Econômica"
`DscSubGrupo`, `DscModalidadeTarifaria`, `NomPostoTarifario`	subgrupo (A4, A2), modalidade (Azul, Verde, Convencional), posto (ponta, fora ponta)
`DscClasse`, `DscSubClasse`, `DscDetalhe`	classe e detalhe
`DscUnidadeTerciaria`	unidade (kW, MWh)
`VlrTUSD`, `VlrTE`	valores
`DatGeracaoConjuntoDados`	data de geração do arquivo (vai para a data da consulta)

As bandeiras vêm do conjunto "bandeiras-tarifarias" do mesmo portal, que já aparece citado nos autos da coorte (pleitos da CEDAE). O portal usa CKAN: o adaptador descobre o recurso pela API de metadados do portal (`/api/3/action/package_show`) e guarda o identificador do recurso em configuração (TL-15).

Testado: acesso ao arquivo e filtros por distribuidora, subgrupo e modalidade. **Nenhum valor de energia dos pareceres foi reproduzido**, porque a regra de composição usada não está nos autos (`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 7). Em Paraty 2026, os valores 511,75 e 471,91 são os mesmos do pleito da Águas da Imperatriz, que os calcula com a tarifa A4 Azul fora de ponta (TUSD + TE) mais bandeira, e não com a modalidade Convencional da definição contratual (`saida/levantamento/calculo/extracao_SEI-480002_009982_2025.json`).

Item	Regra
Frequência	semanal pelo JOB-01; e na validação, se a resolução citada no pleito não estiver no cache
Cache	arquivo baixado guardado com hash e data de geração; tabela derivada só com as linhas das distribuidoras e subgrupos usados nos cadastros
Falha e reprocesso	download interrompido: mantém o arquivo anterior; V11 usa o cache e marca "a refazer" se a resolução pedida não estiver nele
Segurança	download público, https; o arquivo é dado não confiável: validar colunas e tipos antes de gravar
Licença	dados abertos da ANEEL; citar a fonte
Porta	`FonteTarifasAneel`, adaptador `aneel`; endereço em `ANEEL_URL_BASE`
Decidido	fonte das tarifas e das bandeiras; o pleito traz `energia.csv` com resolução, distribuidora, subgrupo, modalidade, posto, TUSD, TE, bandeira e desconto (`docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`, seção 3)
Em aberto	**regra de composição da energia de cada contrato** (CAPET): distribuidora, TUSD + TE, com ou sem tributos, bandeira, desconto, média de 12 meses e mês da resolução. Até a decisão, V11 só confere se o pleito informa distribuidora, composição e resolução, e dá erro se não informa (como em Paraty 2026). Depois da decisão, a regra entra como parâmetro da versão contratual (UC-06) e V11 passa a recalcular o valor

6. INT-05 Base do Especialista AGENERSA

O que se troca: textos integrais de contratos, aditivos e anexos (para V02, RF-CAD-02), deliberações anteriores do mesmo contrato (precedentes de RF-MIN-02 e padrão de RF-MIN-03) e textos de normas (verificação de citação, RF-MIN-04).

Formato: a base é um SQLite com tabelas de contratos, normativos e deliberações, mais os textos em arquivo (`data/txt/biblioteca/...`, relativo à base; `scripts/comum.py`, `TEXTOS_CONTRATOS`). A tabela de contratos liga contrato e aditivos em linha do tempo; a categoria de contratos tem 198 documentos (24 contratos, 39 aditivos, 62 anexos) e cobre 11 das 12 concessionárias da coorte (`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 6).

O sistema recebe uma **exportação periódica** em pacote: os textos em UTF-8, um índice JSON por documento (`id`, `tipo`, `titulo`, `data`, `contrato`, `hash`) e o hash do pacote. O sistema não lê o SQLite de produção do Especialista.

Testado: os 12 trechos do cadastro de Paraty foram achados literalmente (`docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`, seção 1); os 31 trechos de norma de `insumos/mapeamento/normas_P01.json` foram conferidos contra o texto integral por `scripts/verificar_normas.py`.

Item	Regra
Frequência	semanal pelo JOB-06; sob demanda quando o gestor cadastra um aditivo novo
Cache	cada documento guardado com hash; documento alterado vira nova versão; trecho conferido aponta a versão do texto
Comparação	trecho literal com espaços normalizados (oráculo `norm` em `scripts/validar_pleito.py`)
Falha e reprocesso	pacote com hash errado é recusado inteiro; sem pacote, V02 dá aviso "trechos não conferidos nesta execução"
Segurança	documentos públicos; o pacote chega por canal interno da agência
Licença	atos públicos; nenhuma restrição
Porta	`BaseEspecialista`, adaptador `especialista-arquivo` (ou `especialista-api`, se houver); `ESPECIALISTA_MODO`
Decidido	a base é a fonte dos textos; o cadastro é por contrato, não por concessionária (a linha do tempo da base junta os Blocos 1 e 4)
Em aberto	forma da exportação (pacote de arquivos ou API do Especialista), dono da rotina e frequência final (TI). Texto de OCR com fórmula ilegível (Paraty) exige reconstrução registrada no cadastro. Falta o contrato-base da Águas da Condessa

7. INT-06 Modelo de linguagem

O que se troca: pedido de redação ou de extração com o contexto do ciclo; resposta com texto e citações propostas. Usos: minutas (RF-MIN-01 a RF-MIN-03), extração de dados do pleito em PDF (M-P01-15) e proposta de citações. **A verificação da citação não é feita pelo modelo**: é conferência literal do trecho contra o texto da fonte (INT-05, RF-MIN-04).

Formato: a operação é `gerarEstruturado({ tarefa, versaoPrompt, entrada, esquemaSaida })` da porta `ModeloLinguagem`. Exemplo de chamada para a minuta do relatório (forma ilustrativa; o esquema de saída fica em 07_CONTRATOS_API.md):

```
{
  "tarefa": "minuta_relatorio",
  "versaoPrompt": "relatorio-reajuste@1",
  "entrada": {
    "fatos": ["linha do tempo dos marcos do ciclo", "conclusões dos pareceres"],
    "precedentes": ["identificadores das deliberações anteriores do contrato"],
    "marcadores": {"IR": "{{apuracao.ir_pct}}", "TOTAL": "{{apuracao.total_pct}}"}
  },
  "esquemaSaida": "minuta com texto, marcadores intactos e lista de citações {norma, dispositivo,
trecho}"
}
```

A resposta traz o texto com os marcadores intactos e as citações propostas. O sistema substitui os marcadores pelos números da apuração depois da resposta, para que **nenhum número venha do modelo** (RNF-02), e confere cada citação contra o texto da fonte antes de mostrar a minuta.

Item	Regra
Frequência	sob demanda (pedido de minuta)
Cache	por hash de (tarefa, versão do modelo de documento, contexto, provedor, modelo); mesma entrada devolve a mesma minuta sem nova chamada
Registro	cada `Minuta` guarda provedor, modelo, versão, hash do pedido e data, para os controles Q-P01-01 a 03
Falha e reprocesso	tempo-limite configurável; 2 tentativas; depois a minuta sai só com as partes por modelo de documento e o texto corrido em branco, sem bloquear o rito
Segurança	o pedido não leva dado pessoal (nomes de signatários e servidores são removidos antes do envio) nem valores de séries pagas (RNF-04); chave de API no cofre
Licença	termos do provedor contratado; o texto gerado é minuta da agência
Porta	`ModeloLinguagem`, adaptadores `desligado`, `openai-compativel` e `anthropic`; `LLM_PROVEDOR`
Decidido	adaptador com provedor configurável; decisão sempre humana (RNF-07); números por campo; citação verificada por regra
Em aberto	provedor, modelo e política de dados (TI e Procuradoria; README, PARADA 11): onde o dado é processado, retenção pelo provedor e uso para treino

8. INT-07 FGV Dados

O que se troca: séries pagas da FGV: mão de obra (ICC-RJ, ICC-SP, INCC mão de obra) e IPA-OG-DI de derivados de petróleo e de produtos químicos. São 17 dos 57 componentes da coorte (`saida/levantamento/calculo/resumo.json`, `componentes_por_disponibilidade`).

Formato: a definir com o contrato de assinatura. Até lá, a série vem no pleito (`series.csv`) e o sistema faz a conferência cruzada entre pleitos (V08). Ela pegou uma diferença real no Bloco 3 (1.331,066 no pleito e 1.339,322 na CAPET, de outro mês) e confirma os IPA de out/2024 e out/2025 iguais em Paraty, Imperatriz e Condessa.

Item	Regra
Frequência	mensal, se contratada
Cache	igual ao INT-02, com marca "série paga"
Falha e reprocesso	sem a integração, V08 é a conferência; com ela fora do ar, V08 continua valendo
Segurança	credencial da assinatura no cofre

Item	Regra
Licença	**a licença proíbe publicar ou redistribuir as séries** (contratos públicos da FGV: R$ 15 mil por 10 séries em 2019; R$ 30 mil por 20 séries em 2021; Aula 2, etapa 5). As séries pagas não saem do processo, não vão para painel público, não vão para o modelo de linguagem e aparecem para PER-GES só como variação (RNF-04)
Porta	`FonteSeriePublica`, adaptador `fgv-dados`; `FGV_DADOS_URL` e `FGV_DADOS_CHAVE`
Decidido	integração opcional; o sistema funciona sem ela
Em aberto	contratar ou não (Gestão); limite da conferência cruzada: um erro copiado por todas as concessionárias não seria visto

9. INT-08 Correio eletrônico institucional

O que se troca: alertas de prazo ao dono e à chefia (RF-PRZ-03), aviso de pleito devolvido à concessionária e aviso de série revisada ao analista.

Formato: SMTP com STARTTLS. A mensagem tem assunto padronizado (`[Reajusta] <processo SEI> – <prazo> vence em <data>`), o nome do contrato, o prazo, o vencimento, o dono e o link para a TL-10. Não leva anexo nem número de série paga.

Item	Regra
Frequência	alertas criados pelo JOB-02 (diário, `JOB_PRAZOS_CRON`) e enviados pelo JOB-05; devolução de pleito na hora
Cache	fila de envio persistente; cada alerta tem identificador e não é enviado duas vezes
Falha e reprocesso	3 tentativas com espera crescente; falha final fica registrada no `Alerta` e visível na TL-10; o alerta na tela vale mesmo sem correio
Segurança	conta de serviço com senha no cofre; destinatário só o endereço institucional do usuário cadastrado
Licença	não se aplica
Porta	`Correio`, adaptador `smtp`; enviado pelo JOB-05
Decidido	correio como canal secundário; a fila da TL-10 é o canal principal
Em aberto	servidor, conta e limites de envio (TI)

10. Experiência do usuário e interface

Guia para a IA de desenvolvimento manter as telas do Reajusta consistentes entre si e com o padrão digital de governo. Vale para todas as telas TL-01 a TL-16 (`01_VISAO_ESCOPO.md`, seção 12). As telas estão especificadas em `11_TELAS.md` (documento 11, Telas); os perfis e as jornadas, em `02_PERFIS_E_JORNADAS.md` (documento 02, Perfis de usuário e jornadas). O protótipo navegável de baixa fidelidade está em `prototipos/wireframes.html`.

Como usar este guia:

- Antes de criar uma tela, procure o componente no inventário da seção 5. Não crie componente novo se um CMP-* resolve. Se precisar de um, acrescente-o aqui com ID novo antes de usá-lo.
- Cores, fontes, espaços, raios e sombras saem só dos tokens da seção 3. Nenhuma cor em hexadecimal fora do `globals.css`. A paleta padrão do Tailwind é desligada.
- Textos de tela saem do guia de mensagens da seção 6. Nenhum texto em inglês na interface.

1. Princípios

ID	Princípio	O que a tela faz	Origem
UX-PRI-01	**Decisão humana visível**	Toda ação que muda o ciclo (devolver, emitir peça, registrar deliberação, certificar, encerrar) é um botão explícito, com confirmação e com o nome do perfil e da unidade que decide. A tela nunca diz "aprovado" ou "homologado" por conta própria: diz "pronto para revisão", "minuta gerada", "aguarda decisão de...". Minuta tem selo permanente "Minuta — requer revisão" até ser exportada por quem revisou.	RNF-07; seção 3 do documento-base (decisão do Conselho-Diretor fora do escopo)
UX-PRI-02	**Origem de todo número a um clique**	Todo número de domínio (índice, peso, valor de série, percentual, prazo, tarifa) é envolvido por CMP-05 `OrigemDoNumero`. Um clique, ou Enter, abre a origem: pleito e anexo, série com fonte e data da consulta, trecho do contrato, regra do motor.	RNF-02, RF-CAL-05
UX-PRI-03	**Situação sempre por cor e texto**	ok, aviso, erro e a refazer aparecem sempre com cor, ícone **e** palavra (CMP-01). Nenhuma informação depende só da cor.	WCAG 1.4.1; RF-PLE-03, RF-SER-04
UX-PRI-04	**Linguagem de quem analisa**	Mensagens no vocabulário do reajuste (mês o, mês i, interstício, realinhamento, IR, total), com o número e a regra que falhou, sem código de erro técnico, sem inglês, sem termo de programação.	RNF-09; seção 7 do documento-base
UX-PRI-05	**Resumo antes do detalhe**	Cada tela abre com o resumo (CMP-10 `ResumoCifras`: quantos ok, avisos, erros; situação; dono; próximo prazo) e só abaixo a lista, a tabela ou o texto. O resultado da validação cabe numa tela de desktop (1280 × 800) sem rolar o resumo.	RNF-09
UX-PRI-06	**Unidade e data sempre explícitas**	Prazo diz "dias úteis" ou "dias corridos" por extenso na primeira ocorrência da tela e "du"/"dc" depois. Datas em dd/mm/aaaa; meses de referência em "out/2024". Números em pt-BR (vírgula decimal, ponto de milhar), com as casas que vieram da fonte.	RF-PRZ-01; R-P01-05 (dias corridos) × RF-PRZ-01 (dias úteis)
UX-PRI-07	**Dono e próximo passo sempre na tela**	Todo ciclo mostra a unidade responsável (CMP-08) e o próximo ato com prazo (CMP-07). Ciclo sem dono é mostrado como erro, nunca como vazio.	RF-PRZ-02; AS-IS: 41 du sem unidade (mediana)
UX-PRI-08	**Exemplo nunca se passa por dado real**	Dado ilustrativo (protótipo, ambiente de treinamento) tem a marca "exemplo". Hora estimada tem a marca "hipótese até a calibração".	Regras do briefing; I-P01-02

2. Base: Design System gov.br sobre Tailwind v4

- O Reajusta segue o **Padrão Digital de Governo** (Design System gov.br, https://www.gov.br/ds) nos fundamentos (cor, tipografia, espaço, superfície, foco, estados de interação) e nos padrões de cabeçalho, menu, breadcrumb, mensagem, tag, tabela, botão e campo.
- Não usa o CSS do pacote `@govbr-ds/core`. Reproduz os tokens em Tailwind v4 (`@theme`) e implementa os componentes em React (CMP-*), com `cva` para variantes e `cn` para classes.
- Os valores marcados "confirmado" foram lidos do arquivo `dist/core-tokens.css` e do `dist/core.min.css` do pacote `@govbr-ds/core` 3.7.0, a versão publicada mais recente da linha 3. Os marcados "(a conferir)" são extensão do Reajusta ou não foram confirmados no DS.
- A AGENERSA é órgão estadual. O cabeçalho usa a marca da agência e o nome do sistema, não o logotipo gov.br.
- Ícones: `lucide-react` no lugar do Font Awesome usado pelo DS. Todo ícone que transmite situação tem texto ao lado; ícone decorativo leva `aria-hidden="true"`.

3. Tokens

3.1 Valores do DS gov.br usados

Grupo	Token gov.br	Valor	Uso no Reajusta	Situação
Interação	`--interactive-light` = `blue-warm-vivid-70`	`#1351B4`	links, botão primário, foco de seleção (tema claro)	confirmado
Interação	`--interactive-dark` = `blue-warm-20`	`#C5D4EB`	links e botão no tema escuro	confirmado
Fundo	`--background-light` = `pure-0`	`#FFFFFF`	fundo da área de trabalho	confirmado
Fundo	`--background-alternative` = `gray-5`	`#F0F0F0`	fundo da página e das faixas	confirmado
Fundo	`--background-dark` = `blue-warm-vivid-90`	`#071D41`	fundo do tema escuro, rodapé	confirmado
Texto	`--color-light` = `gray-80`	`#333333`	texto principal no tema claro	confirmado
Texto	`--color-dark` = `pure-0`	`#FFFFFF`	texto no tema escuro	confirmado
Estado	`--success` = `green-cool-vivid-50`	`#168821`	borda e ícone de ok	confirmado
Estado	`--danger` = `red-vivid-50`	`#E52207`	borda e ícone de erro	confirmado
Estado	`--warning` = `yellow-vivid-20`	`#FFCD07`	borda de aviso (nunca como cor de texto sobre branco)	confirmado
Estado	`--info` = `blue-warm-vivid-60`	`#155BCB`	informação	confirmado
Foco	`--focus-color-light` = `gold-vivid-40`	`#C2850C`	contorno de foco no tema claro	confirmado
Foco	`--focus-color-dark` = `gold-vivid-20`	`#FFBE2E`	contorno de foco no tema escuro	confirmado
Foco	`--focus-style`, `--focus-width`, `--focus-offset`	`dashed`, `4px`, `4px`	`outline` de todo elemento focável	confirmado

Grupo	Token gov.br	Valor	Uso no Reajusta	Situação
Interação	`--hover-light`, `--hover-dark`	opacidade 0,16 e 0,30	sobreposição no passar do mouse	confirmado
Interação	`--pressed-light`, `--pressed-dark`	opacidade 0,45 e 0,65	sobreposição ao pressionar	confirmado
Interação	`--disabled`	opacidade 0,45	elemento desabilitado	confirmado
Tipografia	`--font-family-base`	`Rawline, Raleway, sans-serif`	todo texto	confirmado
Tipografia	`--font-size-scale-base`	`14px`	texto de tabela e de formulário	confirmado
Tipografia	escala `down-01` a `up-05` (razão 1,2)	11,662 · 14 · 16,8 · 20,16 · 24,192 · 29,036 · 34,832 px	títulos e texto corrido	confirmado
Tipografia	pesos	300 · 400 · 500 · 600 · 700 · 800	regular 400, semi-bold 600 em botão e rótulo, bold 700 em cifras	confirmado
Tipografia	`--font-line-height-low/medium/high`	1,15 · 1,45 · 1,85	títulos · interface · texto corrido de minuta	confirmado
Espaço	`--spacing-scale-half`, `base`, `baseh`, `2x` … `10x`	4 · 8 · 12 · 16 · 20 · 24 … 80 px	todo espaçamento (múltiplos de 4 px)	confirmado
Superfície	`--surface-rounder-sm/md/lg/pill`	4 · 8 · 16 px · 999em	campo · cartão · diálogo · botão e tag	confirmado
Superfície	`--surface-width-sm/md/lg`	1 · 2 · 4 px	bordas · borda de situação · foco	confirmado
Superfície	`--surface-shadow-sm/md/lg/xl`	`0 1px 6px`, `0 3px 6px`, `0 6px 6px`, `0 9px 6px`, preto a 16%	cartão · menu suspenso · diálogo · camada sobre camada	confirmado
Botão	`--button-small/medium/large`	32 · 40 · 48 px de altura, raio 100em, semi-bold, 16,8 px	botões	confirmado
Campo	`--input-small/medium/large`, raio	32 · 40 · 48 px, raio 4 px, borda 1 px	campos de formulário	confirmado
Grade	quebras de layout	576 · 992 · 1280 · 1600 px	responsividade	confirmado (media queries do `core.min.css`)
Fundo de situação	pares claros (`green-cool-vivid-5`, `yellow-vivid-5`, `red-vivid-5`, `orange-vivid-5`, `blue-warm-vivid-5`)	`#E3F5E1`, `#FFF5C2`, `#FFF3F2`, `#FDF5E6`, `#EDF5FF`	fundo do CMP-01 e das mensagens	cores confirmadas; combinação é do Reajusta
Situação "a refazer"	`orange-vivid-50` / `orange-vivid-60`	`#C05600` / `#8C471C`	borda e texto de "a refazer"	cores confirmadas; uso é do Reajusta (a conferir com o DS, que não tem esse estado)

Grupo	Token gov.br	Valor	Uso no Reajusta	Situação
Tema escuro de página inteira	tokens `*-dark` aplicados à página toda	—	tema escuro do sistema	(a conferir): o DS define o modo escuro por componente (`.dark-mode`), não um tema de página

3.2 Contraste medido (WCAG 2.2, 1.4.3 e 1.4.11)

Par (texto sobre fundo)	Razão	Uso
`#333333` sobre `#FFFFFF`	12,63	texto principal
`#1351B4` sobre `#FFFFFF`	7,33	link, botão secundário
`#FFFFFF` sobre `#1351B4`	7,33	botão primário
`#636363` sobre `#FFFFFF`	6,01	texto secundário (menor tom de cinza permitido para texto)
`#216E1F` sobre `#E3F5E1`	5,56	chip ok
`#5F3617` sobre `#FFF5C2`	9,42	chip aviso
`#B50909` sobre `#FFF3F2`	6,43	chip erro
`#8C471C` sobre `#FDF5E6`	6,39	chip a refazer
`#1351B4` sobre `#EDF5FF`	6,67	chip informação
`#C2850C` sobre `#FFFFFF`	3,16	contorno de foco (elemento não textual, mínimo 3:1)
`#FFFFFF` sobre `#071D41`	16,65	texto no tema escuro
`#C5D4EB` sobre `#071D41`	11,09	link no tema escuro
`#B7F5BD` , `#FFCD07` , `#FDB8AE` , `#FFBC78` sobre `#071D41`	13,33 · 11,09 · 10,03 · 10,08	ok, aviso, erro, a refazer no tema escuro
`#FFBE2E` sobre `#071D41`	10,04	foco no tema escuro

Proibido: `#FFCD07` (aviso) como cor de texto sobre fundo claro (1,5:1); `#888888` e mais claros como texto sobre branco (3,54:1); `#E52207` em texto pequeno sobre fundo de situação (use `#B50909`).

3.3 Bloco `@theme` (copiar para `app/globals.css`)

```
@import "tailwindcss";

/* next-themes grava a classe "dark" em <html>; o modo do sistema é o padrão */
@custom-variant dark (&:where(.dark, .dark *));

@theme {
  /* Desliga a paleta padrão do Tailwind: só valem os tokens abaixo */
  --color-*: initial;

  /* Paleta do DS gov.br (@govbr-ds/core 3.7.0, dist/core-tokens.css) */
  --color-branco: #ffffff;
  --color-preto: #000000;
  --color-cinza-2: #f8f8f8;
  --color-cinza-5: #f0f0f0;
  --color-cinza-10: #e6e6e6;
  --color-cinza-20: #cccccc;
  --color-cinza-30: #adadad;
  --color-cinza-40: #888888;
```

```
  --color-cinza-60: #636363;
  --color-cinza-80: #333333;
  --color-cinza-90: #1b1b1b;
  --color-azul-5: #edf5ff;          /* blue-warm-vivid-5 */
  --color-azul-10: #d4e5ff;         /* blue-warm-vivid-10 */
  --color-azul-20: #c5d4eb;         /* blue-warm-20 (interactive-dark) */
  --color-azul-30: #81aefc;         /* blue-warm-vivid-30 */
  --color-azul-60: #155bcb;         /* blue-warm-vivid-60 (info) */
  --color-azul-70: #1351b4;         /* blue-warm-vivid-70 (interactive-light) */
  --color-azul-80: #0c326f;         /* blue-warm-vivid-80 */
  --color-azul-90: #071d41;         /* blue-warm-vivid-90 (background-dark) */
  --color-azul-cinza-80: #252f3e;   /* blue-warm-80 */
  --color-verde-5: #e3f5e1;
  --color-verde-10: #b7f5bd;
  --color-verde-50: #168821;        /* success */
  --color-verde-60: #216e1f;
  --color-amarelo-5: #fff5c2;
  --color-amarelo-20: #ffcd07;      /* warning */
  --color-amarelo-50: #947100;
  --color-laranja-5: #fdf5e6;
  --color-laranja-20: #ffbc78;
  --color-laranja-50: #c05600;
  --color-laranja-60: #8c471c;
  --color-laranja-70: #5f3617;
  --color-vermelho-5: #fff3f2;
  --color-vermelho-20: #fdb8ae;
  --color-vermelho-50: #e52207;     /* danger */
  --color-vermelho-60: #b50909;
  --color-ouro-20: #ffbe2e;         /* focus-color-dark */
  --color-ouro-40: #c2850c;         /* focus-color-light */

  /* Tipografia: Rawline com fallback (Raleway e fonte do sistema) */
  --font-sans: Rawline, Raleway, ui-sans-serif, system-ui, "Segoe UI", Arial, sans-serif;
  --font-mono: ui-monospace, "Cascadia Mono", Consolas, monospace;
  /* Escala gov.br (base 14 px, razão 1,2), em rem sobre 16 px para respeitar o zoom do navegador */
  --text-xs: 0.729rem;    --text-xs--line-height: 1.45;   /* down-01 11,662 px: só metadado */
  --text-sm: 0.875rem;    --text-sm--line-height: 1.45;   /* base 14 px: tabela, formulário */
  --text-base: 1.05rem;   --text-base--line-height: 1.45; /* up-01 16,8 px: texto de interface, botão */
  --text-lg: 1.26rem;     --text-lg--line-height: 1.15;   /* up-02 20,16 px: título de seção */
  --text-xl: 1.512rem;    --text-xl--line-height: 1.15;   /* up-03 24,192 px: título de tela */
  --text-2xl: 1.815rem;   --text-2xl--line-height: 1.15;  /* up-04 29,036 px: cifra do resumo */
  --text-3xl: 2.177rem;   --text-3xl--line-height: 1.15;  /* up-05 34,832 px: cifra de painel */
  --leading-baixo: 1.15;
  --leading-medio: 1.45;
  --leading-alto: 1.85;   /* texto corrido de minuta */
  --font-weight-light: 300;
  --font-weight-normal: 400;
  --font-weight-medium: 500;
  --font-weight-semibold: 600;
  --font-weight-bold: 700;
  --font-weight-extrabold: 800;

  /* Espaço: múltiplos de 4 px (spacing-scale-half). p-1 = 4 px, p-2 = 8 px (base), p-3 = 12 px, p-4 =
16 px (2x) */
  --spacing: 0.25rem;

  /* Superfície */
  --radius-sm: 4px;       /* surface-rounder-sm: campo, chip retangular */
  --radius-md: 8px;       /* surface-rounder-md: cartão */
  --radius-lg: 16px;      /* surface-rounder-lg: diálogo */
  --radius-pill: 999em;   /* surface-rounder-pill: botão, tag */
  --shadow-sm: 0 1px 6px rgb(0 0 0 / 0.16);
  --shadow-md: 0 3px 6px rgb(0 0 0 / 0.16);
  --shadow-lg: 0 6px 6px rgb(0 0 0 / 0.16);
```

```
  --shadow-xl: 0 9px 6px rgb(0 0 0 / 0.16);

  /* Quebras do DS gov.br */
  --breakpoint-sm: 36rem;   /* 576 px */
  --breakpoint-md: 62rem;   /* 992 px */
  --breakpoint-lg: 80rem;   /* 1280 px */
  --breakpoint-xl: 100rem;  /* 1600 px */

  /* Alturas de controle */
  --height-controle-p: 32px;
  --height-controle-m: 40px;
  --height-controle-g: 48px;
}

/* Tokens semânticos: as telas usam só estes nomes (bg-fundo, text-texto, border-ok…) */
:root {
  --fundo: #f0f0f0;            /* background-alternative */
  --superficie: #ffffff;       /* background-light */
  --superficie-2: #f8f8f8;
  --texto: #333333;            /* color-light */
  --texto-2: #636363;
  --borda: #cccccc;
  --interativo: #1351b4;       /* interactive-light */
  --interativo-texto: #ffffff;
  --foco: #c2850c;             /* focus-color-light */
  --sobreposicao-hover: 0.16;  /* hover-light */
  --sobreposicao-pressionado: 0.45;
  --ok-fundo: #e3f5e1;      --ok-texto: #216e1f;      --ok-borda: #168821;
  --aviso-fundo: #fff5c2;   --aviso-texto: #5f3617;   --aviso-borda: #ffcd07;  --aviso-icone: #947100;
  --erro-fundo: #fff3f2;    --erro-texto: #b50909;    --erro-borda: #e52207;
  --refazer-fundo: #fdf5e6; --refazer-texto: #8c471c; --refazer-borda: #c05600;
  --info-fundo: #edf5ff;    --info-texto: #1351b4;    --info-borda: #155bcb;
  --cabecalho: #ffffff;
  --rodape: #071d41;
}

.dark {
  --fundo: #071d41;            /* background-dark */
  --superficie: #0c326f;
  --superficie-2: #252f3e;
  --texto: #ffffff;            /* color-dark */
  --texto-2: #c5d4eb;
  --borda: #81aefc;
  --interativo: #c5d4eb;       /* interactive-dark */
  --interativo-texto: #071d41;
  --foco: #ffbe2e;             /* focus-color-dark */
  --sobreposicao-hover: 0.3;   /* hover-dark */
  --sobreposicao-pressionado: 0.65;
  --ok-fundo: #071d41;      --ok-texto: #b7f5bd;      --ok-borda: #00a91c;
  --aviso-fundo: #071d41;   --aviso-texto: #ffcd07;   --aviso-borda: #ffcd07;  --aviso-icone: #ffcd07;
  --erro-fundo: #071d41;    --erro-texto: #fdb8ae;    --erro-borda: #fb5a47;
  --refazer-fundo: #071d41; --refazer-texto: #ffbc78; --refazer-borda: #ff8c00;
  --info-fundo: #071d41;    --info-texto: #c5d4eb;    --info-borda: #81aefc;
  --cabecalho: #071d41;
  --rodape: #13171f;
}

@theme inline {
  --color-fundo: var(--fundo);
  --color-superficie: var(--superficie);
  --color-superficie-2: var(--superficie-2);
  --color-texto: var(--texto);
  --color-texto-2: var(--texto-2);
  --color-borda: var(--borda);
```

```
  --color-interativo: var(--interativo);
  --color-interativo-texto: var(--interativo-texto);
  --color-foco: var(--foco);
  --color-ok-fundo: var(--ok-fundo);         --color-ok-texto: var(--ok-texto);         --color-ok-
borda: var(--ok-borda);
  --color-aviso-fundo: var(--aviso-fundo);   --color-aviso-texto: var(--aviso-texto);   --color-aviso-
borda: var(--aviso-borda);
  --color-aviso-icone: var(--aviso-icone);
  --color-erro-fundo: var(--erro-fundo);     --color-erro-texto: var(--erro-texto);     --color-erro-
borda: var(--erro-borda);
  --color-refazer-fundo: var(--refazer-fundo); --color-refazer-texto: var(--refazer-texto); --color-
refazer-borda: var(--refazer-borda);
  --color-info-fundo: var(--info-fundo);     --color-info-texto: var(--info-texto);     --color-info-
borda: var(--info-borda);
  --color-cabecalho: var(--cabecalho);
  --color-rodape: var(--rodape);
}

@layer base {
  html { font-family: var(--font-sans); color: var(--texto); background: var(--fundo); }
  body { font-size: var(--text-base); line-height: var(--leading-medio); }
  /* Foco do DS gov.br: tracejado de 4 px, afastado 4 px, nunca removido */
  :focus-visible { outline: 4px dashed var(--foco); outline-offset: 4px; }
  /* Cifras e tabelas de números com algarismos de largura fixa */
  .numeros, table td.num { font-variant-numeric: tabular-nums; }
  @media (prefers-reduced-motion: reduce) {
    *, *::before, *::after { animation-duration: 0.01ms !important; transition-duration: 0.01ms
!important; }
  }
}

/* Alto contraste (barra de acessibilidade, eMAG): classe "alto-contraste" em <html> */
.alto-contraste {
  --fundo: #000000; --superficie: #000000; --superficie-2: #000000;
  --texto: #ffffff; --texto-2: #ffffff; --borda: #ffffff;
  --interativo: #ffff00; --interativo-texto: #000000; --foco: #ffff00;
}
```

Regras de uso dos tokens:

- Texto de situação usa `text-ok-texto`, `text-aviso-texto`, `text-erro-texto`, `text-refazer-texto`; borda e ícone usam `*-borda` e `aviso-icone`.
- Fonte Rawline: servir os arquivos pelo próprio sistema com `next/font/local` (licença e arquivos a conferir com o DS); sem acesso, o fallback é Raleway (`next/font/google`, licença OFL) e depois a fonte do sistema. Nada de CDN em produção (RNF-14).
- O alto contraste é extensão do Reajusta para atender ao eMAG (a conferir com o DS).

4. Layout das páginas

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Barra de acessibilidade: Ir para o conteúdo [1] · Ir para o menu [2] ·      │
│ Ir para a busca [3] · Alto contraste · Tema claro/escuro                    │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ CABEÇALHO (CMP-19): [≡] AGENERSA · Reajusta  [Buscar ciclo]  [🔔 3] [Perfil] │
├──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┤
│ MENU LATERAL │ Breadcrumb (CMP-21): Início › Ciclos › Paraty 2026            │
│ (CMP-20)     │ Título da tela (h1)              [ação principal]             │
│ Ciclos       │ ResumoCifras (CMP-10)                                         │
│ Minha fila   │ ──────────────────────────────────────────────────── │
│ Pleitos      │ ÁREA DE TRABALHO (main)                                       │
│ Contratos    │ detalhe: tabelas, listas, linha do tempo, editor              │
```

```
| Pauta        |                                                                  |
| Faturas      |                                                                  |
| Indicadores  |                                                                  |
| Séries       |                                                                  |
| Administração|                                                                  |
├──────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
| RODAPÉ: AGENERSA · versão do sistema · Acessibilidade · Privacidade (LGPD)  |
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

ID	Região	Regra
UX-LAY-01	Barra de acessibilidade	Primeira coisa focável da página. Links com atalho eMAG: `Alt+1` conteúdo, `Alt+2` menu, `Alt+3` busca, `Alt+4` rodapé. Botões de alto contraste e de tema.
UX-LAY-02	Cabeçalho (`<header>`)	Altura de 56 px no desktop e 48 px no celular (a conferir com o padrão de cabeçalho compacto do DS). Marca da agência e nome do sistema à esquerda; busca de ciclo por número SEI ou contrato; sino de alertas com contador (CMP-07 resumido); menu do usuário com nome do perfil, unidade, troca de perfil (TL-16) e sair.
UX-LAY-03	Menu lateral (`<nav aria-label="Menu principal">`)	256 px fixo a partir de 992 px; abaixo disso, gaveta aberta pelo botão `≡` do cabeçalho, com foco preso enquanto aberta e `Esc` para fechar. Mostra só os itens que o perfil pode abrir. Item atual com `aria-current="page"` e barra de 4 px na cor `interativo`.
UX-LAY-04	Breadcrumb (`<nav aria-label="Você está aqui">`)	Sempre presente, exceto em TL-16. Último item não é link e leva `aria-current="page"`. No celular, mostra só o nível anterior ("‹ Ciclos").
UX-LAY-05	Área de trabalho (`<main id="conteudo" tabindex="-1">`)	Largura máxima de 1280 px de conteúdo, margem lateral de 24 px no desktop e 16 px no celular. Ordem fixa: h1 → resumo → ações → detalhe. Uma única ação primária por tela (botão cheio); as demais são secundárias (contorno) ou terciárias (texto).
UX-LAY-06	Rodapé (`<footer>`)	Fundo `rodape`. Versão do sistema, versão das regras e do layout em uso (RNF-03), links de acessibilidade e privacidade.
UX-LAY-07	Detalhe lateral	Painel deslizante à direita (480 px) para OrigemDoNumero e TrechoCitado no desktop; no celular vira tela cheia com botão "Voltar".
UX-LAY-08	Título da página	`<title>` = "{tela} · {contexto} · Reajusta" (ex.: "Resultado da validação · Águas de Paraty 2026 · Reajusta").

5. Inventário de componentes

Convenções:

- Pasta `components/reajusta/`; nome do arquivo igual ao do componente.
- Tipos de domínio vêm do pacote de domínio (`06_MODELO_DADOS.md`). Os tipos abaixo são de exibição e nunca usam `any`.
- Todo componente aceita `className?: string` e é testado com Testing Library e `axe` (sem violação).

Tipos de apoio usados pelos componentes:

```
export type Situacao = "ok" | "aviso" | "erro" | "a_refazer";
export type RegraValidacao = "V01" | "V02" | "V03" | "V04" | "V05" | "V06" | "V07" | "V08" | "V09" |
"V10" | "V11" | "V12";
export type Unidade = "SCEXEC" | "CAPET" | "PROC" | "GABINETE" | "CODIR" | "CONCESSIONARIA";
export type UnidadePrazo = "du" | "dc"; // dias úteis | dias corridos

export type Origem =
```

```
  | { tipo: "pleito"; campo: string; arquivo: string; sha256: string; pagina?: number }
  | { tipo: "serie"; fonte: "IPEADATA" | "IBGE SIDRA" | "ANEEL" | "FGV"; codigo: string; mes: string;
consultadoEm: string; paga: boolean }
  | { tipo: "contrato"; versao: string; parametro: string; documento: string; trecho: string; conferido:
boolean }
  | { tipo: "regra"; regra: RegraValidacao | string; descricao: string; versaoRegras: string }
  | { tipo: "marco"; marco: string; data: string; registradoPor: string }
  | { tipo: "fato_asis"; fato: string; arquivo: string };

export interface NumeroComOrigem { valor: number; casas: number; unidade?: "%" | "p.p." | "du" | "dc" |
"h" | "R$"; origem: Origem }
```

ID	Componente	Propriedades (TypeScript)	Estados	Quando usar	Telas
CMP-01	`SituacaoChip`	`{ situacao: Situacao; rotulo?: string; tamanho?: "p" | "m"; contagem?: number }`	ok, aviso, erro, a refazer; com contagem ("5 avisos")	Toda indicação de situação de regra, conferência, série, prazo ou ciclo. Ícone: `CircleCheck`, `TriangleAlert`, `CircleX`, `RotateCcw`. O texto é obrigatório; o padrão é a palavra da situação.	TL-01 a TL-05, TL-07, TL-12 a TL-14
CMP-02	`LinhaRegraValidacao`	`{ regra: RegraValidacao; situacao: Situacao; mensagem: string; detalhe?: ReactNode; origens?: Origem[]; acao?: { rotulo: string; href: string } }`	recolhida, expandida; as quatro situações	Uma linha por item do `ResultadoValidacao`. Ordem: erros, a refazer, avisos, ok; dentro de cada grupo, por regra. Expande para mostrar os números e as origens.	TL-03 (prévia), TL-04
CMP-03	`TabelaMemoriaCalculo`	`{ termos: { sigla: string; peso: NumeroComOrigem; o: NumeroComOrigem; i: NumeroComOrigem; variacao: number; ponderada: number }[]; ir: { refeito: number; arredondado: NumeroComOrigem; declarado: number; casas: number }; outros: { nome: string; pct: NumeroComOrigem; parcela?: number }[]; total: { refeito: number; declarado: number; regra: "multiplicativa" | "aditiva" }; mesO: string; mesI: string; tolerancia: number }`	conferida, divergente (linha do IR ou do total com CMP-01 erro), com série a refazer	Memória de cálculo de uma apuração. Variações sem arredondar (4 casas); IR arredondado só nas casas do contrato; linha de total com a regra de combinação escrita. Cada célula numérica é CMP-05.	TL-05; resumo em TL-02 e TL-08
CMP-04	`TrechoCitado`	`{ documento: string; dispositivo?: string; trecho: string; conferido: boolean; conferidoEm?: string; destaque?: string; versao?: string }`	conferido ("trecho achado no texto"), não achado (erro), não conferido (base indisponível: a refazer)	Mostrar a fonte literal de um parâmetro do cadastro ou de uma citação de minuta. Trecho entre aspas tipográficas, em `<blockquote cite>`, com o documento e o dispositivo.	TL-06, TL-08, painel de origem em TL-04 e TL-05

ID	Componente	Propriedades (TypeScript)	Estados	Quando usar	Telas
CMP-05	`OrigemDoNumero`	`{ numero: NumeroComOrigem; formato?: "numero" | "percentual" | "prazo"; children?: ReactNode }`	fechado, aberto (painel), origem indisponível	Envolver todo número de domínio. Renderiza o número como botão sem aparência de botão (sublinhado pontilhado); Enter ou clique abre o painel lateral (UX-LAY-07) com a origem. Série paga mostra "série paga: uso restrito ao processo" (RNF-04).	todas as telas com números
CMP-06	`LinhaDoTempoMarcos`	`{ marcos: { id: string; nome: string; data?: string; situacao: "feito" | "atual" | "previsto" | "atrasado"; dono: Unidade; peca?: { nome: string; href: string }; prazo?: { limite: string; unidade: UnidadePrazo; base: string } }[]; orientacao?: "vertical" | "horizontal" }`	feito, atual, previsto, atrasado; marco sem data ("data não registrada")	Linha do tempo do ciclo, do protocolo ao encerramento. Lista ordenada (`<ol>`); o marco atual leva `aria-current="step"` . Horizontal só em ≥ 1280 px.	TL-02, TL-07 (resumo), TL-03 (visão da concessionária)
CMP-07	`PrazoBadge`	`{ limite: string; unidade: UnidadePrazo; restante: number; base: string; regra?: string }`	no prazo (> 5 dias, info), perto (≤ 5 dias, aviso), vence hoje (aviso), vencido (erro), cumprido (ok)	Todo prazo. Texto: "vence em 3 du (12/12/2025)", "venceu há 2 du", "cumprido em 05/12/2025". `title` e painel dizem a base ("30 dias corridos do pleito, Lei 2.869/1997, art. 8º"). Limiares a confirmar com a regra de alerta de RF-PRZ-03.	TL-01, TL-02, TL-10, TL-11, TL-12
CMP-08	`DonoDaEtapa`	`{ unidade: Unidade | null; pessoa?: string; desde: string; diasComDono: number }`	com dono, sem dono (erro: "sem unidade responsável")	Mostrar quem tem o ciclo agora e há quanto tempo. `unidade = null` nunca some: vira erro visível. O nome da pessoa só aparece para usuários internos.	TL-01, TL-02, TL-10
CMP-09	`FilaDeCiclos`	`{ ciclos: { id: string; contrato: string; concessionaria: string; vigencia: string; numeroSei?: string; situacao: string; dono: Unidade | null; proximoPrazo?: PrazoBadgeProps; idade: number; erros: number; avisos: number }[]; filtros: FiltrosFila; aoFiltrar: (f: FiltrosFila) ⇒ void }`	lista, vazia, carregando, erro; filtrada	Lista de ciclos com situação, dono, prazo e idade. Usa CMP-13 por baixo, com colunas fixas. Ordem padrão: prazo mais próximo primeiro; vencidos no topo.	TL-01, TL-10

ID	Componente	Propriedades (TypeScript)	Estados	Quando usar	Telas
CMP-10	`ResumoCifras`	`{ itens: { rotulo: string; valor: number | string; situacao?: Situacao; origem?: Origem; href?: string }[]; titulo?: string }`	normal, carregando (esqueleto)	Bloco de 2 a 6 cifras no topo da tela (UX-PRI-05). Cada cifra pode levar a um filtro do detalhe. Usa `<dl>`.	TL-01, TL-02, TL-04, TL-05, TL-12, TL-13, TL-14
CMP-11	`EditorMinuta`	`{ minuta: { id: string; peca: "parecer_tecnico" | "parecer_juridico" | "relatorio" | "voto" | "deliberacao"; versao: number; html: string }; citacoes: { id: string; documento: string; dispositivo: string; trecho: string; situacao: "verificada" | "invalida" | "nao_verificada" }[]; somenteLeitura: boolean; aoSalvar: (html: string) ⇒ Promise<void>; aoExportar: (formato: "docx" | "pdf") ⇒ Promise<void> }`	edição, salvando, salvo, com citação inválida (exportar bloqueado até o revisor resolver), somente leitura	Revisão humana de minuta. Citação aparece como marca no texto (sublinhado + ícone + número), lista lateral de citações com CMP-04. Selo "Minuta — requer revisão". Registra cada edição (RF-MIN-05). Exportação em DOCX e PDF (RF-DOC-02).	TL-08
CMP-12	`UploadPacote`	`{ modo: "validacao_previa" | "envio"; aceita: string[]; tamanhoMaximoMb: number; aoValidar: (arquivos: File[]) ⇒ Promise<ItemValidacaoExibicao[]>; aoEnviar: (arquivos: File[]) ⇒ Promise<{ recibo: string; sha256: Record<string, string> }> }`	vazio, arrastando, lendo, validado com erro, validado sem erro, enviando, enviado (recibo)	Envio do pacote do pleito ou da remessa de faturamento. Primeiro valida (mesmas regras, sem registro: RF-PLE-05) e mostra o resultado com CMP-02; "Enviar" só fica ativo depois da validação prévia. Mostra o SHA-256 calculado de cada arquivo (RF-PLE-01). Recusa arquivo com dado pessoal detectado (RNF-05).	TL-03, TL-12
CMP-13	`TabelaDados`	`{ colunas: ColumnDef<T>[]; dados: T[]; legenda: string; ordenacaoInicial?: SortingState; paginacao?: { tamanho: number }; vazio: ReactNode; carregando?: boolean }` (TanStack Table, genérico `T`)	normal, ordenada, paginada, vazia (CMP-15), carregando (CMP-16)	Toda tabela de dados. `<table>` com `<caption>`, `<th scope>`, `aria-sort`. Colunas numéricas alinhadas à direita com `tabular-nums`. No celular: rolagem horizontal **dentro** do contêiner com sombra indicativa, ou troca por lista de cartões quando a tabela tem até 4 colunas essenciais.	TL-01, TL-06, TL-07, TL-10 a TL-15

ID	Componente	Propriedades (TypeScript)	Estados	Quando usar	Telas
CMP-14	`GraficoIndicador`	`{ indicador: { id: string; nome: string; unidade: string }; serie: { periodo: string; valor: number }[]; linhaBase: { valor: number; origem: Origem }; metas: { fase: 1 | 2 | 3; valor: number }[]; tipo?: "linha" | "barra" }` (Recharts)	com dados, sem medição ainda (só linha de base e metas), carregando	Indicadores I-P01. Linha de base e metas como linhas de referência rotuladas. Sempre acompanhado de tabela equivalente (botão "Ver como tabela") e de resumo em texto (`aria-describedby`). Cores só de tokens; série distinguida também por traço.	TL-13
CMP-15	`Vazio`	`{ titulo: string; descricao: string; acao?: { rotulo: string; href?: string; aoClicar?: () ⇒ void } }`	—	Lista ou área sem dados. Diz por que está vazio e o que fazer. Nunca "Nenhum registro".	todas
CMP-16	`Carregando`	`{ rotulo: string; forma?: "esqueleto-tabela" | "esqueleto-cartao" | "linha" }`	—	Carregamento acima de 300 ms. Esqueleto com a forma do conteúdo; `role="status"` com o rótulo ("Carregando a fila de ciclos"). Validação longa (RNF-13: até 60 s) mostra a regra em curso.	todas
CMP-17	`ErroComAcao`	`{ titulo: string; descricao: string; codigoRastreio?: string; acao: { rotulo: string; aoClicar: () ⇒ void }; acaoSecundaria?: { rotulo: string; href: string } }`	—	Falha de carga ou de ação. Diz o que falhou, o que já foi guardado e o que fazer ("Tentar de novo"). Mostra código de rastreio para o suporte, sem detalhe técnico. `role="alert"` .	todas
CMP-18	`SemPermissao`	`{ perfilAtual: string; perfisComAcesso: string[]; acao?: { rotulo: string; href: string } }`	—	Rota que o perfil não pode abrir (HTTP 403). Diz que perfis abrem a tela e oferece voltar ao painel. Nunca mostra dado da tela por trás.	todas
CMP-19	`CabecalhoSistema`	`{ usuario: { nome: string; perfil: string; unidade?: string }; alertas: number; aoAbrirMenu: () ⇒ void }`	desktop, celular (compacto), sem sessão (TL-16)	Cabeçalho de todas as telas (UX-LAY-02).	todas
CMP-20	`MenuLateral`	`{ itens: { rotulo: string; href: string; icone: LucideIcon; tela: string; perfis: string[] }[]; atual: string; perfil: string }`	fixo, gaveta aberta, gaveta fechada	Navegação principal (UX-LAY-03). Itens filtrados pelo perfil.	todas, exceto TL-16
CMP-21	`Breadcrumb`	`{ itens: { rotulo: string; href?: string }[] }`	completo, compacto (celular)	UX-LAY-04.	todas, exceto TL-16

ID	Componente	Propriedades (TypeScript)	Estados	Quando usar	Telas
CMP-22	`ConfirmacaoAcao`	`{ titulo: string; consequencia: string; perfilQueDecide: string; rotuloConfirmar: string; exigeJustificativa?: boolean; aoConfirmar: (justificativa?: string) ⇒ Promise<void> }`	aberto, confirmando, erro	Toda ação irreversível ou que muda o ciclo (UX-PRI-01). Diálogo `role="dialog" aria-modal`, foco no primeiro campo, `Esc` cancela, botão de confirmar com o verbo da ação ("Devolver pleito", nunca "OK").	TL-04, TL-08, TL-09, TL-11, TL-02 (encerrar)
CMP-23	`Mensagem`	`{ tipo: "ok" | "aviso" | "erro" | "info"; titulo: string; texto: ReactNode; fechavel?: boolean; persistente?: boolean }`	inline, toast	Retorno de ação (toast, 6 s, pausa no foco) e alerta inline na tela. Erro nunca some sozinho. Toast usa `role="status"`; erro usa `role="alert"`. Padrão "Mensagem" do DS.	todas
CMP-24	`ListaVerificacao`	`{ itens: { id: string; texto: string; requisito?: string; situacao: Situacao; evidencia?: { rotulo: string; href: string } }[]; titulo: string }`	completa (todos ok), incompleta	Lista de verificação do encerramento (RF-PRZ-08) e checklist legal da minuta jurídica (RF-MIN-02). Item não ok bloqueia a ação ligada.	TL-02, TL-08, TL-09
CMP-25	`SeletorPerfil`	`{ perfis: { id: string; nome: string; unidade?: string }[]; aoEscolher: (id: string) ⇒ void }`	um perfil (pula a escolha), vários	Escolha de perfil depois da entrada, quando o usuário tem mais de um.	TL-16

6. Guia de mensagens

6.1 Tom e voz

ID	Regra	Assim	Não assim
UX-MSG-01	Frase curta, voz ativa, presente	"O índice refeito é 3,967%, igual ao declarado."	"Foi verificado que o índice encontra-se em conformidade."
UX-MSG-02	Diga o número e a regra	"Meses informados o = out/2024, i = out/2025; a regra do contrato dá o = out/2024, i = out/2025."	"Período inválido."
UX-MSG-03	Diga o que fazer e quem faz	"Informe a distribuidora, a regra de composição e a resolução da ANEEL usadas no IEE."	"Corrija os dados."
UX-MSG-04	Trate a concessionária com formalidade neutra, sem culpa	"O pacote tem 1 pendência. Corrija e envie de novo."	"Você errou o pleito."
UX-MSG-05	Sem jargão técnico nem inglês	"O arquivo não segue o layout 0.1: falta o campo vigência pretendida."	"Schema validation failed: 'vigencia_pretendida' is a required property."
UX-MSG-06	O sistema não decide pelo humano	"Pronto para a decisão da CAPET."	"Pleito aprovado."

ID	Regra	Assim	Não assim
UX-MSG-07	Verbo do botão = ação	"Devolver pleito", "Gerar ofício", "Exportar DOCX"	"OK", "Enviar" genérico, "Confirmar" sem objeto
UX-MSG-08	Números em pt-BR com as casas da fonte	"1.222,36", "6,795%", "0,4925"	"1222.36", "6.795 %"

6.2 Mensagens das regras V01 a V12

Partem das mensagens do validador de referência (`scripts/validar_pleito.py`) e do resultado do pleito de Paraty 2026 (`saida/levantamento/pleito/exemplo_paraty_2026.validacao.json`). A situação é a do oráculo; a tela só muda o texto (formato pt-BR, mês por extenso abreviado, regra explicada). Campos entre chaves vêm do `ItemValidacao`.

Regra	Situação	Mensagem de tela (modelo)	Exemplo real (Paraty 2026)	O que fazer (texto para a concessionária)
V01	ok	Layout {versao} válido.	Layout 0.1 válido.	—
V01	erro	Campo {campo}: {problema}. (uma linha por campo; tradução na tabela 6.3)	—	Corrija o campo no `pleito.json` e valide de novo.
V02	ok	Todos os trechos do cadastro foram achados no contrato e nos aditivos.	idem	—
V02	erro	A versão contratual {codigo} não está no cadastro do contrato {numero}. · Trechos não achados no texto: {versao}: {parametro}.	—	Use a versão contratual publicada no cadastro do contrato. (O trecho não achado é pendência do cadastro, não da concessionária: vai para PER-GCA.)
V02	a refazer	Textos dos contratos indisponíveis: os trechos do cadastro não foram conferidos. A conferência será refeita quando a base voltar.	—	— (o oráculo dá "aviso"; ver ponto em aberto 6.7)
V03	ok	{meses} meses de referência e {dias} dias entre {de} e {ate}.	—	—
V03	aviso	{meses} meses de referência entre {de} e {ate}, mas só {dias} dias. A forma de contar o interstício (por mês de referência ou por dia) está em definição.	12 meses de referência entre 12/01/2025 e 01/01/2026, mas só 354 dias.	Nada a corrigir agora; a agência decide a contagem.
V03	erro	Só {meses} meses de referência entre {de} e {ate}; o contrato pede {n}.	—	Ajuste a vigência pretendida para respeitar o intervalo de {n} meses.
V04	ok	Meses o = {o} e i = {i}, iguais aos da regra do contrato ({n}º mês anterior à vigência).	Meses o = out/2024 e i = out/2025, iguais aos da regra do 3º mês anterior.	—
V04	erro	Meses informados o = {o}, i = {i}; a regra do contrato ({n} meses antes da vigência) dá o = {o_esp}, i = {i_esp}.	—	Use os meses de referência da regra do contrato.

Regra	Situação	Mensagem de tela (modelo)	Exemplo real (Paraty 2026)	O que fazer (texto para a concessionária)
V05	ok	Componentes e códigos de série iguais aos do cadastro.	idem	—
V05	erro	Componentes a mais ou a menos: {siglas}. Códigos de série diferentes do cadastro: {siglas}.	—	Use as siglas e os códigos publicados no cadastro do contrato.
V06	ok	Séries mensais completas de {o} a {i}.	—	—
V06	aviso	Séries só com as pontas, sem os meses intermediários: {siglas}.	Séries só com as pontas, sem os meses intermediários: IMO, IEE, IPA, IPQ, IPC, ICC.	Envie todos os meses de o até i no `series.csv`.
V06	erro	{sigla}: faltam os meses o ou i na série.	—	Inclua os valores de {o} e {i} da série {sigla}.
V07	ok	{sigla}: o = {o} e i = {i} achados em {serie} (consulta de {data}).	IPC: o = 761,643 e i = 789,092 achados em IPEADATA IGP12_IPC12.	—
V07	aviso	{sigla}: valores achados em {serie}, mas {valores} vieram com menos de {casas} casas, arredondados em relação à série.	ICC: o = 1.149,17 e i = 1.222,36 achados em IPEADATA IGP12_INCC12, mas vieram com menos de 3 casas (a série publica 1.222,356).	Envie os valores como publicados pela fonte, sem arredondar.
V07	erro	{sigla}: {valor} não foi achado em {serie} para {mes}.	—	Confira o valor na fonte e anexe a exportação da série.
V07	a refazer	{fonte} indisponível em {data}: a conferência de {sigla} será refeita. Último cache: {data_cache}.	—	—
V08	ok	{sigla} ({codigo}): {n} de 2 valores iguais aos de outros pleitos do mesmo mês.	IPA (1006819): 2 de 2 valores iguais aos de outros pleitos.	—
V08	aviso	{sigla} ({codigo}): {n} de 2 valores iguais aos de outros pleitos; sem outro pleito do mesmo mês para comparar.	IMO (159401): 0 de 2 valores iguais; sem outro pleito do mesmo mês para comparar.	Anexe a exportação da série paga (evidência).
V09	ok	Índice refeito {ir}% (arredondado {ir_r}%), igual ao declarado {decl}%.	Índice refeito 3,9669% (arredondado 3,967%), igual ao declarado 3,967%.	—
V09	erro	Índice refeito {ir_r}% e declarado {decl}%: diferença de {dif} p.p., acima da tolerância de 0,01 p.p.	—	Refaça o índice com os pesos do cadastro e as casas do contrato.
V10	ok	Total pela regra {regra}: {total}%; declarado {decl}%; parcela {n} do cronograma ({pct}%).	Total pela regra multiplicativa: 6,7949%; declarado 6,795%; parcela 2 do cronograma (2,72%).	—
V10	erro	Realinhamento de {ref}: o cronograma dá {pct}%, o pleito declara {decl}. · Total pela regra {regra}: {total}%; declarado {decl}%.	—	Use a parcela do cronograma da versão contratual e a regra de combinação do contrato.

Regra	Situação	Mensagem de tela (modelo)	Exemplo real (Paraty 2026)	O que fazer (texto para a concessionária)
V11	ok	Energia com distribuidora, composição e resoluções da ANEEL.	—	—
V11	erro	Energia sem {lacunas}.	Energia sem distribuidora, sem regra de composição e sem resolução da ANEEL.	Informe no `energia.csv` a distribuidora, a regra de composição (TUSD, TE, bandeira, tributos) e a resolução da ANEEL de cada valor.
V11	a refazer	Base da ANEEL indisponível em {data}: a conferência da energia será refeita.	—	—
V12	ok	{n} tarifas fecham com vigente × (1 + total).	—	—
V12	aviso	Pleito sem tabela tarifária vigente e proposta.	idem	Envie o `tabela_tarifaria.csv`.
V12	erro	Tarifas que não fecham com vigente × (1 + total): {categorias}.	—	Refaça a tabela proposta com o total e as casas do pleito.

Resumo do resultado (CMP-10 em TL-04):

- Com erro: "{n} conferências ok · {a} avisos · {e} erro(s): devolver para complementação." Paraty 2026: "10 conferências ok · 5 avisos · 1 erro: devolver para complementação."
- Sem erro: "{n} conferências ok · {a} avisos: segue para a CAPET."
- Com "a refazer" e sem erro: "... · {r} a refazer: segue para a CAPET; a conferência será refeita quando a fonte voltar."

6.3 Tradução dos erros de layout (V01)

O validador de JSON Schema devolve mensagens em inglês. A tela traduz pela palavra-chave do erro; `{campo}` é o caminho em linguagem de tela (ex.: `componentes/2/serie` → "componente IPA, série").

Palavra-chave	Mensagem
`required`	Falta o campo {campo}.
`type`	O campo {campo} deve ser {tipo_esperado} (texto, número, lista).
`format` / `pattern`	O campo {campo} está fora do formato: use {formato} (ex.: data aaaa-mm-dd, mês aaaa-mm).
`enum` / `const`	O campo {campo} só aceita: {valores}.
`minItems`	O campo {campo} precisa de pelo menos {n} item(ns).
`additionalProperties`	O campo {campo} não faz parte do layout 0.1.
outra	O campo {campo} não segue o layout 0.1. (registrar a palavra-chave para tradução)

6.4 Erros de sistema

ID	Situação	Mensagem	Ação
MSG-ERR-01	Falha ao carregar dados	Não foi possível carregar {o quê}. Nada foi perdido.	Tentar de novo
MSG-ERR-02	Falha ao salvar	Não foi possível salvar {o quê}. Suas alterações continuam na tela.	Tentar de novo · Copiar texto

ID	Situação	Mensagem	Ação
MSG-ERR-03	Sessão expirada (RNF-10)	Sua sessão terminou por inatividade. Entre de novo para continuar; o rascunho foi guardado.	Entrar
MSG-ERR-04	Sem permissão (HTTP 403)	Esta tela é dos perfis {perfis}. Seu perfil atual é {perfil}.	Voltar ao painel · Trocar perfil
MSG-ERR-05	Ciclo não encontrado (HTTP 404)	Não achamos o ciclo {numero}. Confira o número SEI ou o contrato.	Buscar ciclo
MSG-ERR-06	Conflito de edição (HTTP 409)	{perfil} alterou esta minuta às {hora}. Compare as versões antes de salvar.	Comparar versões
MSG-ERR-07	Fonte externa fora do ar (RNF-06)	{fonte} não respondeu às {hora}. O sistema usou o cache de {data} e marcou a conferência como "a refazer".	Ver séries externas (TL-14)
MSG-ERR-08	Arquivo com dado pessoal (RNF-05)	O arquivo {arquivo} parece ter dado pessoal ({tipo}: CPF, nome de usuário, endereço). O layout não aceita dado pessoal. O arquivo foi recusado e não foi guardado.	Escolher outro arquivo
MSG-ERR-09	Arquivo fora do formato	O arquivo {arquivo} não é {formato}. O pacote aceita {lista}.	Escolher outro arquivo
MSG-ERR-10	Arquivo grande demais	O arquivo {arquivo} tem {tamanho}; o limite é {limite}.	Escolher outro arquivo
MSG-ERR-11	Exportação falhou	Não foi possível gerar o {formato} da peça. A minuta continua salva.	Tentar de novo

6.5 Confirmações (CMP-22)

ID	Ação	Título	Consequência (texto do diálogo)	Botão
MSG-CNF-01	Devolver pleito (UC-04)	Devolver o pleito de {concessionaria} {ano}?	A concessionária recebe a lista de {n} pendência(s) e a minuta do ofício de complementação vai para assinatura no SEI. O ciclo fica "aguardando a concessionária".	Devolver pleito
MSG-CNF-02	Enviar pleito (UC-01)	Enviar o pleito para a AGENERSA?	O pacote será registrado com os hashes abaixo e não poderá ser alterado; correções exigem novo envio.	Enviar pleito
MSG-CNF-03	Exportar minuta para o SEI	Exportar a minuta revisada?	A versão {v} será exportada em {formato} para assinatura no SEI. O sistema não assina nem protocola.	Exportar {formato}
MSG-CNF-04	Publicar nova versão contratual (UC-06)	Publicar a versão {codigo}?	Ciclos com vigência a partir de {data} passam a usar esta versão. Ciclos já apurados mantêm a versão que usaram.	Publicar versão
MSG-CNF-05	Registrar marco	Registrar {marco} em {data}?	Os prazos ligados a este marco passam a contar desta data.	Registrar marco
MSG-CNF-06	Encerrar ciclo (RF-PRZ-08)	Encerrar o ciclo {ciclo}?	A lista de verificação está completa. O termo de encerramento vai para assinatura no SEI; o arquivamento é feito no SEI.	Encerrar ciclo
MSG-CNF-07	Incluir na pauta (UC-13)	Incluir {ciclo} na pauta de {data}?	O gabinete do relator e as partes são avisados da data da sessão.	Incluir na pauta
MSG-CNF-08	Desativar usuário (UC-19)	Desativar {usuario}?	A pessoa perde o acesso agora. A trilha de auditoria mantém o que ela fez.	Desativar usuário

Retorno depois da ação (CMP-23, toast): "Pleito devolvido. Ofício de complementação pronto para assinatura." · "Marco registrado. Prazo da Procuradoria conta a partir de 05/12/2025."

6.6 Alertas de prazo (RF-PRZ-03)

ID	Momento	Texto (tela e correio, INT-08)	Destinatário
MSG-PRZ-01	Antes do vencimento (limiar a definir em RF-PRZ-03)	{ato} de {ciclo} vence em {n} {unidade} ({data}). Base: {regra}.	dono da etapa
MSG-PRZ-02	No dia	{ato} de {ciclo} vence hoje.	dono da etapa e chefia
MSG-PRZ-03	Vencido	{ato} de {ciclo} venceu há {n} {unidade}. {consequencia}	dono, chefia e PER-SEC
MSG-PRZ-04	Diligência vencida (RF-PRZ-04)	A diligência a {destinatario} venceu em {data} sem resposta. A reiteração está pronta para assinatura.	PER-REL ou PER-SEC (quem diligenciou)
MSG-PRZ-05	Razões finais vencidas (RF-PRZ-06)	O prazo de razões finais de {ciclo} venceu. O ciclo entrou na pauta de {data}.	PER-SEC, PER-REL
MSG-PRZ-06	Prazo recursal vencido (RF-PRZ-07, RF-PRZ-08)	O prazo recursal de {ciclo} venceu sem recurso registrado. A certidão de ausência de recurso está pronta para conferência.	PER-SEC
MSG-PRZ-07	Ciclo sem dono (RF-PRZ-02)	{ciclo} está sem unidade responsável desde {data}. Atribua um dono.	PER-SEC e gestão
MSG-PRZ-08	Data-base próxima (RF-CAD-04)	A data-base de {contrato} é {data}. A instrução do reajuste deve começar até {data_inicio}.	PER-GCA, PER-ANA

Prazos que a tela explica com a base legal (de `insumos/mapeamento/normas_P01.json`):

Prazo	Valor	Base	Unidade
Pronunciamento sobre o pleito (R-P01-05)	30 dias do recebimento	Lei estadual 2.869/1997, art. 8º, parágrafo único	dias corridos
Parecer da Procuradoria (R-P01-07, RF-PRZ-05)	15 dias do parecer da CAPET	Regimento Interno, art. 17, VI	dias corridos
Razões finais (R-P01-04)	até 10 dias para manifestação	Regimento Interno, art. 49, § 2º; Lei 5.427/2009, art. 40	dias, a confirmar (o requisito anota dias úteis)
Deliberação (R-P01-06)	até 40 dias do ofício de razões finais	Lei 5.427/2009, art. 45; Regimento, art. 49	dias corridos
Início da conferência das faturas (R-P01-16)	até 90 dias da publicação	IN 31/2012, § 2º; IN 141/2025, § 4º	dias corridos
Vigência da nova tarifa (R-P01-09)	30 dias depois de tornada pública	Lei federal 11.445/2007, art. 39	dias corridos
Certidão antes do encerramento (R-P01-17)	ato obrigatório	Resolução CODIR 787/2022, art. 1º, parágrafo único	—

6.7 Glossário de termos de tela

Use estes rótulos. A coluna "Evite" lista o que a IA de desenvolvimento tende a escrever.

Rótulo de tela	Significado (seção 7 do documento-base)	Evite
Ciclo de reajuste, ciclo	Um reajuste anual de um contrato	processo (sem qualificar), caso, ticket
Pleito	Pedido da concessionária no layout	solicitação, requisição, submissão

Rótulo de tela	Significado (seção 7 do documento-base)	Evite
Pacote	Conjunto de arquivos do pleito	upload, lote
Validação prévia	Conferência sem registro antes do envio (RF-PLE-05)	pré-checagem, teste
Resultado da validação	Lista V01 a V12	relatório de erros, log
Situação	ok, aviso, erro, a refazer	status, estado
Pendência	Erro a corrigir pela concessionária	issue, bug
Devolver para complementação	UC-04	rejeitar, reprovar
Versão contratual	Regras vigentes a partir de um ato	revisão, release
Parâmetro / fonte da regra / trecho	Valor do cadastro e o texto que o sustenta	config, setting
Mês o, mês i	Meses de referência	data inicial/final
Índice de reajuste (IR)	Resultado da fórmula	taxa, fator
Realinhamento	Parcela adicional do aditivo	ajuste, extra
Total	Percentual aplicado à tabela	resultado final
Apuração, memória de cálculo	Resultado do motor e sua demonstração	cálculo automático
Série, valor da série, consulta	Valores mensais de índice e quando foram lidos	dados, feed
Marco	Evento datado do ciclo	evento, milestone
Prazo, vence em, venceu há	Intervalo contado de um marco	deadline, SLA
Dono, unidade responsável	Quem tem a etapa	assignee, responsável genérico
Minha fila	Ciclos e prazos do meu perfil (TL-10)	inbox, tarefas
Peça	Documento do processo	arquivo, doc
Minuta — requer revisão	Peça gerada para revisão humana	rascunho automático, documento final
Citação verificada / citação inválida / não verificada	Situação da citação contra a fonte	referência OK
Remessa de faturamento	Arquivo periódico de faturas	carga, import
Divergência	Fatura que não fecha com a tabela homologada	erro de fatura
a refazer	Conferência pendente porque a fonte estava fora	erro, falha
exemplo	Dado ilustrativo	mock, fake, teste
hipótese até a calibração	Hora estimada não calibrada	estimativa precisa

Pontos em aberto deste guia:

- V02 com a base de textos indisponível: o oráculo dá "aviso"; a tela propõe "a refazer" por coerência com RNF-06. Decidir com quem escreve as regras e os testes.
- Limiares de "perto do vencimento" (5 dias) e regra de alerta: confirmar em RF-PRZ-03.
- Unidade do prazo de razões finais (dias úteis ou corridos).

7. Acessibilidade (WCAG 2.2 AA e eMAG 3.1)

7.1 Regras gerais

ID	Regra	Critério
UX-A11Y-01	`lang="pt-BR"` no `<html>`; título único por página (UX-LAY-08)	3.1.1, 2.4.2; eMAG 3.1, 1.1
UX-A11Y-02	Landmarks: `header`, `nav` (menu e breadcrumb com `aria-label` distintos), `main`, `footer`; um `h1` por tela, hierarquia sem saltos	1.3.1, 2.4.6; eMAG 1.3
UX-A11Y-03	Barra de acessibilidade com saltos e atalhos `Alt+1` a `Alt+4`; página "Acessibilidade" no rodapé	2.4.1; eMAG 1.5, 1.9
UX-A11Y-04	Tudo operável por teclado, na ordem visual; nenhum atalho de uma letra só	2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.4.3
UX-A11Y-05	Foco sempre visível (tracejado 4 px `--foco`, afastado 4 px) e nunca encoberto pelo cabeçalho fixo (`scroll-padding-top` = altura do cabeçalho + 8 px)	2.4.7, 2.4.11
UX-A11Y-06	Contraste de texto ≥ 4,5:1 (≥ 3:1 para texto ≥ 24 px ou 18,66 px bold); componentes e foco ≥ 3:1 (tabela 3.2)	1.4.3, 1.4.11
UX-A11Y-07	Situação nunca só por cor (UX-PRI-03)	1.4.1
UX-A11Y-08	Reflow a 320 px CSS (zoom de 400% em 1280 px) sem rolagem horizontal da página; tabelas rolam dentro do próprio contêiner	1.4.10
UX-A11Y-09	Texto aumenta a 200% sem perda; espaçamento de texto ajustável sem corte	1.4.4, 1.4.12
UX-A11Y-10	Alvo de toque ≥ 24 × 24 px (padrão do sistema: 40 px, botão médio do DS)	2.5.8
UX-A11Y-11	Rótulo visível em todo campo (`<label for>`), instrução antes do campo, erro ligado ao campo por `aria-describedby` e `aria-invalid`, resumo de erros no topo do formulário com links para os campos	1.3.1, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3; eMAG 6.2, 6.5
UX-A11Y-12	Mensagens de situação anunciadas (`role="status"`; erro com `role="alert"`), sem mover o foco	4.1.3
UX-A11Y-13	Entrada sem teste cognitivo (sem CAPTCHA de texto); colar senha permitido; gerenciador de senhas funciona	3.3.8
UX-A11Y-14	Dado já informado não é pedido de novo no mesmo fluxo (ex.: contrato e versão da validação prévia vão para o envio)	3.3.7
UX-A11Y-15	Ajuda e contato no mesmo lugar em todas as telas (rodapé)	3.2.6
UX-A11Y-16	Movimento reduzido respeitado; nenhum conteúdo pisca	2.3.1, 2.3.3 (recomendado)
UX-A11Y-17	Sessão expira com aviso 2 min antes e opção de estender; rascunho guardado	2.2.1; RNF-10

ID	Regra	Critério
UX-A11Y-18	Teste automático com `axe` (Vitest e Playwright) em todas as telas e estados; teste manual com NVDA + Firefox e teclado a cada release	eMAG 3.1 (avaliação)

7.2 Por componente

Componente	Teclado	Leitor de tela	Outros critérios
CMP-01 SituacaoChip	não focável (só texto)	lê "Situação: aviso" (texto visível; ícone `aria-hidden`)	1.4.1, 1.4.3
CMP-02 LinhaRegraValidacao	botão de expandir com `aria-expanded` e `aria-controls`; Enter/Espaço	lê "V11, erro, Energia sem distribuidora..."; detalhe numa região ligada	1.3.1, 4.1.2
CMP-03 TabelaMemoriaCalculo	Tab percorre os números com origem; setas não são capturadas	`<caption>` "Memória de cálculo, out/2024 a out/2025"; `<th scope="col/row">`; IR e total em `<tfoot>`	1.3.1; números com `tabular-nums`
CMP-04 TrechoCitado	link do documento focável	`<blockquote cite>` com `<cite>`; situação da conferência em texto	1.3.1
CMP-05 OrigemDoNumero	é `<button>`; Enter abre o painel, foco vai para o título do painel, `Esc` fecha e devolve o foco ao número	`aria-haspopup="dialog"`; nome acessível "6,795%, ver origem"	2.4.3, 4.1.2, 1.4.13 (painel não some com o mouse)
CMP-06 LinhaDoTempoMarcos	itens com link de peça focáveis	`<ol>`; marco atual com `aria-current="step"`; situação e data em texto	1.3.1
CMP-07 PrazoBadge	não focável; base do prazo também no painel do ciclo	texto completo ("vence em 3 dias úteis, em 12/12/2025")	1.4.1; nunca só "3d"
CMP-08 DonoDaEtapa	—	"Dono: CAPET desde 03/12/2025 (2 du)"	—
CMP-09 FilaDeCiclos	filtros antes da tabela; linha inteira não é clicável: o nome do ciclo é o link	resultado do filtro anunciado ("12 ciclos") por `role="status"`	2.4.4, 4.1.3
CMP-10 ResumoCifras	cifras com link focáveis	`<dl>` com `<dt>` rótulo e `<dd>` valor	1.3.1
CMP-11 EditorMinuta	barra de ferramentas com `role="toolbar"` e setas; `Ctrl+S` salva; citação marcada focável, Enter abre o trecho; `F6` alterna texto e lista de citações	marcas de citação com `aria-describedby` para a situação; área de edição com rótulo "Texto da minuta do parecer técnico"	2.1.1, 3.3.1, 4.1.2
CMP-12 UploadPacote	área de soltar é também `<input type="file">` com rótulo; nenhum recurso só por arrastar	progresso com `role="progressbar"` e texto; resultado anunciado	2.5.7 (alternativa ao arrastar), 4.1.3
CMP-13 TabelaDados	cabeçalho ordenável é `<button>` com `aria-sort` no `<th>`; paginação com botões rotulados	`<caption>` obrigatório; contêiner rolável com `tabindex="0"`, `role="region"` e `aria-label`	1.3.1, 1.4.10, 2.1.1
CMP-14 GraficoIndicador	"Ver como tabela" focável antes do gráfico	gráfico com `role="img"` e resumo textual; tabela equivalente	1.1.1, 1.4.1, 1.4.11
CMP-15 Vazio	ação focável	título em `h2`	—
CMP-16 Carregando	—	`role="status"` com o rótulo; `aria-busy="true"` na região	4.1.3

Componente	Teclado	Leitor de tela	Outros critérios
CMP-17 ErroComAcao	foco vai para o título do erro quando a falha é da carga da tela	`role="alert"`	3.3.1, 4.1.3
CMP-18 SemPermissao	foco no `h1`	`h1` "Sem permissão para esta tela"	—
CMP-20 MenuLateral	gaveta com foco preso, `Esc` fecha, foco volta ao botão `≡`	`aria-expanded` no botão; `aria-current="page"`	2.4.3, 2.1.2
CMP-22 ConfirmacaoAcao	foco no primeiro elemento; Tab circula no diálogo; `Esc` cancela	`role="dialog"`, `aria-modal`, `aria-labelledby`, `aria-describedby`	2.4.3, 4.1.2
CMP-23 Mensagem	toast pausa com foco ou mouse; botão fechar rotulado	`role="status"`; erro `role="alert"`	2.2.1, 4.1.3

8. Responsividade

Faixa	Largura	Layout
Celular	< 576 px (projeto a partir de 320 px; teste em 375 px)	uma coluna; menu em gaveta; breadcrumb compacto; resumo em grade de 2 colunas; tabelas com rolagem interna ou cartões; ação primária fixa no rodapé da tela quando houver formulário
Celular grande e tablet	576 a 991 px	uma coluna; menu em gaveta; resumo em 3 colunas
Desktop (principal)	992 a 1279 px	menu lateral fixo; área de trabalho de uma coluna
Desktop largo	≥ 1280 px	menu lateral fixo; detalhe em duas colunas quando a tela pede (ex.: texto da minuta + citações); linha do tempo horizontal

Telas que **precisam** funcionar bem no celular (uso real fora do gabinete):

- TL-03 Envio do pleito e validação prévia e TL-04 Resultado da validação, para PER-CON;
- TL-12 Remessa de faturamento e divergências (visão PER-CON);
- TL-10 Prazos e alertas, para todos os internos, e o sino de alertas do cabeçalho;
- TL-16 Entrada.

As demais telas (TL-05, TL-06, TL-08, TL-11, TL-13, TL-15) devem abrir e ser legíveis no celular sem rolagem horizontal da página, mas a edição (cadastro, minuta) é feita no desktop; no celular elas abrem em modo de leitura com o aviso "Para editar, use um computador".

14. Operação, acesso e LGPD

Permissões, autenticação, trilha de auditoria, LGPD, segredos e ambientes, implantação com Docker e PostgreSQL, backups, observabilidade e o plano de implantação no piloto de Paraty. São requisitos que a IA de desenvolvimento não deduz dos autos (`docs/metodologia/01_ESPECIFICACAO_SISTEMA.md`, seção 8).

Valores marcados "(proposto)" são parâmetros de operação sugeridos aqui e confirmados com a TI na PARADA 11.

1. Matriz de permissões

Ações: **L** ler · **C** criar · **A** alterar · **P** confirmar ou publicar · **X** exportar · **—** sem acesso. Toda rota da API confere o perfil **e** o escopo; a tela só esconde, quem decide é a API.

Recurso	PER-CON	PER-ANA	PER-GCA	PER-PRO	PER-SEC	PER-REL	PER-GES	PER-ADM
Pleito e evidências (TL-03)	C, L [1]	L	L	L	L	L	L	—
Validação prévia (RF-PLE-05)	C [1]	C	—	—	—	—	—	—
Resultado da validação (TL-04)	L [1]	L, P [2]	L	L	L	L	L	—
Devolução com pendências (UC-04)	L [1]	P	—	—	X	—	—	—
Ciclo de reajuste (TL-01, TL-02)	L [1 3]	L	L	L	L, C [4]	L	L	—
Apuração e memória de cálculo (TL-05)	L [1]	L, C, X	L	L	L	L	L [5]	—
Contrato, versões e parâmetros (TL-06)	L [6]	L	C, A, P	L	L	L	L	—
Histórico do contrato (TL-07)	L [1 5]	L	L	L	L	L	L [5]	—
Séries externas (TL-14)	—	L, C [7]	L	—	—	—	—	L, C [7]
Marcos e prazos (TL-10)	L [1 3]	L, C [8]	—	L, C [8]	L, C, A	L, C [8]	L	—
Peças por modelo (TL-09)	—	C, X	—	C, X	C, X	C, X	—	—
Minutas (TL-08)	—	C, A, X	—	C, A, X	L	C, A, X	—	—
Pauta (TL-11)	—	—	—	—	L, C, A	L	L	—
Remessa de faturamento (TL-12)	C, L [1]	L	—	—	—	—	—	—
Divergências de fatura (TL-12)	L [1]	L, P	—	—	—	—	L	—
Indicadores e auditoria contínua (TL-13)	—	L	L	L	L	L	L [5]	L
Usuários e perfis (TL-15)	—	—	—	—	—	—	—	C, A
Modelos de documento (TL-15)	—	—	—	—	—	—	—	C, A, P
Integrações (TL-15)	—	—	—	—	—	—	—	L, A
Trilha de auditoria	—	—	—	—	—	—	L	L

Notas:

1. Só os pleitos, ciclos e remessas da concessionária a que o usuário está vinculado. Pedido de recurso de outra concessionária responde 404, sem revelar que existe (AT-25).
2. "P" é aceitar um erro com justificativa (UC-04, fluxo 3a) e confirmar a devolução.

3. A concessionária vê a situação, o prazo que corre contra ela e as pendências; não vê notas internas nem minutas.
4. A Secretaria abre o ciclo e registra o número do processo SEI (RF-PLE-06).
5. Séries pagas (FGV) aparecem só como variação, sem o número-índice (RNF-04). Para PER-CON, só as séries que a própria concessionária enviou.
6. A concessionária vê a versão publicada do cadastro do seu contrato (siglas, códigos, regras), que é o que ela deve seguir no pleito.
7. "C" é pedir atualização manual de uma série (UC-20).
8. Cada unidade registra os marcos dos seus atos (o número do documento SEI que juntou).

Segregação (proposto): quem publica uma versão do cadastro (PER-GCA) não é o mesmo usuário que confirma a validação do pleito que a usa (PER-ANA) no mesmo ciclo; o sistema recusa se for. Nenhum perfil assina, protocola ou homologa (RNF-07).

2. Autenticação e sessão

Item	Regra
Biblioteca	NextAuth com provedor de credenciais e sessão JWT (stack decidida)
Senha	guardada só como hash forte e lento (Argon2id ou bcrypt com custo alto); mínimo de 12 caracteres; troca obrigatória no primeiro acesso
Tentativas	bloqueio temporário depois de 5 falhas seguidas (proposto); a falha vai para a trilha sem a senha digitada
Cookie	`httpOnly`, `Secure`, `SameSite=Lax`; nada de token em `localStorage`
Expiração	30 minutos sem uso e 8 horas no total (proposto; variável `SESSAO_MAX_MINUTOS`, 05_ARQUITETURA.md), com aviso antes de expirar (RNF-10; tempo ajustável conforme WCAG 2.2, critério 2.2.1)
Revogação	o JWT leva a versão da sessão do usuário; desativar o usuário ou trocar a senha muda a versão e derruba as sessões abertas
Escopo no token	identificador do usuário, perfis e identificador da concessionária (externo); nunca nome, e-mail ou CPF
CSRF	proteção do NextAuth nas rotas de autenticação; nas rotas de mutação, conferência de `Origin`

Usuário interno. Criado pelo PER-ADM a pedido da chefia da unidade, com e-mail institucional como login e um ou mais perfis. A integração com o diretório da agência (login único) fica em aberto com a TI.

Usuário externo da concessionária (PER-CON). Criado pelo PER-ADM a partir de pedido formal da concessionária no SEI, que indica os representantes. O usuário fica vinculado a uma `Concessionaria`; todo acesso é filtrado por esse vínculo. A concessionária pede no mesmo canal a desativação de quem sai. O PER-ADM revê os usuários externos a cada 6 meses (proposto) e desativa os sem uso.

3. Trilha de auditoria

Item	Regra
O que registra	toda ação que muda dado ou peça (RF-ADM-02); entrada e saída; falha de autenticação e de permissão; exportação de peça e de memória; publicação de versão do cadastro e de modelo; chamada ao modelo de linguagem (só metadados)
Campos do `RegistroAuditoria`	data e hora (UTC), identificador do usuário, perfil, ação, recurso e identificador, valores antes e depois (só dos campos alterados), identificador da requisição, hash do registro anterior
Imutável	tabela só de inclusão: o usuário de banco da aplicação não tem `UPDATE` nem `DELETE`; um gatilho recusa a alteração; cada registro guarda o hash do anterior, e um teste diário confere a cadeia (RNF-11, AT-26)

Item	Regra
Consulta	PER-GES e PER-ADM, com filtro por ciclo, usuário, recurso e período; exportação em CSV registrada na própria trilha
O que não entra	senha, token, conteúdo de séries pagas, texto integral de peça (só o hash)

4. LGPD

O sistema foi desenhado para tratar o mínimo de dado pessoal: o layout do pleito e o da remessa não aceitam dado pessoal (RNF-05), e a tarifa social entra só como agregado.

Dado	Titular	Finalidade	Base legal (Lei 13.709/2018)	Minimização	Retenção
Nome, e-mail institucional, unidade e perfil do usuário interno	servidor	autenticação, permissão, trilha	art. 7º, III, e art. 23 (execução de competência legal da agência, Lei estadual nº 4.556/2005)	sem CPF; login pelo e-mail	enquanto ativo; depois, só o identificador na trilha
Nome e e-mail corporativo do representante da concessionária	representante	autenticação, envio do pleito, avisos	art. 7º, III, e art. 23; dever de informação da concessionária (art. 25 da Lei 11.445/2007; art. 30 da Lei 8.987/1995)	só os representantes indicados	enquanto ativo; depois, só o identificador na trilha
Endereço IP e agente do navegador na trilha	usuários	segurança e apuração de incidente	art. 7º, III, e art. 23	só na trilha, não nos logs técnicos	prazo da trilha (proposto: 5 anos, a confirmar com a Procuradoria e a gestão documental)
Nomes de signatários nas peças do processo	servidores e representantes	instrução do processo	art. 7º, III, e art. 23	não vão para logs nem para o modelo de linguagem (removidos antes do envio, INT-06)	a do processo no SEI, que é o arquivo oficial
Dado pessoal recebido por engano (CPF ou nome de consumidor em pleito ou remessa)	consumidor	nenhuma	—	**recusado na entrada**, não gravado (AT-22)	não há

Regras:

- O sistema não guarda cópia de dado de consumidor. Se uma evidência anexada trouxer dado pessoal, ela é recusada e a concessionária reenvia sem ele.
- Logs técnicos e métricas usam o identificador do usuário, nunca nome ou e-mail (seção 7).
- O pedido de acesso ou correção do titular segue o canal do encarregado da agência; o sistema exporta os dados do usuário por identificador.
- Incidente com dado pessoal é comunicado ao encarregado no mesmo dia, para a avaliação de comunicação à ANPD (art. 48).
- Antes da produção, a agência decide se faz o relatório de impacto à proteção de dados (art. 38); o tratamento do modelo de linguagem pelo provedor depende dessa decisão (INT-06, em aberto).

5. Segredos e ambientes

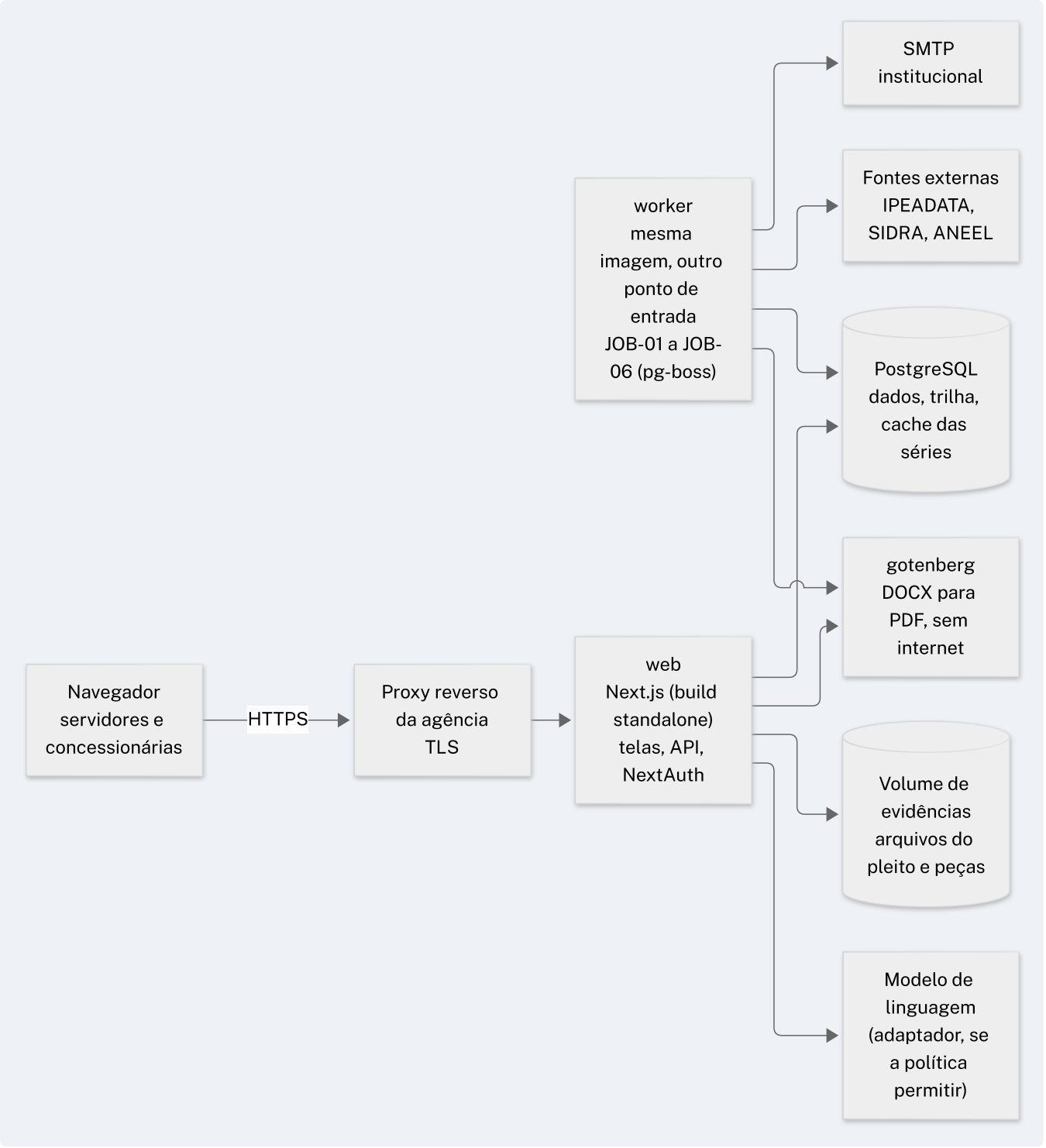
Ambiente	Para quê	Dados	Quem acessa	Integrações
Desenvolvimento	máquina do desenvolvedor e integração contínua	fixtures (`especificacao/fixtures/`) e sementes sintéticas	equipe de desenvolvimento	todas por MSW; nenhuma chamada real
Homologação	aceite com a CAPET, a Secretaria e a Procuradoria	cadastros reais, ciclos históricos dos fixtures, usuários de teste (nenhum usuário real de concessionária)	equipe e servidores do piloto	IPEADATA, SIDRA e ANEEL reais; modelo de linguagem só se a política permitir; correio só para endereços internos de teste
Produção	operação do piloto	dados reais	perfis da seção 1	todas, conforme o quadro geral de 09_INTEGRACOES.md, seção 1

Segredos. Nenhum segredo no repositório nem na imagem. O repositório tem só `.env.example` com os nomes. Os valores vêm do cofre de segredos da agência, por variável de ambiente no contêiner.

Segredo	Uso	Rotação
`DATABASE_URL`	conexão do app (usuário sem `UPDATE` / `DELETE` na trilha)	a cada troca de equipe ou incidente
`DATABASE_URL_MIGRACAO`	usuário de migração, só no passo de implantação	idem
`NEXTAUTH_SECRET`	assinatura do JWT do NextAuth	semestral (proposto); a troca derruba as sessões
`SMTP_USUARIO`, `SMTP_SENHA`	INT-08	conforme a política da TI
`LLM_CHAVE` / `OPENROUTER_API_KEY`	INT-06 (OpenRouter é o provedor padrão, adendo do ADR-0006)	conforme o provedor; troca imediata se exposta
`RAILWAY_TOKEN`	deploy por ambiente (ADR-0013), só nos segredos de ambiente do GitHub	semestral (proposto)
`FGV_DADOS_CHAVE`	INT-07, se contratada	conforme o contrato
`SEI_WS_IDENTIFICACAO`	INT-01 na fase 2	conforme a TI

Um teste da integração contínua procura padrões de segredo no código e falha se achar.

6. Implantação com Docker e PostgreSQL



Item	Regra
Imagens	uma imagem do app, construída em múltiplos estágios, executada sem root, com sistema de arquivos só de leitura, exceto a pasta temporária e o volume de evidências
Serviços	`web`, `worker`, `db`, `gotenberg` e o volume `arquivos`, como em 05_ARQUITETURA.md, seção 3, num `docker-compose.yml` para desenvolvimento e homologação; em produção, o mesmo arranjo na infraestrutura que a TI escolher (README, PARADA 11)
Banco	PostgreSQL na versão suportada pela TI; acesso só pela rede interna dos contêineres

Item	Regra
Migrações	`prisma migrate deploy` num passo próprio da implantação, com o usuário de migração; nunca na partida do app
Saúde	rota de saúde que confere o banco e devolve 200 ou 503; o orquestrador reinicia o contêiner que falha
Implantação	imagem com etiqueta da versão; homologação primeiro; produção só com o aceite da release registrado; volta à versão anterior pela etiqueta
Portabilidade	nenhuma dependência de serviço pago obrigatória (RNF-14)

7. Backups e observabilidade

7.1 Backups

Item	Regra
Banco	cópia completa diária e arquivamento contínuo do log de transações, para restaurar a qualquer ponto; perda máxima de dados de 24 h no pior caso e retorno em até 4 h (proposto)
Evidências e peças	cópia diária do volume, com o hash de cada arquivo conferido na restauração
Onde	fora do servidor do banco, cifrado, com acesso só da TI
Retenção	diárias por 30 dias, mensais por 12 meses (proposto)
Teste	restauração mensal em homologação, registrada; backup que nunca foi restaurado não conta

7.2 Logs estruturados

Logs em JSON, uma linha por evento, com: data e hora, nível, evento, identificador da requisição, identificador do usuário (não o nome), perfil, rota, situação HTTP, duração, identificador do ciclo quando houver.

Nunca no log: nome, e-mail, CPF, IP (fica só na trilha), senha, token, conteúdo de peça ou de minuta, valor de série paga, corpo de pedido ao modelo de linguagem. Um teste automatizado passa pelas rotas e falha se algum desses aparecer no log.

7.3 Métricas

Métrica	Meta ou limiar	Origem
Tempo de validação de um pleito com séries em cache	menos de 60 s	RNF-13
Situação de cada fonte externa (última consulta com sucesso)	consulta com sucesso nas últimas 24 h	RNF-06
Conferências "a refazer" pendentes	zero ao fim de cada janela de UC-20	RF-SER-04
Tarefa diária de alertas executada	uma vez por dia útil	RF-PRZ-03
Ciclos sem dono	zero	RF-PRZ-02, I-P01-06
Alertas não entregues por correio	zero acumulado por mais de 1 dia	INT-08
Erros 5xx e latência da API	sem limiar fixo; tendência semanal	RNF-10
Chamadas ao modelo de linguagem, tokens e custo	acompanhamento; custo é hipótese até a medição	INT-06

7.4 Alertas de operação (para a TI)

- Fonte externa sem resposta há mais de 24 h.
- Tarefa diária não executada até o meio do dia útil.
- Backup ou teste de restauração com falha.
- Cadeia de hash da trilha quebrada.
- Ciclo sem dono (não deveria acontecer: indica defeito).
- Taxa de erros 5xx acima do normal da semana.
- Espaço do volume de evidências acima de 80%.

8. Plano de implantação no piloto (Paraty)

O piloto é o Contrato de Concessão nº 008/2014 (Águas de Paraty). A generalização é provada depois com a Águas da Imperatriz, mesma família de fórmula (`docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`, seção 1).

Os pleitos de Paraty chegaram em 18/11/2022 e em 17/11/2025, para vigência em janeiro (`saida/levantamento/calculo/extracao_*.json`). O ciclo real do piloto é, portanto, o primeiro pleito de novembro depois do aceite da R2. O cronograma de realinhamento já prevê a 3ª parcela (2,72%) para janeiro de 2027 e a 4ª para janeiro de 2028 (`saida/levantamento/contratos/paraty_008_2014.json`).

Etapa	O que acontece	Quem	Saída	Critério para seguir
0 Decisões	PARADA 11: regra da energia, interstício, instrumento do layout, canal de envio, infraestrutura, provedor do modelo de linguagem	CAPET, Procuradoria, Conselho-Diretor, TI	decisões registradas no pacote	regra da energia e instrumento do layout decididos
1 Homologação com o passado	R1 e R2 em homologação; reprodução de AT-01 a AT-08 e do ciclo de Paraty 2026 com as datas reais (AT-27)	equipe, CAPET, Secretaria	aceite das releases	todos os AT da release verdes; servidores conferem as telas com os casos reais
2 Medição antes	linha de base recalculada com a régua do sistema (seção 9)	equipe, Gestão	tabela "antes"	linha de base aprovada pela Gestão
3 Operação assistida	o pleito real de Paraty entra pelo sistema; o SEI segue como registro oficial; a CAPET refaz a conta pelo método atual em paralelo	concessionária, CAPET, Secretaria, gabinete, Procuradoria	ciclo completo no sistema e no SEI	nenhuma divergência sem causa entre o sistema e a conta da CAPET
4 Medição depois	indicadores do ciclo do piloto e apontamento de horas dos servidores	Gestão	tabela "antes e depois"	resultado apresentado ao Conselho-Diretor
5 Ampliação	cadastro da Águas da Imperatriz e da Águas da Condessa (mesma família); depois índice único (Vale do Café, Centro Sul)	CAPET, gestor do cadastro	novos contratos em operação	AT-07 verde; mesmo motor sem mudança de código

Treinamento: uma sessão por perfil antes da etapa 3, com o ciclo de Paraty 2026 em homologação como exercício. A concessionária recebe o layout publicado, o cadastro do seu contrato e acesso à validação prévia antes de enviar o pleito.

9. Medição dos indicadores antes e depois

Régua igual. O "antes" e o "depois" usam a mesma definição. O sistema mede pelos marcos (definição dos indicadores em `insumos/mapeamento/controles_P01.json`). A linha de base do I-P01-01 (337,5 du) foi medida na trilha do SEI, da abertura do processo ao último andamento ou à data de apuração; pelos marcos, o ciclo de Paraty 2026 tem 101 du, contra 125 du na trilha (`fixtures/ciclos_coorte.json`). Antes da etapa 3, a linha de base é recalculada pelos marcos dos 18 casos, e as duas réguas são mostradas lado a lado.

Indicador	Linha de base (controles_P01.json)	Meta da fase	Como medir no piloto
I-P01-01 Duração do pleito ao encerramento	337,5 du (trilha)	155,8 du na fase 1; 149,3 na fase 2; 145,5 na fase 3 (simulação, cenário esperado)	dias úteis do protocolo ao encerramento pelos marcos; comparar com os ciclos anteriores de Paraty
I-P01-02 Horas de trabalho por processo	64,0 h (teto; hipótese)	63,4 h na fase 1; 60,0 na fase 2 (hipótese)	apontamento de horas por atividade pelos servidores no ciclo do piloto; é a primeira calibração das horas-base
I-P01-06 Dias sem unidade com o processo	41 du	23 du na fase 1; 5 na fase 2	dias sem dono no sistema (deve ser zero) e dias sem unidade no SEI pela importação de andamentos
I-P01-07 Pareceres de cálculo refeitos ou cancelados	5 casos	0 na fase 2	pareceres técnicos refeitos no ciclo, com a causa
I-P01-10 Encerramento precedido da certidão	25% (2 de 8)	100%	teste contínuo do R-P01-17 (AT-13)
I-P01-03, 04, 05, 09 (conformidade de prazos)	50,0%, 58,8%, 71,4%, 17,6%	as de `controles_P01.json`	testes contínuos (AT-14, AT-15)

Limites da medição. Um contrato tem um ciclo por ano: o piloto mede um caso, não uma estatística. O resultado do piloto é lido como estudo de caso, ao lado do histórico de Paraty (o ciclo de 2022 levou 698 du pelos marcos; o de 2026, 101 du) e da coorte. Horas e custos continuam hipótese até a calibração com os servidores, e o pacote diz isso em todo entregável que os mostre.

15. Segurança

Requisitos de segurança do Reajusta, com a referência, o critério de aceite e a forma de verificar cada um. Este documento fecha a lacuna achada no início da aula 3: o pacote tinha o bloqueio de login e a varredura de segredos, mas não tinha referência de verificação, cabeçalhos e CSP, limite de requisições, SBOM, gestão de vulnerabilidades nem política de atualização de dependências.

- **Referência:** OWASP ASVS 5.0, nível 2. A coluna "Origem" cita o capítulo do ASVS (V1 a V16) e o requisito, a regra ou a seção do pacote que já pedia a mesma coisa.
- **Complementa, não repete:** a matriz de permissões, a autenticação, a trilha, a LGPD, os segredos e a implantação continuam em 14_OPERACAO.md. Aqui fica o que faltava e como cada item é verificado.
- **Decisões ligadas:** cadeia de suprimentos em adr/0012-cadeia-de-suprimentos.md; implantação no Railway em adr/0013-deploy-railway.md; modelo de linguagem pelo OpenRouter no adendo de adr/0006-modelo-de-linguagem-por-adaptador.md.
- **Valores "(proposto)"** são parâmetros de partida, confirmados com a TI na PARADA 14 (auditoria de segurança) e trocáveis sem mudar o requisito.
- **Quem verifica.** A auditoria de segurança (etapa D9, relatório `AUD-SEG-nn` em `docs/auditorias/` do repositório do sistema) usa as tabelas deste documento como lista de verificação. Quem audita não é quem construiu: um agente com contexto limpo, que recebe só esta lista, o código e a especificação.
- **Bloqueio é na CI.** Hooks do Claude Code e de git só avisam; nunca bloqueiam nem pedem entrada. O que bloqueia é o workflow do GitHub Actions (§18).

Colunas das tabelas de requisitos: **ID**, **Requisito**, **Origem**, **Critério de aceite**, **Release** (as de 01_VISAO_ESCOPO.md (documento 01, Visão, escopo e identificadores) §14; a etapa D0 a D11 da aula entre parênteses quando ajuda) e **Verificação** (ferramenta ou teste). Os caminhos de teste e de workflow são do repositório do sistema.

1. Alcance pelo ASVS 5.0

Capítulo do ASVS 5.0	Onde neste documento	Situação
V1 Codificação e sanitização	§5 (SEG-ENT-08)	aplica
V2 Validação e lógica de negócio	§5, §7	aplica
V3 Segurança do front-end web	§3, §6	aplica
V4 API e serviços web	§5, §6	aplica
V5 Tratamento de arquivos	§5	aplica
V6 Autenticação	§2	aplica; segundo fator em exceção (EXC-SEG-01)
V7 Gestão de sessão	§3	aplica
V8 Autorização	§4	aplica
V9 Tokens autocontidos	§3 (SEG-SES-04)	aplica: o JWT do NextAuth (ADR-0009)
V10 OAuth e OIDC	—	não aplica na R1: não há provedor OAuth (ADR-0009). Volta a aplicar se entrar login gov.br ou diretório da agência
V11 Criptografia	§2, §3, §10	aplica
V12 Comunicação segura	§6, §10	aplica
V13 Configuração	§8, §11	aplica
V14 Proteção de dados	§10	aplica

Capítulo do ASVS 5.0	Onde neste documento	Situação
V15 Codificação segura e arquitetura	§12, §13	aplica: dependências, SBOM, atualização
V16 Registro de segurança e tratamento de erro	§9	aplica
V17 WebRTC	—	não aplica: o sistema não usa WebRTC

2. Autenticação

ID	Requisito	Origem	Critério de aceite	Release	Verificação
SEG-AUT-01	Senha guardada só como hash argon2id, com parâmetros no mínimo de memória 19 MiB, 2 iterações e paralelismo 1. Senha com 12 caracteres no mínimo e 64 no máximo aceito, qualquer caractere (inclusive espaço e Unicode), sem regra de composição e sem expiração periódica. Senha da lista de senhas comuns é recusada	ASVS V6, V11; 14 §2; ADR-0009; RNF-10	Senha de 11 caracteres → recusada. Senha da lista → recusada. O valor gravado começa por `$argon2id$` e os parâmetros lidos dele são iguais ou maiores que os mínimos	R1	`tests/seguranca/senha.test.ts` (G-04); lista de senhas comuns versionada no repositório (o ASVS pede pelo menos as 3.000 mais comuns)
SEG-AUT-02	Falha de login responde a mesma mensagem e o mesmo código para usuário inexistente, senha errada e usuário bloqueado ou desativado. O caminho de usuário inexistente também calcula um hash argon2id, para não revelar a existência pelo tempo	ASVS V6; 07 §2.4	As três situações devolvem a mesma resposta. No usuário inexistente, a função de hash é chamada uma vez	R1	`tests/seguranca/login-sem-enumeracao.test.ts` (G-04)
SEG-AUT-03	Depois de 5 falhas seguidas, a conta fica bloqueada por 15 minutos (proposto). O desbloqueio antecipado é ação do PER-ADM. A falha e o bloqueio vão para a trilha sem a senha digitada	ASVS V6; 14 §2 e §3	A 6ª tentativa, mesmo com a senha certa, é recusada até o fim do bloqueio. A trilha tem um registro por falha e um de bloqueio, sem a senha	R1	`tests/seguranca/bloqueio-conta.test.ts` (G-07)
SEG-AUT-04	Primeiro acesso e recuperação de senha na R1 só pelo PER-ADM (TL-15). Ele gera uma senha provisória de uso único, válida por 24 horas (proposto). A troca é obrigatória no acesso seguinte. Não há recuperação por e-mail na R1. A troca de senha pede a senha atual e muda a versão da sessão (SEG-SES-03)	ASVS V6; 14 §2; ADR-0009	A senha provisória usada duas vezes ou depois de 24 h → recusada. Com a senha provisória, toda rota responde só o pedido de troca	R1	`tests/seguranca/senha-provisoria.test.ts` (G-07)
SEG-AUT-05	Segundo fator de autenticação para todos os perfis, começando por PER-ADM e PER-GCA	ASVS V6 (nível 2)	Ver EXC-SEG-01 (§16)	a decidir (TI)	AUD-SEG
SEG-AUT-06	Nenhuma senha de usuário de teste no repositório. O seed de homologação lê as senhas de segredos do ambiente. Com `APP_AMBIENTE=producao`, o seed não cria usuário de teste e para com erro se pedido. O primeiro PER-ADM de produção é criado por um comando de linha que a TI roda uma vez, com senha provisória (SEG-AUT-04)	P-12, P-17; 14 §5; ADR-0013	`gitleaks` sem achado no seed. Seed de usuários de teste com `APP_AMBIENTE=producao` → erro, nada criado	R1 (D10)	`tests/seguranca/seed.test.ts` (G-07); SEG-TST-03

3. Sessão

ID	Requisito	Origem	Critério de aceite	Release	Verificação
SEG-SES-01	Cookie de sessão `httpOnly`, `Secure`, `SameSite=Lax`, com prefixo `__Secure-` ou `__Host-`. Nenhum token em `localStorage` ou `sessionStorage`	ASVS V3, V7; 14 §2	O cookie lido no teste de ponta a ponta tem os quatro atributos. Nenhuma chamada a `localStorage` ou `sessionStorage` grava token	R1	`tests/e2e/seguranca/cookie.spec.ts` (G-09); regra Semgrep `token-em-storage` (SEG-TST-01)
SEG-SES-02	Expiração de 30 minutos sem uso e de 8 horas no total (14 §2; `SESSAO_MAX_MINUTOS`), conferidas no servidor a cada requisição pelos instantes gravados no token, com aviso antes de expirar (RNF-10)	ASVS V7; 14 §2	Token com mais de 8 h desde a emissão ou mais de 30 min sem uso → 401 e volta à TL-16	R1	`tests/seguranca/expiracao-sessao.test.ts` (G-04), com relógio falso (porta `Relogio`)
SEG-SES-03	Revogação pela versão da sessão do usuário. Desativar o usuário, trocar a senha, trocar os perfis ou desbloquear muda a versão e derruba as sessões abertas na requisição seguinte. Sair apaga o cookie e grava a trilha	ASVS V7; 14 §2; ADR-0009	Depois da troca de senha, a requisição com o token antigo → 401	R1	`tests/seguranca/revogacao-sessao.test.ts` (G-07)
SEG-SES-04	O token leva só o identificador do usuário, os perfis, o perfil ativo, a unidade, a concessionária, a versão da sessão e os instantes de emissão e de último uso. Nunca nome, e-mail ou CPF. `NEXTAUTH_SECRET` com pelo menos 32 bytes aleatórios; a configuração recusa valor menor	ASVS V9, V11; P-05; 14 §2 e §5	O token decodificado no teste não tem outra chave. Partida com segredo curto → o processo para com erro de configuração	R1	`tests/seguranca/conteudo-token.test.ts` (G-04); `composicao/config.ts` validado com Zod (05 §15)
SEG-SES-05	Proteção contra CSRF: o NextAuth protege as rotas de autenticação. Toda mutação (`POST`, `PUT`, `PATCH`, `DELETE`) autenticada por cookie confere o cabeçalho `Origin`; ausente ou diferente da origem de `NEXTAUTH_URL` → 403 `sem-permissao`. Chamada de sistema com `Bearer` (07 §2.8) não usa cookie e não passa por essa conferência	ASVS V3; 14 §2	Mutação com cookie válido e `Origin` de outro domínio → 403; sem `Origin` → 403	R1	`tests/seguranca/csrf.test.ts` (G-07)

4. Autorização

ID	Requisito	Origem	Critério de aceite	Release	Verificação
SEG-AUZ-01	Negar por padrão. Toda rota exige sessão, menos a entrada (TL-16), a rota de saúde (14 §6) e os arquivos estáticos do build. A lista de rotas públicas é fechada, num arquivo só da interface	ASVS V8; AGENTS_DESENVOLVIMENTO §11	Para cada operação do `contratos/openapi.yaml`, a chamada sem sessão → 401	R1	`tests/seguranca/rotas-sem-sessao.test.ts` (G-07), que percorre o OpenAPI

ID	Requisito	Origem	Critério de aceite	Release	Verificação
SEG-AUZ-02	Autorização por perfil. Todo caso de uso chama `permite(perfis, acao, recurso)` antes de agir. A matriz de 14_OPERACAO.md §1 é a fonte única: o teste lê a tabela da §1 e a compara, célula por célula, com `permite`. O `x-perfis` de cada operação do OpenAPI bate com a matriz	ASVS V8; 14 §1; ADR-0009; RF-ADM-01; RNF-10	Nenhuma diferença entre a tabela da §1, `permite` e `x-perfis`. Para cada operação, um perfil fora de `x-perfis` → 403 `sem-permissao`	R1	`tests/seguranca/matriz-permissoes.test.ts` (G-04); `tests/seguranca/rotas-perfis.test.ts` (G-07)
SEG-AUZ-03	Autorização por concessionária. O PER-CON só alcança ciclo, pleito, evidência, contrato e remessa da concessionária do seu vínculo. O filtro fica na aplicação e no repositório, nunca na tela. Recurso de outra concessionária → 404 `nao-encontrado`, sem revelar que existe; a tentativa vai para a trilha	ASVS V8; 14 §1 nota 1; AT-25; RF-ADM-01	AT-25 verde pela tela e pela API. Teste de acesso cruzado em toda operação que recebe identificador de recurso de concessionária, inclusive o download de arquivo	R1	`tests/seguranca/acesso-cruzado.test.ts` (G-07); AT-25 no e2e (G-09)
SEG-AUZ-04	Arquivo só sai pela rota que confere a permissão do recurso dono (pleito, peça, remessa). Nada é servido direto do volume. Identificadores externos são UUID, mas a proteção não depende de serem difíceis de adivinhar	ASVS V5, V8; 14 §6	Pedir o arquivo de uma evidência de outra concessionária pelo identificador correto → 404	R1	`tests/seguranca/acesso-cruzado.test.ts` (G-07)
SEG-AUZ-05	A autorização não depende do middleware do Next.js. O middleware, se existir, só põe cabeçalhos e o nonce da CSP. A versão do Next.js no lockfile é 15.2.3 ou posterior, a correção do CVE-2025-29927 (desvio de autorização no middleware)	ASVS V8, V15	Requisição a rota protegida com o cabeçalho `x-middleware-subrequest` forjado → 401. Lockfile com Next.js anterior a 15.2.3 → falha	R1	`tests/seguranca/middleware.test.ts` (G-07); OSV-Scanner (SEG-TST-02)
SEG-AUZ-06	Segregação: o usuário que publicou a versão do cadastro (PER-GCA) não confirma a validação do pleito que a usa no mesmo ciclo (PER-ANA)	ASVS V2, V8; 14 §1 (segregação, proposto)	O mesmo usuário nas duas ações → 422 `regra-negocio` e registro na trilha	R1	`tests/seguranca/segregacao.test.ts` (G-04)

5. Validação de entrada e envio do pacote

O envio do pleito é a maior superfície de entrada (RF-PLE-01, UC-01, TL-03). As regras valem também para a validação prévia (RF-PLE-05) e, na R4, para a remessa (RF-FAT-01).

ID	Requisito	Origem	Critério de aceite	Release	Verificação
SEG-ENT-01	Toda entrada é validada na borda: Zod no corpo, na consulta, no caminho e nos cabeçalhos usados; Ajv com o layout (V01). Propriedade fora do layout → 422 `campo-fora-do-layout`, nada guardado. `Content-Type` diferente do previsto → 415 `tipo-nao-suportado`	ASVS V2, V4; RF-PLE-01; RF-PLE-02; RNF-05; 07 §2.4	Pacote de Paraty 2026 com uma propriedade a mais → 422 e nenhuma linha nova no banco nem arquivo no volume	R1	`tests/seguranca/entrada.test.ts` (G-07)
SEG-ENT-02	Tamanho máximo: pacote inteiro `PACOTE_MAX_BYTES` (proposto: 25 MiB), cada arquivo `ARQUIVO_MAX_BYTES` (proposto: 10 MiB), no máximo 20 anexos (proposto). `Content-Length` acima do limite → 413 `pacote-grande-demais` antes de ler o corpo. Sem `Content-Length`, ou com valor falso, a leitura conta os bytes e para no limite. Calibrar os limites com os pacotes reais	ASVS V4, V5; 07 §2.4 (413)	Pacote de 26 MiB → 413 sem ler o corpo inteiro. Corpo de 26 MiB com `Content-Length` falso → 413 e memória do processo sem pico do tamanho do corpo	R1	`tests/seguranca/tamanho-pacote.test.ts` (G-07)
SEG-ENT-03	O tipo é conferido pelo conteúdo, não pela extensão nem pelo `Content-Type` declarado. Aceitos na R1: `pleito.json` (JSON em UTF-8), CSV (texto UTF-8 sem byte nulo) e PDF (começa por `%PDF-`). Qualquer outro, inclusive ZIP, planilha, HTML, SVG e executável → 415 `tipo-nao-suportado`	ASVS V5; RF-PLE-01; UC-01	Um HTML renomeado para `.csv` → 415. Um PDF renomeado para `.csv` → 415	R1	`tests/seguranca/tipo-arquivo.test.ts` (G-07)
SEG-ENT-04	O SHA-256 de cada arquivo é recalculado do conteúdo recebido e comparado com `anexos[].sha256`, como manda o RF-PLE-01. O hash do pacote identifica o reenvio (409 `pacote-duplicado`) e a `Idempotency-Key` evita a duplicação (07 §2.6)	ASVS V5; RF-PLE-01; 07 §2.6	Os critérios 1 a 3 do RF-PLE-01 verdes	R1	testes do RF-PLE-01 (G-07)
SEG-ENT-05	O nome do arquivo nunca vira caminho. A chave de armazenamento é um UUID gerado pelo sistema. O nome original fica só como texto (até 255 caracteres, sem `/`, `\`, `..` nem caractere de controle) e é exibido escapado. O download responde com `Content-Disposition: attachment` e nome codificado (`filename*=UTF-8''…`), `X-Content-Type-Options: nosniff` e `Content-Security-Policy: sandbox`	ASVS V5; AGENTS_DESENVOLVIMENTO §11; 06 (`caminhoArmazenamento`)	Anexo chamado `../../x.csv` é guardado sob UUID, sem arquivo fora da raiz de `ARQUIVOS_DIR`. A resposta de download tem os três cabeçalhos	R1	`tests/seguranca/nome-arquivo.test.ts` (G-07)

ID	Requisito	Origem	Critério de aceite	Release	Verificação
SEG-ENT-06	Dado pessoal é recusado antes de gravar, por `contemDadoPessoal` (CPF com dígito verificador, coluna ou campo de nome de pessoa, e-mail pessoal) nos campos de texto livre do JSON e nos cabeçalhos e colunas dos CSV. Nada é gravado. A mensagem diz o campo ou a coluna a retirar e não repete o valor. O log e a trilha registram a recusa sem o conteúdo. O PDF não é inspecionado na R1: a publicação e a memória assinada trazem nomes de signatários, que o 14 §4 admite	ASVS V14; RNF-05; 14 §4; AT-22; P-05	AT-22 verde. O valor recusado não aparece na resposta, no log nem na trilha	R1	AT-22 (G-07); teste de redação de log (SEG-LOG-02)
SEG-ENT-07	Arquivo recebido não é executado nem interpretado além do necessário. Na R1, o PDF só é guardado e devolvido; não é aberto, convertido nem renderizado no servidor. O CSV é lido por analisador com limites de 50.000 linhas, 200 colunas e 10.000 caracteres por célula (proposto)	ASVS V5	CSV com 50.001 linhas → recusado com mensagem do guia, sem queda do processo	R1	`tests/seguranca/csv-limites.test.ts` (G-04)
SEG-ENT-08	Saída codificada. React escapa o texto; `dangerouslySetInnerHTML` é proibido. Prisma só com consultas parametrizadas; `$queryRawUnsafe` e `$executeRawUnsafe` são proibidos. CSV exportado (memória de cálculo, trilha) prefixa com apóstrofo a célula de texto que começa com `=`, `+`, `-`, `@`, tabulação ou retorno de carro; célula numérica continua número	ASVS V1; 14 §3 (exportação da trilha); RF-CAL-03	Regras Semgrep sem achado. Célula de texto `=HYPERLINK(...)` sai como `'=HYPERLINK(...)`	R1	regras Semgrep `html-perigoso`, `sql-inseguro` (SEG-TST-01); `tests/seguranca/csv-formula.test.ts` (G-04)
SEG-ENT-09	Nenhuma URL de saída vem do usuário. Os endereços das fontes vêm da configuração (05 §15). Endereço alterado pelo PER-ADM na TL-15 (HIS-ADM-06) tem de usar HTTPS e estar na lista de hosts permitidos `INTEGRACOES_HOSTS_PERMITIDOS` (proposto); fora dela → recusado	ASVS V12, V13; HIS-ADM-06; P-03	Endereço `http://169.254.169.254/` ou de host fora da lista → recusado e registrado na trilha	R1	`tests/seguranca/hosts-permitidos.test.ts` (G-04)

6. Cabeçalhos HTTP e CSP

ID	Requisito	Origem	Critério de aceite	Release	Verificação
SEG-CAB-01	CSP estrita com nonce novo a cada requisição: `default-src 'self'; script-src 'self' 'nonce-<n>' 'strict-dynamic'; style-src 'self' 'nonce-<n>'; img-src 'self' data: blob:; font-src 'self'; connect-src 'self'; object-src 'none'; base-uri 'self'; form-action 'self'; frame-ancestors 'none'; upgrade-insecure-requests`. Proibidos `'unsafe-inline'` e `'unsafe-eval'` em `script-src` fora do ambiente de desenvolvimento. A única concessão permitida é `style-src-attr 'unsafe-inline'`, e só se um componente do inventário (10_UX_UI §5) precisar, registrada no AUD-SEG. O nonce chega aos scripts do Next.js e ao `next-themes`	ASVS V3; RNF-10	Toda página tem o cabeçalho com nonce diferente entre duas requisições. Nenhuma violação de CSP no console durante o e2e	R1	`tests/seguranca/cabecalhos.test.ts` (G-07); e2e falha em violação de CSP (G-09); ZAP baseline (SEG-TST-04)
SEG-CAB-02	Só HTTPS: `Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains`. Pedido em HTTP é redirecionado para HTTPS pela borda (ADR-0013)	ASVS V12	Resposta de homologação com o cabeçalho; `http://` → redirecionado	R1 (D10)	verificação de cabeçalhos no `deploy.yml` (SEG-TST-06)
SEG-CAB-03	Demais cabeçalhos em toda resposta: `X-Content-Type-Options: nosniff`; `Referrer-Policy: no-referrer`; `Permissions-Policy: camera=(), microphone=(), geolocation=(), payment=(), usb=()`; `X-Frame-Options: DENY`; `Cross-Origin-Opener-Policy: same-origin`; `Cross-Origin-Resource-Policy: same-origin`. Sem `X-Powered-By` e sem versão de servidor	ASVS V3, V13	Os seis cabeçalhos presentes em página, API, download, 404 e 500; `X-Powered-By` ausente	R1	`tests/seguranca/cabecalhos.test.ts` (G-07); `deploy.yml`
SEG-CAB-04	`Cache-Control: no-store` em toda resposta autenticada e em toda resposta da API. Só os arquivos estáticos do build têm cache longo	ASVS V14	Resposta de `GET /api/v1/ciclos` com `no-store`	R1	`tests/seguranca/cabecalhos.test.ts` (G-07)
SEG-CAB-05	Sem CORS: a API não envia `Access-Control-Allow-Origin` e não responde pré-verificação de outra origem com permissão	ASVS V3, V4	Pré-verificação com `Origin` de outro domínio → sem cabeçalho `Access-Control-Allow-*`	R1	`tests/seguranca/cabecalhos.test.ts` (G-07)

7. Limite de requisições

ID	Requisito	Origem	Critério de aceite	Release	Verificação
SEG-LIM-01	Login: no máximo 20 tentativas a cada 5 minutos por endereço IP (proposto), além do bloqueio por conta (SEG-AUT-03). Acima → 429 `muitas-requisicoes` com `Retry-After`	ASVS V2, V6; 07 §2.4 (429)	A 21ª tentativa do mesmo IP em 5 min → 429 com `Retry-After`	R1	`tests/seguranca/limite-login.test.ts` (G-07)

ID	Requisito	Origem	Critério de aceite	Release	Verificação
SEG-LIM-02	Envio do pleito (`POST /ciclos/{ciclo_id}/pleitos`): no máximo 10 por hora por usuário (proposto). Validação prévia (`POST /pleitos/validacao-previa`): no máximo 30 por hora por usuário (proposto). Acima → 429 com `Retry-After`	ASVS V2; RNF-13; 07 §2.4	O 11º envio na hora → 429. O reenvio com a mesma `Idempotency-Key` não conta como envio novo	R1	`tests/seguranca/limite-pleito.test.ts` (G-07)
SEG-LIM-03	O limite é aplicado na interface, antes do caso de uso, e não no middleware (SEG-AUZ-05). Contador na memória do processo `web` , que tem uma instância só (ADR-0013). O IP é o que a borda do Railway informa; o valor enviado pelo cliente é ignorado. Com mais de uma instância, o contador passa para o PostgreSQL, o que muda o modelo de dados e exige pedido (AGENTS_DESENVOLVIMENTO §10)	ASVS V2; ADR-0013; P-13	Cabeçalho `X-Forwarded-For` forjado pelo cliente não muda o IP contado	R1	`tests/seguranca/limite-login.test.ts` (G-07)

8. Segredos

ID	Requisito	Origem	Critério de aceite	Release	Verificação
SEG-SEC-01	Nenhum segredo no repositório, na imagem, no log ou na saída de workflow. O repositório tem só `.env.example` com os nomes. Só `composicao/config.ts` lê `process.env`	ASVS V13; P-12; RNF-10; 14 §5	`gitleaks` sem achado no PR, no histórico inteiro e no sistema de arquivos da imagem. Regra Semgrep `process-env-fora-config` sem achado	R1	SEG-TST-03; regra Semgrep (SEG-TST-01)
SEG-SEC-02	Onde os segredos ficam: no Railway, variáveis seladas por ambiente; no GitHub, segredos de ambiente (`RAILWAY_TOKEN` em `homologacao` e em `producao`) e de repositório (`OPENROUTER_API_KEY` , só no workflow de triagem). Nenhum workflow imprime segredo: sem `set -x` em passo com segredo, valor derivado mascarado. A chave do OpenRouter é testada por `GET /api/v1/key` antes de virar segredo, sem exibir o valor	ASVS V13; 14 §5; ADR-0013	Nenhum valor de segredo nos logs do Actions nem no painel do Railway depois de selado	R1 (D10, D11)	revisão do workflow na AUD-SEG; `gitleaks` nos logs baixados do Actions
SEG-SEC-03	Inventário e rotação. Somam-se aos de 14 §5: `OPENROUTER_API_KEY` (triagem; a cada 90 dias (proposto) e em incidente), `RAILWAY_TOKEN` por ambiente (em troca de equipe e em incidente), senhas dos papéis `reajusta_app` e `reajusta_dono` (idem) e senhas dos usuários de teste de homologação (a cada release). A troca de `NEXTAUTH_SECRET` derruba todas as sessões	ASVS V13; 14 §5	Inventário no `docs/seguranca/SEGREDOS.md` do repositório do sistema, com dono, data da última troca e próxima troca; nenhum vencido	R1 (D10)	relatório semanal (SEG-VUL-07) aponta rotação vencida
SEG-SEC-04	Menor alcance: token de projeto do Railway restrito a um ambiente; `permissions` mínimos em cada workflow (`contents: read` por padrão); chave do OpenRouter com limite de crédito; a chave do OpenRouter não é variável do Railway enquanto o sistema não chama modelo de linguagem (R1)	ASVS V13; ADR-0013; adendo do ADR-0006	Nenhum workflow com `permissions: write-all` . O serviço `web` da R1 sem `OPENROUTER_API_KEY`	R1 (D10, D11)	regra de lint de workflow na AUD-SEG; inventário de variáveis no `AMBIENTES.md`

ID	Requisito	Origem	Critério de aceite	Release	Verificação
SEG-SEC-05	Configuração falha fechada: a partida valida tudo com Zod e para se faltar valor ou se o valor for o de exemplo (`.env.example`) em `homologacao` ou `producao`	ASVS V13; 05 §15	Partida com `NEXTAUTH_SECRET` igual ao do exemplo e `APP_AMBIENTE=producao` → erro e processo encerrado	R1	`tests/seguranca/config.test.ts` (G-04)

9. Registro e auditoria

ID	Requisito	Origem	Critério de aceite	Release	Verificação
SEG-LOG-01	Eventos de segurança na trilha (14 §3): entrada, saída, falha de autenticação, bloqueio e desbloqueio, negação de permissão (403) e tentativa de acesso cruzado (404 de outra concessionária), recusa de envio com o motivo e sem o conteúdo, troca de senha, mudança de perfil, exportação. Cada registro com `correlacaoId` , perfil ativo e IP (só na trilha)	ASVS V16; 14 §3; RF-ADM-02; RNF-11; AT-25	Cada evento da lista gera um registro no teste; nenhum tem senha, token ou conteúdo recusado	R1	`tests/seguranca/eventos-trilha.test.ts` (G-07); AT-26
SEG-LOG-02	Log técnico sem dado pessoal, segredo, conteúdo de peça ou série paga (ARQ-33; 14 §7.2). Um teste percorre as rotas com dados que contêm esses campos e falha se algum aparecer no log	ASVS V16; P-05; P-11; 14 §7.2	Teste verde; log de exemplo com os campos sai redigido	R1	`tests/seguranca/redacao-log.test.ts` (G-07)
SEG-LOG-03	Erro sem detalhe técnico: `application/problem+json` sem pilha, SQL, caminho ou versão de componente; `erro-interno` leva só o `correlacao_id` (ARQ-26 a ARQ-28)	ASVS V16, V13	Falha forçada no adaptador responde 500 só com `codigo` e `correlacao_id`	R1	`tests/seguranca/erro-sem-detalhe.test.ts` (G-07); ZAP baseline
SEG-LOG-04	Alertas de segurança, somados aos de 14 §7.4: mais de 50 falhas de login em 10 minutos (proposto); qualquer tentativa de acesso cruzado entre concessionárias; falha das verificações noturnas (§18). O JOB-03, que já confere a cadeia de hash da trilha, conta os eventos do dia e cria `Alerta` para o PER-ADM acima do limiar (proposto)	ASVS V16; 14 §7.4; JOB-03	Simulação de 51 falhas em 10 min → um `Alerta` para o PER-ADM	R1	`tests/seguranca/alerta-seguranca.test.ts` (G-07)
SEG-LOG-05	Hora em UTC na trilha e no log. A retenção da trilha é a de 14 §4 (proposto: 5 anos). A retenção dos logs no Railway depende do plano e é registrada no `AMBIENTES.md`	ASVS V16; 14 §3 e §4	Registro com instante em UTC	R1 (D10)	AUD-SEG

10. Proteção de dados

ID	Requisito	Origem	Critério de aceite	Release	Verificação
SEG-DAD-01	Minimização da LGPD conforme 14 §4. Homologação e testes só com fixtures e dados sintéticos; nenhum usuário real de concessionária em homologação; nenhum dado real de pessoa em teste, fixture, seed ou exemplo	ASVS V14; RNF-05; 14 §4 e §5; P-17	`gitleaks` e a regra Semgrep `cpf-literal` sem achado em `tests/` , `prisma/seed/` e fixtures	R1	SEG-TST-01, SEG-TST-03

ID	Requisito	Origem	Critério de aceite	Release	Verificação
SEG-DAD-02	Em trânsito: só HTTPS entre navegador e borda (SEG-CAB-02); banco, Gotenberg e worker só na rede privada do Railway (ADR-0013); fontes externas por HTTPS sempre que a fonte aceitar (exceção do IPEADATA em EXC-SEG-03)	ASVS V12	Nenhuma porta pública além da do `web`; `IPEADATA_URL_BASE` em HTTPS ou exceção registrada	R1 (D10)	verificação de superfície no `deploy.yml` (SEG-INF-01)
SEG-DAD-03	Série paga não sai do processo: nada de painel público, exportação, API pública ou envio ao modelo de linguagem (P-11, ADR-0008)	ASVS V14; RNF-04; AT-24	AT-24 verde	R4 (AT-24); filtro desde R1	AT-24
SEG-DAD-04	Envio ao modelo de linguagem (a partir da R3) só depois da política de dados decidida na PARADA 11, sem dado pessoal e sem série paga. Pelo OpenRouter, o adaptador pede provedores que não retêm dados para treino (adendo do ADR-0006)	ASVS V14; INT-06; ADR-0006; RNF-05	Pedido montado no teste sem campo pessoal nem valor de série paga; preferência de não retenção presente no corpo	R3	testes do adaptador `openrouter` (G-07)
SEG-DAD-05	Localização. A região do Railway é registrada no `AMBIENTES.md`. Se ficar fora do Brasil, guardar dado real é transferência internacional (Lei 13.709/2018, art. 33). O sistema da aula é de demonstração: dado real de produção da agência só entra depois da PARADA 15, com a decisão da TI e da Procuradoria sobre a hospedagem e o relatório de impacto (14 §4)	ASVS V14; 14 §4; README PARADA 11	Registro da região e da decisão antes da carga de dado real	R1 (D10)	PARADA 15
SEG-DAD-06	Cópias de segurança conforme 14 §7.1. No Railway, apagar o volume apaga as cópias dele; por isso, antes de dado real, há uma cópia independente, cifrada e fora do projeto do Railway (ADR-0013)	ASVS V14; 14 §7.1	Restauração mensal registrada; cópia independente existe antes da carga de dado real	R1 (D10)	runbook de restauração; PARADA 15
SEG-DAD-07	No navegador: nada sensível em armazenamento local; nenhum dado pessoal em URL ou parâmetro de consulta (P-05); `Cache-Control: no-store` (SEG-CAB-04)	ASVS V14, V3	Regras Semgrep `token-em-storage` e `dado-pessoal-em-url` sem achado	R1	SEG-TST-01

11. Infraestrutura de execução

Detalhe da implantação em adr/0013-deploy-railway.md. 14_OPERACAO.md §6 continua valendo.

ID	Requisito	Origem	Critério de aceite	Release	Verificação
SEG-INF-01	Superfície pública mínima: só o serviço `web` tem domínio público. PostgreSQL sem proxy TCP público. `worker`, `gotenberg` e `migracao` sem domínio	ASVS V13; ADR-0013; 14 §6	A listagem de domínios e de proxies TCP do ambiente mostra só o domínio do `web`	R1 (D10)	passo de superfície no `deploy.yml`, pela API do Railway
SEG-INF-02	O processo da aplicação não roda como root e não grava fora de `/tmp` e de `ARQUIVOS_DIR`. Onde o volume exige partida como root (ADR-0013), a entrada só ajusta o dono de `ARQUIVOS_DIR` e passa a execução ao usuário sem privilégio	ASVS V13; 14 §6	Na imagem, `id -u` diferente de 0 e escrita em `/app` negada. No `web` do Railway, o processo da aplicação com usuário diferente de 0	R1 (D1, D10)	teste da imagem no `verificar.yml`; conferência por `railway ssh` no runbook

ID	Requisito	Origem	Critério de aceite	Release	Verificação
SEG-INF-03	Papéis do banco separados: `reajusta_app` (aplicação; sem `UPDATE` nem `DELETE` na trilha; sem DDL), `reajusta_dono` (dono do esquema; só no serviço `migracao`) e o superusuário (só a TI, em nenhum serviço da aplicação)	ASVS V13, V8; 05 §3; 14 §3 e §5; RNF-11	AT-26 verde também em homologação, com o usuário `reajusta_app`	R1 (D10)	AT-26 no smoke de homologação
SEG-INF-04	Imagens fixadas por digest; implantação por digest; produção recebe o mesmo digest que passou em homologação (ADR-0012, ADR-0013)	ASVS V15; 14 §6	O digest implantado em produção é igual ao registrado no deploy de homologação aprovado	R1 (D10)	`deploy.yml` compara os digests
SEG-INF-05	Gotenberg só na rede privada; a busca de URL remota e os webhooks do Gotenberg desligados pela configuração; o sistema só usa a rota de conversão do LibreOffice	ASVS V12, V13; 05 §3	Pedido ao Gotenberg com URL remota → recusado. Saída para a internet não bloqueável: EXC-SEG-05	R1 (D10)	`tests/integracao/gotenberg.test.ts` (G-07)

12. Dependências e cadeia de suprimentos

Política completa em adr/0012-cadeia-de-suprimentos.md.

ID	Requisito	Origem	Critério de aceite	Release	Verificação
SEG-SUP-01	`package-lock.json` versionado; `npm ci` na CI e no Dockerfile; versões exatas no `package.json` (`save-exact`); um só registro (`registry.npmjs.org`) em todo `resolved` do lockfile	ASVS V15; ADR-0001; ADR-0012	`npm ci` falha com lockfile fora de sincronia. Um `resolved` de outro host → falha	R1	job `lockfile` do `seguranca-ci.yml`
SEG-SUP-02	Quarentena de 3 dias para versão nova de dependência, imagem base e action (`minimumReleaseAge` de 3 dias no Renovate). Motivo: ataques de cadeia de suprimentos publicam versões maliciosas que costumam ser retiradas em horas ou poucos dias. Exceção: atualização que corrige vulnerabilidade conhecida (`vulnerabilityAlerts` do Renovate, com os dados do OSV) entra sem quarentena, de qualquer severidade, sempre com revisão humana	ADR-0012 (revisão de 01/11/2026, R4)	Nenhum PR do Renovate com versão publicada há menos de 3 dias, salvo os marcados `seguranca`; `renovate.json` com `minimumReleaseAge` de 3 dias e `vulnerabilityAlerts.minimumReleaseAge` nulo	R1 (D11)	`renovate.json` revisado na AUD-SEG

ID	Requisito	Origem	Critério de aceite	Release	Verificação
SEG-SUP-03	Atualização de componente existente (patch, minor ou major): PR aberto automaticamente pelo Renovate, com a CI completa e merge humano. O PR de major leva o rótulo `major`, não exige ADR novo e atualiza o registro de versões (`docs/especificacao/adr/registro-versoes.md`) com versão, data e notas de migração. Dependência nova (nome novo no `package.json`), troca de biblioteca, imagem nova (nome de imagem novo no Dockerfile ou no `docker-compose.yml`) ou serviço novo: ADR novo e decisão humana (P-13). Etiqueta nova de imagem já usada é atualização, não imagem nova. A CI falha o PR que acrescenta nome ao `package.json`, imagem ao Dockerfile ou serviço ao `docker-compose.yml` sem arquivo novo em `docs/especificacao/adr/` no mesmo PR	P-13; ADR-0012 (revisão de 01/11/2026, R3, R5 e R6)	PR que acrescenta um pacote sem ADR → vermelho. PR que só muda a versão de um pacote existente, inclusive major, passa sem ADR. PR de major sem a linha nova no registro de versões → não recebe merge	R1	job `dependencias-novas` do `seguranca-ci.yml`; lista do PR (`.github/pull_request_template.md`)
SEG-SUP-04	Nenhum merge automático. O Renovate não faz merge; o token do GitHub Actions não aprova PR; o agente de segurança abre issue e PR, nunca faz merge	ADR-0012; plano da aula 3	`automerge` falso no `renovate.json`; configuração do repositório sem permissão de aprovação pelo Actions	R1 (D11)	AUD-SEG
SEG-SUP-05	SBOM CycloneDX a cada build: um do lockfile e um da imagem, guardados com a versão e comparados com o anterior	ASVS V15; ADR-0012	Cada execução do `deploy.yml` e do `seguranca-diaria.yml` publica os dois SBOM como artefato	R1 (D9, D11)	`npm sbom --sbom-format cyclonedx`; Syft na imagem
SEG-SUP-06	Proveniência: `npm audit signatures` sem assinatura inválida; GitHub Actions fixadas por SHA de commit; imagens base por digest; imagem do sistema implantada por digest e, se o plano do GitHub permitir, com atestado de proveniência conferido no deploy	ASVS V15; ADR-0012	`npm audit signatures` verde; nenhuma action referida por etiqueta móvel	R1	job `proveniencia` do `seguranca-ci.yml`
SEG-SUP-07	Alerta, sem bloqueio, de pacote novo na árvore (inclusive transitivo), mantenedor trocado em dependência direta e pacote novo com script de instalação. O alerta vira issue para triagem	ADR-0012	No exercício do D11, um pacote novo na árvore gera a issue	R1 (D11)	`seguranca-diaria.yml` (diferença entre SBOM; `npm view <pacote> maintainers`)
SEG-SUP-08	Python do oráculo no job de paridade com versões fixas e hashes (`pip install --require-hashes`)	ASVS V15; 05 §16	Job `paridade` falha com pacote sem hash	R1	job `paridade` do `verificar.yml`

ID	Requisito	Origem	Critério de aceite	Release	Verificação
SEG-SUP-09	Todo componente fica na última versão estável publicada: pacotes npm, Python do oráculo, imagens (`node`, `postgres`, `gotenberg`), GitHub Actions, runtime Node.js (última LTS) e PostgreSQL (última major estável). Versão beta, rc, canary ou nightly nunca entra. Prazo para alcançar a última estável, contado da publicação da primeira versão estável mais nova que a em uso: patch e minor em até 7 dias; major em até 30 dias (Node.js: da entrada da linha em LTS). Correção de segurança segue SEG-VUL-03, o que for menor. Componente atrás da última estável depois do prazo é exceção: entrada no registro de versões com motivo verificável (link do issue que bloqueia) e condição de saída, revisada no relatório semanal (SEG-VUL-07). O `seguranca-diaria.yml` lista todo dia os componentes atrasados (`npm outdated`, etiquetas das imagens, versões das actions, pacotes do Python do oráculo, Node.js, PostgreSQL), com os dias de atraso, e abre issue `versao-atrasada` quando um prazo vence. O branch de exercício do D11 fica fora	ADR-0012 (revisão de 01/11/2026, R1, R2, R5 e R7)	No `main`, componente com prazo vencido → issue `versao-atrasada` na execução seguinte, uma por componente e versão-alvo; versão de pré-lançamento (`-beta`, `-rc`, `-canary`, `-nightly`) no lockfile, no Dockerfile ou nas actions aparece no relatório como violação	R1 (D11)	relatório de atraso do `seguranca-diaria.yml`; AUD-SEG

13. Gestão de vulnerabilidades

13.1 Fontes e triagem

ID	Requisito	Origem	Critério de aceite	Release	Verificação
SEG-VUL-01	O `seguranca-diaria.yml` cruza os SBOM com: OSV (OSV-Scanner); GitHub Advisory Database, ecossistema npm (`gh api /advisories`); catálogo CISA KEV (JSON público, exploração ativa); avisos de segurança publicados nos repositórios do Next.js, do React e do Prisma; imagens base (`node`, `postgres`, `gotenberg`), pela varredura da imagem	ASVS V15; plano da aula 3	Cada fonte consultada aparece no resumo da execução com data e número de achados; fonte fora do ar aparece como falha, não como zero	R1 (D11)	`seguranca-diaria.yml`
SEG-VUL-02	Triagem por modelo de linguagem pelo OpenRouter (`ferramentas/triagem_vulnerabilidades.ts`, skill `triagem-vulnerabilidade`; modelo por `LLM_MODELO`). Para cada achado responde: a versão afetada está em uso? O código chama a parte vulnerável (busca de importações e rotas)? Há exploração ativa (KEV)? Qual a severidade e o prazo pela política? A resposta é validada por esquema. O pedido leva o aviso, a versão e os trechos de importação encontrados, nunca segredo, dado ou o código inteiro. **A triagem propõe; não baixa severidade nem fecha registro sozinha**: baixar exige decisão humana registrada	plano da aula 3; adendo do ADR-0006	No exercício do D11 (Next.js anterior a 15.2.3, CVE-2025-29927), a triagem marca "em uso", "alcançável" (o sistema tem middleware ou rotas do App Router) e propõe severidade e prazo; um humano confirma	R1 (D11)	PARADA 16

13.2 Severidade e prazos

ID	Requisito	Origem	Critério de aceite	Release	Verificação
SEG-VUL-03	Prazos de correção, contados da entrada no registro (detecção), pela severidade final: **crítica ou com exploração ativa (CISA KEV): 72 horas; alta: 7 dias; média: 30 dias; baixa: no próximo ciclo**, que é a próxima release publicada, em no máximo 90 dias (proposto). A severidade de partida é a do aviso (CVSS: crítica 9,0 a 10,0; alta 7,0 a 8,9; média 4,0 a 6,9; baixa 0,1 a 3,9). Vulnerabilidade no KEV fica com prazo de 72 h qualquer que seja o CVSS. Versão afetada fora de uso → `NAO_AFETA`, com evidência	plano da aula 3; `SECURITY.md`	O relatório semanal mostra, para cada registro aberto, o prazo e se está vencido	R1 (D11)	`seguranca-diaria.yml`; SEG-VUL-07

13.3 Registro

ID	Requisito	Origem	Critério de aceite	Release	Verificação
SEG-VUL-04	Registro em `docs/seguranca/VULNERABILIDADES.md` do repositório do sistema, uma entrada por vulnerabilidade e por componente, com o identificador `VULN-AAAA-nnn` (ano da detecção e sequência) e os campos da tabela abaixo. Nada é apagado: a entrada muda de situação	plano da aula 3; P-08 (por analogia)	Toda issue de vulnerabilidade cita o `VULN-*`; todo `VULN-*` aberto tem issue	R1 (D11)	conferência no `seguranca-diaria.yml`
SEG-VUL-05	Correção: versão mais nova do mesmo componente (patch, minor ou major) pelo PR do Renovate, sem quarentena (SEG-SUP-02), com a CI completa e merge humano; o PR de major atualiza o registro de versões (SEG-SUP-03). Troca de pacote ou dependência nova: issue que pede ADR (P-13). O registro só fecha (`CORRIGIDA`) com a CI verde e o achado ausente na varredura seguinte	ADR-0012 (revisão de 01/11/2026); P-13	Registro `CORRIGIDA` aponta o PR e a execução da varredura que já não acha	R1 (D11)	AUD-SEG; PARADA 16
SEG-VUL-06	Risco aceito: só com dono, motivo, mitigação e validade de no máximo 90 dias (proposto), aprovado pela TI; espelhado no `osv-scanner.toml` com `ignoreUntil` e motivo. Vencida a validade, a varredura volta a falhar	ASVS V15	Exceção sem validade ou sem motivo → o `seguranca-ci.yml` falha	R1 (D11)	job `excecoes` do `seguranca-ci.yml`

Campos de cada entrada `VULN-AAAA-nnn`:

Campo	Conteúdo
Identificadores	CVE, GHSA ou OSV
Componente	pacote ou imagem, versão em uso, onde (lockfile, imagem) e se é dependência direta ou transitiva
Fonte e data	fonte que detectou e data e hora da detecção (UTC)
Severidade da fonte	CVSS e vetor, como publicados
KEV	sim ou não, com a data de inclusão no catálogo
Alcance	em uso (sim ou não); chamada à parte vulnerável (sim, não ou indeterminado) com a evidência (arquivo e linha da importação ou rota)
Severidade final e prazo	severidade depois da triagem, quem confirmou e o vencimento (SEG-VUL-03)
Situação	`ABERTA`, `EM_CORRECAO`, `CORRIGIDA`, `NAO_AFETA` ou `RISCO_ACEITO`

Campo	Conteúdo
Correção	PR, versão corrigida, linha do registro de versões (se major), ADR (se troca de pacote ou dependência nova)
Verificação	execução da varredura que confirma a correção
Issue	link da issue com o rótulo de severidade

13.4 Relatório e canal

ID	Requisito	Origem	Critério de aceite	Release	Verificação
SEG-VUL-07	Relatório semanal numa issue fixa: o que entrou, o que foi corrigido, o que está vencido, riscos aceitos que vencem nas próximas 2 semanas, rotação de segredo vencida (SEG-SEC-03), o estado do SBOM (número de componentes, pacotes novos, mantenedores trocados, diferença para a semana anterior), os componentes atrás da última versão estável com os dias de atraso e cada exceção do registro de versões com a condição de saída (SEG-SUP-09)	plano da aula 3; ADR-0012 (revisão de 01/11/2026)	A primeira execução semanal publica o relatório; a TI revisa (PARADA 16)	R1 (D11)	`seguranca-diaria.yml`, gatilho semanal
SEG-VUL-08	`SECURITY.md` na raiz do repositório do sistema com: o canal privado para comunicar vulnerabilidade (comunicação privada de vulnerabilidade do GitHub), a política de prazos (SEG-VUL-03) e o que o agente de segurança faz e não faz	ASVS V15; plano da aula 3	Arquivo presente e com as três partes	R1 (D11)	AUD-SEG

14. Testes de segurança por etapa

ID	Teste	Ferramenta	Onde roda	Falha (bloqueia) quando
SEG-TST-01	SAST	Semgrep com os pacotes `p/typescript`, `p/react`, `p/owasp-top-ten` e as regras próprias de `.semgrep/` (`fetch-fora-de-adaptador` P-03, `process-env-fora-config` P-12, `html-perigoso`, `sql-inseguro`, `eval-dinamico`, `token-em-storage`, `dado-pessoal-em-url`, `cpf-literal`, `child-process`); CodeQL (`javascript-typescript`, consultas `security-extended`)	PR e semanal	achado de severidade `ERROR` no Semgrep; alerta de severidade alta ou crítica no CodeQL
SEG-TST-02	Dependências	`npm audit --omit=dev --audit-level=high`; `npm audit` completo (só relatório); OSV-Scanner (`osv-scanner scan source` no lockfile e `osv-scanner scan image` na imagem)	PR (lockfile), build e noite (lockfile e imagem)	vulnerabilidade alta ou crítica em dependência de produção; qualquer vulnerabilidade do OSV fora das exceções vigentes (SEG-VUL-06)
SEG-TST-03	Segredos	gitleaks: diferença do PR, histórico inteiro e sistema de arquivos da imagem	PR (diferença), noite (histórico), build (imagem)	qualquer achado não marcado como falso positivo com motivo no `.gitleaksignore`
SEG-TST-04	DAST	OWASP ZAP baseline (`zap-baseline.py`, imagem `ghcr.io/zaproxy/zaproxy:stable` fixada por digest) contra a homologação, com regras em `.zap/regras.tsv`	depois de cada deploy em homologação e semanal	alerta de risco alto; alerta médio vira registro para triagem

ID	Teste	Ferramenta	Onde roda	Falha (bloqueia) quando
SEG-TST-05	Autorização	testes de SEG-AUZ-01 a 06, gerados da matriz de 14 §1 e do OpenAPI; AT-25	PR (dentro de G-04, G-07 e G-09)	qualquer diferença entre matriz, `permite` e `x-perfis`; qualquer acesso cruzado que não responda 404
SEG-TST-06	Cabeçalhos, CSP e superfície	testes de SEG-CAB-01 a 05; no deploy, conferência dos cabeçalhos por requisição à homologação e da lista de domínios e proxies (SEG-INF-01)	PR (G-07, G-09) e deploy	cabeçalho ausente ou diferente; violação de CSP no e2e; porta pública além do `web`
SEG-TST-07	Entrada e envio	testes de SEG-ENT-01 a 09; AT-22	PR (G-04, G-07)	qualquer teste vermelho
SEG-TST-08	Revisão independente	auditoria D9 com as tabelas deste documento como lista ASVS nível 2; skill `auditar-seguranca` e `security-review` no código inteiro; relatório `AUD-SEG-nn`	a cada release	achado crítico ou alto aberto (PARADA 14)

15. Resposta a incidente: o mínimo

ID	Requisito	Origem	Critério de aceite	Release	Verificação
SEG-INC-01	Todo incidente de segurança tem registro `INC-AAAA-nnn` em `docs/seguranca/INCIDENTES.md` do repositório do sistema, com dono (TI), linha do tempo, dados afetados e ações	ASVS V16; 14 §4	Registro aberto no mesmo dia da detecção	R1 (D11)	AUD-SEG
SEG-INC-02	Conter: revogar sessões (troca de `NEXTAUTH_SECRET` derruba todas; versão da sessão derruba as de um usuário), trocar os segredos expostos (SEG-SEC-03), tirar o serviço do ar se preciso, preservar log e trilha antes de qualquer restauração	ASVS V16, V13; 14 §2 e §5	Passos no `RUNBOOK_DEPLOY.md`, com os comandos do Railway	R1 (D10)	exercício de mesa na PARADA 15
SEG-INC-03	Comunicar: com dado pessoal, ao encarregado da agência no mesmo dia, para avaliar a comunicação à ANPD (Lei 13.709/2018, art. 48; 14 §4); sempre à TI e à gestão	14 §4	Contatos no runbook	R1 (D10)	PARADA 15
SEG-INC-04	Recuperar e aprender: restaurar pelo 14 §7.1; relatório pós-incidente em até 5 dias úteis (proposto), com a causa e o teste ou a regra nova que pegaria o caso	ASVS V16	Relatório com o teste novo citado	R1 (D11)	AUD-SEG

16. Exceções registradas

ID	Exceção	Risco	Mitigação até lá	Dono	Até quando
EXC-SEG-01	Sem segundo fator na R1. O ASVS 5.0 nível 2 pede; o ADR-0009 só tem credenciais	senha vazada dá acesso	senha forte e lista de senhas comuns (SEG-AUT-01), bloqueio (SEG-AUT-03), limite por IP (SEG-LIM-01), sessão curta (SEG-SES-02), alerta de rajada (SEG-LOG-04), nenhum dado real antes da PARADA 15	TI	decisão da TI antes de dado real: login gov.br ou diretório da agência (trazem o segundo fator, ADR-0009) ou TOTP próprio (dependência nova, ADR pela P-13)

ID	Exceção	Risco	Mitigação até lá	Dono	Até quando
EXC-SEG-02	Sem antivírus nos arquivos recebidos	PDF malicioso guardado e baixado por servidor	o servidor não abre o PDF (SEG-ENT-07); download como anexo com `sandbox` e `nosniff` (SEG-ENT-05); tipo conferido pelo conteúdo (SEG-ENT-03)	TI	decisão da TI; antivírus seria serviço novo (P-13, ADR)
EXC-SEG-03	IPEADATA por `http://` (05 §15, endereço do oráculo)	troca de valor no caminho	conferência dos valores com a fonte e entre fontes (V07, V08); série pública, sem dado sigiloso	quem implementa HIS-SER-01	conferir no D2 se a fonte aceita HTTPS; se aceitar, trocar o endereço
EXC-SEG-04	Recursos do GitHub que dependem do plano em repositório privado: CodeQL e revisão de dependências (GitHub Code Security), atestados de proveniência, proteção de ramo e revisores obrigatórios de ambiente	lacuna de SAST ou de controle de merge	conferir no D0 o que o plano oferece; sem CodeQL, o SAST fica com o Semgrep e a lacuna vai para o AUD-SEG (o CodeQL não roda fora dos termos de licença); sem atestado, vale a cadeia de digest (SEG-INF-04); sem proteção de ramo, a regra de merge humano vale por processo e é conferida na auditoria	TI	D0
EXC-SEG-05	O Railway não bloqueia a saída para a internet do Gotenberg (05 §3 pede "sem acesso à internet")	conversão buscar recurso externo	busca remota e webhooks desligados (SEG-INF-05); o sistema só envia DOCX gerado pelo próprio modelo	TI	revisão na PARADA 15

17. Itens propostos que tocam outros documentos

Estes itens nascem aqui e precisam entrar no documento de origem na próxima revisão do pacote:

- variáveis de ambiente novas para 05_ARQUITETURA.md §15: `PACOTE_MAX_BYTES`, `ARQUIVO_MAX_BYTES`, `INTEGRACOES_HOSTS_PERMITIDOS`; o valor `openrouter` de `LLM_PROVEDOR` e a chave `OPENROUTER_API_KEY` (adendo do ADR-0006); os limites de SEG-LIM-01 e SEG-LIM-02 como parâmetros de configuração;
- segredos novos para 14_OPERACAO.md §5: `OPENROUTER_API_KEY`, `RAILWAY_TOKEN` (por ambiente), senhas dos papéis do banco e dos usuários de teste (SEG-SEC-03);
- contagem dos eventos de segurança no JOB-03 (05 §12; SEG-LOG-04);
- a linha "Onde o sistema roda" da PARADA 11 (README.md) tem padrão provisório de aula: Railway (ADR-0013). A linha "Provedor do modelo de linguagem" tem padrão provisório: OpenRouter (adendo do ADR-0006). As duas continuam decisões da TI e da Procuradoria para dado real.

18. Matriz de verificações

Quando cada verificação roda. "PR": todo pull request (`verificar.yml`, com G-01 a G-11, e `seguranca-ci.yml`). "Noite": execução diária (`seguranca-diaria.yml`). "Deploy": `deploy.yml`, a cada etiqueta de versão, em homologação e na promoção para produção. "Semanal": gatilho semanal do `seguranca-diaria.yml` e do CodeQL. "Bloqueia" diz se a falha impede o merge, o deploy ou a promoção; o que não bloqueia abre issue ou registro.

Verificação	IDs	Ferramenta	PR	Noite	Deploy	Semanal	Bloqueia
Testes de autorização pela matriz de 14 §1 e do OpenAPI	SEG-AUZ-01 a 06, SEG-TST-05	Vitest, Playwright (AT-25)	sim	—	—	—	sim (merge)
Autenticação, sessão e CSRF	SEG-AUT-01 a 04, 06; SEG-SES-01 a 05	Vitest, Playwright	sim	—	—	—	sim (merge)
Entrada e envio do pacote	SEG-ENT-01 a 09, SEG-TST-07	Vitest	sim	—	—	—	sim (merge)
Cabeçalhos e CSP nos testes	SEG-CAB-01 a 05	Vitest, Playwright	sim	—	—	—	sim (merge)
Limite de requisições	SEG-LIM-01 a 03	Vitest	sim	—	—	—	sim (merge)
Redação de log e erro sem detalhe	SEG-LOG-02, SEG-LOG-03	Vitest	sim	—	—	—	sim (merge)
SAST Semgrep	SEG-TST-01	Semgrep	sim	—	—	—	sim (merge)
SAST CodeQL	SEG-TST-01	CodeQL (se o plano permitir, EXC-SEG-04)	sim	—	—	sim	sim (merge)
Dependências no lockfile	SEG-TST-02	`npm audit`, OSV-Scanner	sim	sim	—	—	sim no PR; issue à noite
Varredura da imagem	SEG-TST-02	OSV-Scanner	—	sim	sim	—	sim (deploy); issue à noite
Segredos	SEG-SEC-01, SEG-TST-03	gitleaks	sim (diferença)	sim (histórico)	sim (imagem)	—	sim (merge e deploy)
Lockfile e registro único	SEG-SUP-01	`npm ci`, verificação do `resolved`	sim	—	sim	—	sim
Dependência, imagem ou serviço novo sem ADR	SEG-SUP-03	job `dependencias-novas`	sim	—	—	—	sim (merge)
Assinaturas do registro npm	SEG-SUP-06	`npm audit signatures`	sim	sim	sim	—	sim
Exceções vencidas ou sem motivo	SEG-VUL-06	job `excecoes`	sim	sim	—	—	sim (merge); issue à noite

Verificação	IDs	Ferramenta	PR	Noite	Deploy	Semanal	Bloqueia
SBOM CycloneDX (lockfile e imagem)	SEG-SUP-05	`npm sbom`, Syft	—	sim	sim	—	sim (deploy sem SBOM não segue)
Cruzamento com OSV, GitHub Advisory, CISA KEV, avisos do Next.js, React e Prisma, imagens base, e triagem	SEG-VUL-01 a 05	`seguranca-diaria.yml`, OpenRouter	—	sim	—	—	não (abre registro, issue e PR do Renovate)
Pacote novo, mantenedor trocado, script de instalação novo	SEG-SUP-07	diferença de SBOM, `npm view`	—	sim	—	—	não (issue)
Componentes atrás da última versão estável e prazos vencidos	SEG-SUP-09	`npm outdated`, etiquetas das imagens, versões das actions, registro de versões	—	sim	—	sim (no relatório)	não (issue `versao-atrasada`)
Proveniência e digest da imagem	SEG-SUP-06, SEG-INF-04	`deploy.yml` (atestado se o plano permitir)	—	—	sim	—	sim (deploy)
Superfície pública, papéis do banco e usuário sem root	SEG-INF-01 a 03	API do Railway; AT-26 no smoke; `railway ssh` no runbook	—	—	sim	—	sim (promoção)
Cabeçalhos na homologação	SEG-CAB-02, 03, SEG-TST-06	requisição HTTP no `deploy.yml`	—	—	sim	—	sim (promoção)
DAST	SEG-TST-04	OWASP ZAP baseline	—	—	sim (homologação)	sim	sim (promoção) para alerta alto
Relatório semanal	SEG-VUL-07, SEG-SEC-03	`seguranca-diaria.yml`	—	—	—	sim	não
Auditoria independente	SEG-TST-08	`AUD-SEG-nn`	—	—	antes da produção	—	sim (PARADA 14)